

İHA YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ



VERSİYONLAR

Versiyon	Tarih	Açıklama	Değişiklikler
V1	09.01.2026	2026 İlk Versiyon	-
V2	27.02.2026	2026 İkinci Versiyon	Yarışma takvimi güncellendi.
V3	10.03.2026	2026 Üçüncü Versiyon	“11.1.2. Görev Puanlama Tablosu(Tablo 3)” revize edildi.
V4	20.05.2026	2026 Dördüncü Versiyon	Yarışma takvimi güncellendi.
V5	02.06.2026	2026 Beşinci Versiyon	Yarışma takvimi güncellendi.
V6	30.06.2026	2026 Altıncı Versiyon	“4. Başvuru Koşulları ve Yöntemi” bölümü revize edildi. “6.1. Proje Desteği” başlığına ekleme yapıldı. Yarışma takvimi güncellendi.



İÇİNDEKİLER

VERSİYONLAR.....	1
İÇİNDEKİLER.....	3
TABLolar.....	5
ŞEKİLLER	5
TANIMLAR.....	6
1. YARIŞMALARIN AMAÇ VE KAPSAMI	9
2. YARIŞMA TAKVİMİ.....	9
3. YARIŞMA KATEGORİLERİ	10
3.1. Sabit Kanat Kategorisi	10
3.2. Döner Kanat Kategorisi	10
3.3. Serbest Görev Kategorisi	11
4. BAŞVURU KOŞULLARI VE YÖNTEMİ	11
5. PROJE SÜRECİ	15
5.1. Proje Sunum Raporu	15
5.2. Hazırlık ve Görev Videosu	16
6. DESTEKLER.....	19
6.1. Proje Desteği.....	19
6.2. İş Birliği Destekleri.....	22
7. YARIŞMA ALANI	22
8. YARIŞMA HAFTASI	22
8.1. Tüm Kategoriler İçin Genel Süreç	22
8.2. Serbest Görev Kategorisi Özelindeki Hususlar	24
8.3. Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri Özelindeki Hususlar	26
8.3.1. Genel Hususlar	26
8.3.2. Yükle İlgili Hususlar	26
8.3.3. Hedefe Olan Uzaklığın Ölçümüyle İlgili Hususlar	27
8.3.4. Muhafaza Kutusuyla İlgili Hususlar	28
8.3.5. Süre Ölçümü ve Kısıtıyla İlgili Hususlar	28
8.3.6. Otonom Uçuşla İlgili Hususlar	29
8.3.7. Puanlama ve Uçuşun Geçersiz Olmasıyla İlgili Hususlar	30
9. TEKNİK KURALLAR.....	30
9.1. Teknik Kontrol	30

9.2.	Uçuş Emniyeti Kontrolü	31
9.3.	İHA'nın Özellikleri.....	32
9.3.1.	Ağırlık	33
9.3.2.	Radyo Kontrol	33
9.3.3.	Tasarım	33
9.3.4.	Acil Durum Güç Kesme Mekanizması.....	33
9.4.	Uçuş Sırasında Uyulması Gereken Kurallar	34
10.	GÖREVLER	34
10.1.	Sabit Kanat Kategorisi	34
10.1.1.	Uluslararası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi Görev Tanımları	35
10.1.2.	Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi Görev Tanımları	40
10.2.	Döner Kanat Kategorisi	45
10.2.1.	Uluslararası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi Görev Tanımları.....	46
10.2.2.	Liseler Arası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi Görev Tanımları.....	52
10.3.	Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmaları Serbest Görev Kategorisi	57
11.	PUANLAMA.....	58
11.1.	Uluslararası İHA Yarışması Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri	59
11.1.1.	Genel Puanlama Tablosu	59
11.1.2.	Görev Puanlama Tablosu	59
11.1.3.	Puanlama Parametreleri	60
11.2.	Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri	61
11.2.1.	Genel Puanlama Tablosu	61
11.2.2.	Görev Puanlama Tablosu	62
11.2.3.	Puanlama Parametreleri	62
11.3.	Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmaları Serbest Görev Kategorileri	63
11.3.1.	Değerlendirme Kriterleri ve Değerlendirme Yöntemi	63
12.	ÖDÜLLER	71
12.1.	TUSAŞ Özel Ödülü	72
12.2.	Ödüllerin Aktarılması	72
13.	DESTEK KULLANIMI VE İADELERİ.....	72
14.	DİĞER HÜKÜMLER.....	76
14.1.	İdari Hükümler.....	76
14.2.	Yarışmalar Haftası Öncesi Test Uçuşları İle İlgili Uyarılar	76

14.3. Güvenlik Tedbirleri	77
15. İLGİLİ MEVZUAT	78
16. İLETİŞİM	78

TABLolar

Tablo 1: Yarışma Takvimi	9
Tablo 2: Uluslararası İHA Yarışması Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri Genel Puanlama Tablosu	59
Tablo 3: Uluslararası İHA Yarışması Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri Görev Puanlama Tablosu	59
Tablo 4: Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri Genel Puanlama Tablosu	61
Tablo 5: Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri Görev Puanlama Tablosu	62
Tablo 6: Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmaları Serbest Görev Kategorisi Puanlama Tablosu	63
Tablo 7: Serbest Görev Kategorisi Puanlama Örneği	70
Tablo 8: Ödüller	71

ŞEKİLLER

Şekil 1. Hazırlık ve Görev Videosunda Ekran Düzeni	18
Şekil 2. Uluslararası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi Birinci Görev Uçuş Güzergâhı	37
Şekil 3. Uluslararası İHA Yarışması İkinci Görev Uçuş Güzergâhı	40
Şekil 4. Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi Birinci Görev Uçuş Güzergâhı	42
Şekil 5. Liseler Arası İHA Yarışması İkinci Görev Uçuş Güzergâhı	45
Şekil 6. Uluslararası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi Birinci Görev Uçuş Güzergâhı	47
Şekil 7. Uluslararası İHA Yarışması İkinci Görev Uçuş Güzergâhı	51
Şekil 8. Liseler Arası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi Birinci Görev Uçuş Güzergâhı	54
Şekil 9. Liseler Arası İHA Yarışması İkinci Görev Uçuş Güzergâhı	57

TANIMLAR

Bu şartnamede geçen;

- **Arıza Emniyet (Fail-safe) Sistemi:** Uçuş sırasında herhangi bir acil durumda güvenli inişi sağlamak üzere tasarlanan ve kontrol sistemi üzerinde bulunması zorunlu olan sistemi,
- **BİTO:** Bilim ve Toplum Başkanlığını,
- **Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK):** İHA Yarışmaları ile ilgili konularda görüşlerinden yararlanılmak üzere TÜBİTAK tarafından görevlendirilen kurulu,
- **Danışman Öğretmen/Danışman Ödülleri:** Yarışma alanlarında gerçekleştirilen görevler kapsamında derece ödülü almaya hak kazanan Liseler Arası İHA Yarışması takımlarının danışman öğretmenlerine ve Uluslararası İHA Yarışması takımlarının (varsa) Danışmanlarına verilen ödülleri,
- **Danışman Öğretmen:** Lise, dengi okul, GSB Gençlik Merkezleri, BİLSEM, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Bilim Merkezlerinde görev yapan ve söz konusu okullarda/kurumlarda öğrenim gören lise seviyesindeki öğrenciler tarafından kurulan takıma danışmanlık yapan, takımın idari ve mali hususları konusunda sorumluluk alan ve yarışmada Takım Sorumlusu olarak adlandırılan öğretmeni/eğitmeni,
- **Danışman:** Uluslararası İHA Yarışması takımlarına danışmanlık yapan akademisyeni veya İHA konusunda bilgi ve tecrübeye sahip kişiyi,
- **Derece Ödülleri:** Yarışma alanlarında gerçekleştirilen görev kapsamında en yüksek puana sahip takımlara verilen Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Ödüllerini,
- **DİKY (VTOL) İHA:** Hem helikopter gibi dikey iniş-kalkış yapabilen hem de sabit kanatlı uçak gibi yatay uçuş yapabilen karma insansız hava araçlarını,
- **Döner Kanat İHA:** Birden fazla rotora sahip ve taşıma kuvvetinin tamamını veya önemli bir bölümünü rotor sisteminden alan, rotorları/pervaneleri dönerek taşıma kuvveti üreten helikopter, quadrotor gibi hava araçlarını,
- **Duyuru:** TÜBİTAK ve TEKNOFEST tarafından belirlenen yarışma konusu, kapsamı, başvuru koşulları ve yarışma takvimi ile yarışmalara ilişkin özel hususları tanımlayan ilan metinlerini,
- **Etik İhlali:** Kopyalama, intihal gibi etiğe aykırı durumları (örneğin başka bir takımın raporundan veya videosundan alıntı yapılması veya raporun veya videonun aynı ya da çok benzer olması),
- **Hazırlık ve Görev Videosu:** Yarışma alanlarına davet edilecek takımların seçilmesi için istenen, uçuş görevi gerçekleştirme ve hazırlık/bilgilendirme bölümlerinin olduğu

videoyu,

- **İHA Pilotu:** İHA'yı kontrol eden öğrenciyi,
- **İHA:** Yarışmacılar tarafından yarışmaların kurallarına uygun olarak tasarlanan ve/veya geliştirilen İnsansız Hava Aracını,
- **Karma Takım:** Uluslararası İHA Yarışması kapsamında lise seviyesindeki öğrenciler ile ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kendi aralarında oluşturabildikleri ve Takım Sorumlusunun üniversite öğrencisi olduğu takımı,
- **KYS:** Başvuru dahil tüm süreçlerin yönetildiği Kurumsal Yönetim Sistemini,
- **Manuel Uçuş:** Tamamen İHA pilotunun kontrolünde olan uçuşu,
- **Muvafakatname:** 18 yaşını doldurmamış ve Proje Sunum Raporu aşamasında başarılı olmuş tüm takım üyelerinin yarışmalara katılımları için veli/vasileri tarafından imzalanan izin belgesi ve kuralların kabulüne ilişkin belgeyi,
- **Müdürlük:** İHA Yarışmalarını yürüten Bilim ve Toplum Başkanlığı Yarışmalar ve Organizasyon Müdürlüğünü,
- **Otonom Uçuş:** Herhangi bir İHA pilotu gerektirmeden kendi uçuş kararlarını alabilecek yetenekte yazılımlar tarafından yönetilen uçuşu,
- **Performans Ödülleri:** TÜBİTAK'tan proje desteği almadan yarışmalara katılarak derece ödüllerinden birini alamayan ancak yarışma alanında 55 ve üzeri puan alan takımların puanlarıyla orantılı olarak verilen ödülleri,
- **Proje Sunum Raporu:** Proje Sunum Raporu Hazırlama Kılavuzunda belirtilen ve İHA'nın tasarım, üretim ve temel görev gerekliliklerinin nasıl gerçekleştirileceğine dair teknik bilgiler ile takıma ve bütçe kullanımına ilişkin diğer bilgileri içeren raporu,
- **Sabit Kanat İHA:** Taşıma kuvvetinin tamamını veya önemli bir bölümünü üzerindeki hareket etmeyen kanat sisteminden alan hava araçlarını,
- **Taahhütname:** Proje Sunum Raporu aşamasında başarılı olan takımlar için Takım Sorumlusu tarafından; lise seviyesindeki öğrenciler için ayrıca okul/kurum müdürü tarafından imzalanan şartname ve eklerini,
- **Takım Sorumlusu:** Liseler Arası İHA Yarışması takımlarında “danışman öğretmen” olarak adlandırılan ve öğretmen/eğitmen olan; Uluslararası İHA Yarışması takımlarında ise (karma takım dahil) üniversite öğrencisi olan ve takımın tüm sorumluluğunu alan kişiyi,
- **Takım Üyesi:** Takımı oluşturan her bir kişiyi,
- **Takım:** Takım Sorumlusu, üyeler ve varsa Danışmandan oluşan grubu,

- **Taşınır İşlem Fişi:** Yarışmada satın alınan taşınırın hibe edilmesi (devredilmesi) aşamasında, taşınır mal yönetmeliği gereğince taşınırın hibe edildiği kamu kurumu tarafından düzenlenen belgeyi,
- **TEKNOFEST:** Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini,
- **TÜBİTAK:** Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
- **Uçuş Bölgesi:** Düşeyde yer seviyesinden 120 metre, yatayda ise yarışmalar öncesinde bildirilecek koordinatlarla sınırlandırılan, tüm uçuş görevlerinin gerçekleşeceği alanı,
- **Uçuş Hakemi:** Uçuş görevlerinden sorumlu kişiyi,
- **Yönerge:** TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Tarafından Yürütülecek ve Desteklenecek Etkinliklere İlişkin Yönergeyi ifade eder.

1. YARIŞMALARIN AMAÇ VE KAPSAMI

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışmaları; ulusal ve uluslararası lise ve dengi okul öğrencileri, GSB Gençlik Merkezleri, BİLSEM, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Bilim Merkezlerinin lise seviyesindeki öğrencileri ile ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini İnsansız Hava Araçları (İHA) teknolojilerine yönlendirmeyi ve öğrencilerin bu alanda çalışmalar yapmalarına destek olarak bilgi, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefler. Farklı yarışma kategorileri sayesinde İHA'larla her türlü yetenek ve beceriye dayalı uçuşlar teşvik edilir. Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmaları ayrıca ülkemizi İHA teknolojisinde başarılı ulusal ve uluslararası öğrencilerin buluşma noktası haline getirmeyi amaçlar.

Yarışmalar, TÜBİTAK Bilim ve Toplum (BİTO) Başkanlığı Yarışmalar ve Organizasyon Müdürlüğü tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenir. Teknik kuralların oluşturulması, uygulanması ve denetimi Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK) tarafından yapılır.

Şartname, düzenlenecek olan yarışmalara yönelik kuralları ve yükümlülükleri kapsar.

2. YARIŞMA TAKVİMİ

Tablo 1: Yarışma Takvimi

Başvuru Son Tarihi	28 Şubat 2026
Proje Sunum Raporu Gönderimi	9 – 16 Mart 2026
Proje Sunum Raporu Sonuçlarının İlanı	13 – 17 Nisan 2026
Proje Sunum Raporunda Başarılı Olan Takımlar Taraından Taahhütname ve Muvafakatname Yükleme/Gönderim	21 Nisan – 8 Mayıs 2026
Yarışmalardan Çekilme ve Üye Değişikliği Son Tarihi	5 Haziran 2026
Hazırlık ve Görev Videosu Gönderimi	13 – 17 Temmuz 2026
Hazırlık ve Görev Videosu Sonuçları İlanı	10 – 14 Ağustos 2026
Yarışma Haftası ve Ödül Töreni	Ağustos – Eylül 2026
TEKNOFEST Ödül Töreni	30 Eylül – 4 Ekim 2026

3. YARIŞMA KATEGORİLERİ

2026 yılında Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmaları; Sabit Kanat, Döner Kanat ve Serbest Görev olmak üzere üç (3) farklı kategoride gerçekleştirilir.

3.1. Sabit Kanat Kategorisi

- Sabit Kanat kategorisinde yarışan takımların İHA'ları, aşağıda belirtilen ve detayları "10.1. Sabit Kanat Kategorisi" başlığında verilen iki görevi yerine getirir.
- Birinci görevde takımların geliştirdikleri sabit kanat İHA'nın otonom uçuş kabiliyeti, silindirik muhafaza kutusunun hacmi, İHA'nın bu kutudan çıkarılarak uçuşa hazır hale getirilme hızı, hafifliği, uçuş hızı, kararlı uçuşu ve manevra kabiliyeti test edilir.
- İkinci görevde ise birinci görevdeki isterlere (gerekliliklere) ek olarak İHA'nın yük taşıma kapasitesi ve hedefe isabetli atış yapma yeteneği değerlendirilir. Liseler Arası İHA Yarışmasında konumu bilinen hedeflere isabetli yük bırakılması; Uluslararası İHA Yarışmasında ise görüntü işleme yoluyla hedefin konumunun tespit edilmesi ve hedeflere isabetli yük bırakılması gerekir.
- Uluslararası İHA Yarışmasında yarışan tüm İHA'lar ikinci görevde iki (2) adet yük taşımak zorundadır. 4 x 4 metrelik mavi renkli hedefe dışı kırmızıya boyanmış yük, 2 x 2 metrelik kırmızı renkli hedefe dışı maviye boyanmış yük bırakılır.
- Liseler Arası İHA Yarışmasında yarışan tüm İHA'lar ikinci görevde iki (2) adet yük taşımak zorundadır. Çapı 10 m olan hedefe dışı maviye boyanmış yük, 2 metre çapındaki hedefe ise dışı kırmızıya boyanmış yük bırakılır.

3.2. Döner Kanat Kategorisi

- Döner Kanat kategorisinde yarışan takımların İHA'ları, aşağıda belirtilen ve detayları "10.2. Döner Kanat Kategorisi" başlığında verilen iki görevi ve isteğe bağlı üçüncü görevi yerine getirir.
- Birinci görevde takımların geliştirdikleri döner kanat İHA'nın otonom uçuş kabiliyeti, dikdörtgen veya kare prizması şeklindeki muhafaza kutusunun hacmi, İHA'nın bu kutudan çıkarılarak uçuşa hazır hale getirilme hızı, hafifliği, uçuş hızı, kararlı uçuşu ve manevra kabiliyeti test edilir.
- İkinci görevde ise birinci görevdeki isterlere (gerekliliklere) ek olarak İHA'nın yük taşıma kapasitesi ve hedefe isabetli atış yapma yeteneği değerlendirilir. Hem Liseler Arası İHA Yarışmasında hem de Uluslararası İHA Yarışmasında görüntü işleme

yoluyla hedefin konumunun tespit edilmesi ve hedeflere isabetli yük bırakılması gerekir.

- Uluslararası İHA Yarışmasında ikinci göreve ek olarak hedeflere yüklerin bırakılmasını takiben üçüncü bir görev de tanımlanmıştır. İkinci göreve ek olarak takımlar iki yükü attıktan sonra ilk attıkları yükün bulunduğu hedefe giderek yerdeki yükü alıp diğer hedefe bırakmaları halinde üçüncü görevi de başarıyla tamamlamış sayılırlar. Üçüncü görevi yapmak zorunlu değildir.
- Uluslararası İHA Yarışmasında yarışan tüm İHA'lar ikinci görevde iki (2) adet yük taşımak zorundadır. Her kenarı 2 metre olan mavi renkli düzgün altıgen hedefe dışı kırmızıya boyanmış yük, her kenar uzunluğu 1 metre olan kırmızı renkli eşkenar üçgen şeklindeki hedefe dışı maviye boyanmış yük bırakılır. Sahada hedef yerleşimleri belirli bir sıraya göre yapılmadığından, takımlar hedeflere yük bırakma işlemini sıraya bağlı olmaksızın gerçekleştirir; hangi hedefi önce tespit ederlerse o hedefe uygun renkteki yükü bırakırlar.
- Liseler Arası İHA Yarışmasında yarışan tüm İHA'lar ikinci görevde iki (2) adet yük taşımak zorundadır. 2 x 2 metrelik mavi renkli hedefe dışı kırmızıya boyanmış yük, 1 x 1 metrelik kırmızı renkli hedefe dışı maviye boyanmış yük bırakılır. Sahada hedef yerleşimleri belirli bir sıraya göre yapılmadığından, takımlar hedeflere yük bırakma işlemini sıraya bağlı olmaksızın gerçekleştirir; hangi hedefi önce tespit ederlerse o hedefe uygun renkteki yükü bırakırlar.

3.3. Serbest Görev Kategorisi

- Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmalarındaki Serbest Görev kategorisinde görev şartnamede tanımlanan güvenlik ve uygunluk sınırları içinde takımlar tarafından belirlenir. Detaylar “10.3. Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmaları Serbest Görev Kategorisi” başlığında bulunmaktadır.
- Serbest Görev kategorisinde her türlü İHA (sabit kanat, DİKY (VTOL), çırpın kanat, hibrit, döner kanat vb.) yarışabilir. DİKY (VTOL) İHA'lar Sabit Kanat veya Döner Kanat kategorilerinde yarışamaz, yalnızca Serbest Görev kategorisinde yarışabilir.

4. BAŞVURU KOŞULLARI VE YÖNTEMİ

- Ulusal ve uluslararası lise ve dengi okul öğrencileri, GSB Gençlik Merkezleri, BİLSEM, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Bilim Merkezlerinin lise seviyesindeki öğrencileri, bir (1) Takım Sorumlusu (danışman öğretmen) ile birlikte **Liseler Arası İHA Yarışmasına** takım halinde başvuru yapabilir.

- Ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir (1) Takım Sorumlusu (üniversite öğrencisi) ve varsa Danışman ile birlikte **Uluslararası İHA Yarışmasına** takım halinde başvuru yapabilir.
- Ulusal ve uluslararası lise seviyesindeki öğrenciler ve ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri birlikte **karma takım** kurarak bir (1) Takım Sorumlusu (üniversite öğrencisi) ve varsa Danışman ile birlikte **Uluslararası İHA Yarışmasına** başvuru yapabilir. Karma takımlardaki lise öğrencisi sayısının, Danışman dahil toplam üye sayısının yarısından az olması (örneğin toplam 10 kişilik bir takımda en fazla 4 lise öğrencisi bulunması) gerekmektedir.
- Takımlar, Takım Sorumlusu ve varsa Danışman dahil en az beş (5), en fazla on (10) üyeden oluşur. Yarışma alanına ve TEKNOFEST’e katılacak üye sayısı sınırlandırılabilir. Sınırlama durumunda takımlara bilgilendirme yapılır.
- Uluslararası veya Liseler Arası İHA Yarışmasına başvuran bir takımdaki öğrenciler ile danışman öğretmen veya Danışman arasında birinci derece yakınlık ve çıkar ilişkisi/çatışması olarak kabul edilen bir ilişkinin olmaması gerekir. Tespiti durumunda takım yarışmadan elenir.
- Bir takım üyesi (öğrenci, Takım Sorumlusu, Danışman), Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmaları genelinde, kategori fark etmeksizin, yalnızca bir (1) takımda yer alabilir. Aksinin tespiti halinde kişinin bulunduğu takımlar yarışmadan elenir.
- Bir takım üyesi, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yalnızca bir (1) İHA Yarışması (Uluslararası İHA Yarışması ve Liseler Arası İHA Yarışması) takımında yer alabilir. Aksinin tespiti halinde kişinin bulunduğu takımlar her iki yarışmadan da elenir.
- TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmasına başvuran bir takım üyesi, söz konusu iki (2) İHA Yarışması haricindeki diğer TÜBİTAK veya TEKNOFEST yarışmalarına başvurabilir.
- Takımın herhangi bir üyesi, yarışma haftasında Uluslararası veya Liseler Arası İHA Yarışmasındaki farklı bir takıma pilotluk yapamaz.
- Tüm takımlarda bir (1) “Takım Sorumlusu” bulunması zorunludur. Takım Sorumlusu olarak adlandırılan kişinin lise takımlarında Danışman öğretmen, üniversite takımlarında ve karma takımlarda ise bir üniversite öğrencisi olması gerekir.
- Takımın başvuru, rapor ve video yükleme dahil tüm işlemlerinin yürütülmesi, hazırlık çalışmalarında ve yarışma alanlarında öğrencilerin sorumluluğunun alınması ve koordinasyonunun sağlanması Takım Sorumlusuna aittir.

- Uluslararası İHA Yarışması takımlarında bir (1) “Danışman” olabilir. Danışman, takıma yarışma kapsamında danışmanlık yapan öğretim elemanı veya İHA konusunda bilgi ve tecrübe sahibi uzman kişidir. Varsa Danışman kaydının başvuru esnasında yapılması zorunludur.
- Başvuru tarihinde takım üyelerinin (danışman öğretmen ve Danışman hariç) öğrenci olması zorunludur. Aksinin tespiti durumunda takım yarışmadan elenir.
- Takımın; öğrencilerin bilimsel ve teknik kazanımlarının artırılması, koordineli takım çalışmasının teşvik edilmesi ve takımın ileriki yıllarda sürdürülebilirliği dikkate alınarak farklı sınıflardan ve/veya sınıf seviyelerinden oluşturulması önerilir.
- Başvurular, www.t3kys.com/tr/ adresindeki başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır. Başvuruda takımlardan herhangi bir matbu belge istenmez.
- Takım Sorumlusu başvuru tarihlerinde sistem üzerinden kaydolar, takım üyelerinin ve varsa Danışmanın bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak sisteme ekler ve e-postalarına davet gönderir. Başvuru sisteminde “Takım Bilgilerim” kısmından gelen davet takım üyeleri ve Danışman tarafından kabul edilir ve kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış olmaz.
- Takım Sorumlusunun, üye eklerken “İletişim Sorumlusu Ekle” butonundan kendisini iletişim sorumlusu olarak ataması gerekir.
- Yanlış veya eksik bildirilen e-posta adresi veya telefon numarası nedeniyle bilgilendirmelerin ulaşamadığı üyelere ilişkin sorumluluk Takım Sorumlusuna aittir.
- Takım adı en fazla 20 karakter uzunluğunda ve takıma özgü olmalıdır. Genel adların kullanılmaması önerilir. TÜBİTAK, aynı takım adlarıyla ile başvuran birden fazla takım olması halinde başvurusunu daha sonra yapan takımdan takım ismi değişikliği yapmasını isteyebilir.
- Takımlar, çevrim içi başvuru sonrasında yarışma takviminde belirtilen tarih aralığında “Proje Sunum Raporunu” T3KYS sistemine yükler ve istenilen diğer bilgileri sisteme girerler. Proje Sunum Raporu sonuç puanlarına göre DDK tarafından belirlenecek baraj puanının üzerinde yer alan takımlar yarışmaya devam eder ve bu takımlardan “Hazırlık ve Görev Videosu” talep edilir. Baraj puanının altında kalan takımlar ise yarışmadan elenir.
- Proje Sunum Raporu sonuçları açıklandıktan sonra baraj puanının üstünde puan alarak yarışmaya devam etmeye hak kazanan takımlar bütçe değerlendirmesine tabi tutulur. Talep edilen bütçelerin değerlendirilmesi sonucunda belirlenen takımlara TÜBİTAK tarafından proje desteği verilir. Baraj puanının üzerinde yer alan ancak proje

desteği almaya hak kazanamayan takımlar, proje desteği almadan kendi imkânlarıyla yaptıkları İHA'larını kullanarak çektikleri Hazırlık ve Görev Videolarını yükleyebilir ve yarışmaya devam edebilirler.

- Hazırlık ve Görev Videosu yüklemeyen takımlar yarışmadan elenir ve proje desteği almış ise verilen desteğin iadesi DDK'nın görüşü doğrultusunda TÜBİTAK tarafından ilgili takımlardan talep edilebilir.
- 27 Nisan 2026 tarihinde ve öncesinde Takım Sorumlusu, üye ve varsa Danışman değişikliği, başvuru sistemi üzerinden “Üyeyi Çıkar” seçeneğini tüm üyelerin kabul etmesiyle gerçekleşir.
- 28 Nisan 2026 – 5 Haziran 2026 tarihleri arasında Takım Sorumlusu değişikliği için takımlarımız, **yarismalar.tubitak.gov.tr** üzerinden paylaşılan Dilekçe ve Teslim Tutanağını hazırlar. **yarismalar.tubitak.gov.tr** sayfasındaki “**Sorumlu Değişikliği**” bölümünde yer alan örnek şablonlara uygun olarak hazırlanan Dilekçe ve Teslim Tutanağı; Uluslararası İHA Yarışmasında mevcut ve yeni Takım Sorumlusu tarafından, Liseler Arası İHA Yarışmasında ise mevcut ve yeni Takım Sorumlusu ile birlikte okul/kurum müdürü tarafından imzalandıktan sonra renkli olarak taranarak **yarismalar.tubitak.gov.tr** sistemine yüklenir. Teslim Tutanağına varsa İHA/ekipman, faturalar, destek tutarı miktarı ve teslim edilen diğer bilgi ve belgeler ayrıntılı olarak yazılır. Varsa destek kullanımına ait faturalar, kalan destek tutarının yeni Takım Sorumlusuna aktarıldığını gösteren dekontlar ile İHA'ya ilişkin diğer belgeler yeni Takım Sorumlusuna teslim edilir. Teslim edilen tüm bilgi ve belgeler Teslim Tutanağına detaylı olarak yazılır.
- Yüklenen Dilekçe ve Teslim Tutanağı TÜBİTAK tarafından incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde Takım Sorumlusu değişikliği sistem üzerinden onaylanır.
- Takım Sorumlusu değişikliğinin TÜBİTAK tarafından onaylanmasının ardından yeni Takım Sorumlusu adına Taahhütname düzenlenerek imzalanır. Liseler Arası İHA Yarışması kapsamında Taahhütname takımın bağlı olduğu okul/kurum müdürü tarafından imzalanır. Liseler Arası İHA Yarışmasına başvuran takımlarda BİLSEM, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri gibi farklı kurumlardan öğrenciler bulunması halinde Taahhütnamenin yalnızca temsil edilen kurum müdürü tarafından imzalanması gerekir. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış her takım üyesi için yeni Takım Sorumlusu adına Muvafakatname düzenlenerek veli/vasi tarafından imzalanır. Hazırlanan Taahhütname ve varsa Muvafakatnamelerin renkli taranmış nüshaları

yarismalar.tubitak.gov.tr sistemine yüklenerek TÜBİTAK tarafından incelemeye sunulur.

- Sistem üzerinden onaylanan tüm belgelerin (Dilekçe ve Teslim Tutanağı, Taahhütname ve varsa Muvafakatnameler) ıslak imzalı nüshaları TÜBİTAK Yarışmalar ve Organizasyon Müdürlüğü, Tunus Caddesi No:80 Kavaklıdere/ANKARA adresine gönderilir.
- 5 Haziran 2026 tarihinden sonra üye değişikliği yapılamaz.

5. PROJE SÜRECİ

5.1. Proje Sunum Raporu

- Takım bilgisi, İHA bilgisi ve başvuru kategorisi kapsamında yapılacak göreve ilişkin süreçlerle ilgili istenen tüm bilgilerin detaylı olarak sunulduğu rapordur.
- Proje Sunum Raporu, www.teknofest.org sayfasında duyurulan “Proje Sunum Raporu Şablonu” üzerinden hazırlanır. Proje Sunum Raporu hazırlanırken www.teknofest.org sayfasında duyurulan “Proje Sunum Raporu Hazırlama Kılavuzu” adlı dosyadan yararlanılır.
- Yurt içinden katılan takımların raporu Türkçe hazırlaması gerekir.
- Proje Sunum Raporu alanında uzman üç (3) hakem tarafından değerlendirilir ve üç (3) hakemin verdiği puanların ortalaması alınarak takımın nihai puanı elde edilir. Proje Sunum Raporu değerlendirme kriterleri ve puan aralıkları, Proje Sunum Raporu Hazırlama Kılavuzunda belirtilir.
- Şablonun başındaki ve sonundaki TEKNOFEST kapakları ile ekler dahil olmak üzere on yedi (17) sayfadan fazla olan raporlar T3KYS sistemi tarafından kabul edilmez.
- Takımların gönderdiği raporlarda başka takımların görev bilgileri ve tasarım görselleri dahil olmak üzere takıma özgü olmayan herhangi bir unsurun bulunmasının tespiti halinde (intihal, kopyalama vb.) ve yapay zekâ kullanımı durumunda rapor değerlendirmeye alınmaz ve takım yarışmadan elenir. Takım bu duruma itiraz edemez.
- Proje Sunum Raporu değerlendirme sonuçlarına göre baraj puanının üstünde yer alan takımların listesi www.teknofest.org sayfasında duyurulur.
- Aldıkları puan, baraj puanının en fazla yirmi beş (25) puan altında olan takımların Takım Sorumluları, ilan tarihinden itibaren üç (3) takvim günü içinde başvuru sistemi üzerinden değerlendirme sonuçlarına itiraz edebilir. Aldıkları puan ile baraj puanı arasındaki fark yirmi beş (25) puandan fazla olan takımlar sonuçlara itiraz edemez.

Başvuru sistemi dışındaki kanallardan (e-posta gibi) iletilen itirazlar kabul edilmez. İtirazlar DDK tarafından değerlendirilir ve sonuçlar takımlara e-posta ile bildirilir. İtiraz değerlendirme sonuçlarına ikinci kez itiraz edilemez.

5.2. Hazırlık ve Görev Videosu

- İHA'nın tasarım, projelendirme ve üretim süreçlerinin anlatılmasıyla birlikte yarışma alanında yapılacak görevin aynısının önceden yapıp kaydedildiği ve belirlenen tarihler arasında T3KYS sistemine video linki eklenerek teslim edilen videodur.
- Proje Sunum Raporunda baraj puanının üzerinde yer alan takımlar Hazırlık ve Görev Videosu yüklemekle yükümlüdür.
- Takımlar, belirtilen amaç ve kurallar ışığında, www.teknofest.org sayfasında duyurulan “Hazırlık ve Görev Videosu Hazırlama Kılavuzu” doğrultusunda videosunu hazırlar, çevrim içi bir platforma herkese açık şekilde yükler ve video linkini belirtilen tarihlerde başvuru sistemine ekler.
- Değerlendirme video üzerinden yapılır; ayrıca yazılı rapor istenmez.
- Hazırlık ve Görev Videosu en fazla yirmi (20) dakika olabilir. Videonun belirtilen süreyi aşan kısımları değerlendirilmeye alınmaz.
- Hazırlık ve Görev Videosunun hazırlanmasında şu hususlara dikkat edilir:

- **Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme Bölümü**

Takım pilotu veya takımdaki sorumlu öğrencinin (Danışman ve danışman öğretmen hariç) seslendirmesiyle Serbest Görev kategorisinde on (10) dakikayı, Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde beş (5) dakikayı geçmeyecek şekilde görev gerçekleştirme kısmına ait görüntülere yer verilir. Kalkış ve iniş görüntüleri de tam olmak üzere yarışma alanında yapılacak görevin aynısının (Serbest Görev kategorisinde gerçeğe benzer uygulama yapılması zorunlu görevler hariç) hiç kesinti olmadan gerçekleştirilmesi beklenir.

Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme bölümünde videoda kesme ve kırpma yapılamaz. Serbest Görev kategorisinde görevin birden fazla araç ile yapılması durumunda da videoda herhangi bir kesme ve kırpma yapılmaması gerekir. Videoda doğal ve gerçek görüntüler olmalıdır.

Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme bölümünü tamamlayamayan takımlar, diğer bölümdeki performansı değerlendirmeye alınmaksızın başarısız sayılır ve yarışmadan elenir.

Serbest Görev kategorisindeki bazı görevler için tamamen gerçekçi bir görev beklemek doğru olmayabilir. Örneğin; kamikaze uçuşları, pahalı mühimmat kullanımı gibi görevler bu görevlerden bazılarıdır. Bu durumda gerçeğe benzer bir uygulama belirlenir ve DDK'dan onay alındıktan sonra bu çekimler yapılır.

Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorilerinde, İHA'nın uçuşunun başarılı sayılabilmesi için, videoda hava aracının ∞ (sonsuz çizme/sekiz çizme/figure-eight) manevrasını başarılı bir şekilde tamamlaması, kararlı bir şekilde uçuşması ve kırımsız bir şekilde iniş yapması gerekmektedir. Videoda manevraların tam olarak tamamlanamaması, kararsız bir şekilde uçuşun gerçekleşmesi veya inişte kaza meydana gelmesi halinde kalan bölümler puanlanmaksızın takım başarısız sayılır.

Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorilerinde, uçuş bölümünde kalkış, ∞ (sonsuz) manevra hareketi ve iniş hareketleri açık şekilde görülmeyen ve başarısız bir uçuş sergileyen takımların Hazırlık/Bilgilendirme bölümleri değerlendirmeye alınmaz ve bu takımlar sıfır (0) puan ile yarışmadan elenir.

Serbest Görev kategorisinde, hava aracının uçuş gerçekleştirememesi veya uçuş sırasında kırıma uğraması durumunda görev başarısız sayılır ve diğer bölümlerden puanlama yapılmaz.

Bu bölümde videonun Şekil 1'deki gibi "hava aracı uçuş videosu", "pilotun eş zamanlı görüntüsü" ve "yer istasyonu" şeklinde üç (3) parçaya bölünmesi gerekir. Görüntülerin aynı anda çekilmesi ve videoda gösterilmesinden takımlar sorumludur. Pilot görüntüsünün, uçuşu gerçekleştiren takım pilotunun yalnızca kumanda hareketlerinin görüldüğü değil, pilotun kumanda hareketleriyle birlikte net bir şekilde görülebildiği geniş açılı bir çekim olması gerekir. Yer istasyonunu gösteren görüntüler ise harici bir kamerayla değil, doğrudan yer istasyonu ekranından alınan bir ekran kaydı (screen recording) şeklinde olmalıdır. Videosu istenen şekilde olmayan takımların videosu değerlendirilmeye alınmaz.

Hava Aracı Uçuş Videosu	Takım Adı
	Pilotun Olduğu Ekran
Bölüm Adı	Otonomi - Yer İstasyonu

Şekil 1. Hazırlık ve Görev Videosunda Ekran Düzeni

Hazırlık/Bilgilendirme Bölümü

Uluslararası İHA Yarışması takımlarındaki Danışman ile Liseler Arası İHA Yarışması takımlarındaki Takım Sorumlusu (danışman öğretmen) hariç olmak üzere takımdaki öğrenciler, Uçuş Görevi ve Gerçekleştirme bölümünü takiben Serbest Görev kategorisinde on (10) dakikayı, Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorilerinde on beş (15) dakikayı geçmeyecek şekilde bilgilendirme yapar ve süre içerisinde hızlandırılmış video kesiti aktarır. Bu sayede değerlendirme yapan hakem, takımın hangi şartlar altında aracını hazırladığı bilgisine sahip olur.

Bu bölümde; takımın deneyiminden, altyapısından, sahip oldukları imkânlardan, aracı geliştirme aşamalarından, yapılan hazırlıklardan kesitler aktarılır.

Serbest Görev kategorisinde ayrıca göreve ilişkin detaylardan ve neden bu görevin seçildiğinden bahsedilir.

TÜBİTAK'tan maddi destek alan takımlar, kendilerine sağlanan destekle temin ettikleri malzemeleri bu bölümde araç üzerinde göstermek ve kullanımını kanıtlamakla yükümlüdür.

- Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorilerinde yarışan takımlar Proje Sunum Raporunda yazdıkları içerikleri Hazırlık ve Görev Videosuna kadar değiştirebilir. Bu değişikliklerin neden yapıldığının videoda açıklanması beklenir.
- Serbest Görev kategorisinde yarışan takımlar Proje Sunum Raporunda belirttikleri görev senaryosunu ve görevin gerçekleştirilme şeklini etkilemeyecek, tasarımın tamamen değişmesine sebebiyet vermeyecek şekilde ufak çaplı tasarım değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin neden yapıldığının videoda açıklanması beklenir.

- Yukarıda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılan değişikliklerin neden yapıldığının videoda açıklanması beklenir.
- Video; yüksek ışık alan ortamda, HD çözünürlükte çekilmeli ve mp4 formatında olmalıdır. Videoda arka plan müziği dahil herhangi bir müzik kullanılmaması gerekir.
- Yurt içinden katılan takımların videoyu Türkçe hazırlaması gerekir.
- Video çekimleri risk ve tehlike oluşturmayacak güvenli bir alanda yapılır. Çekimlerin güvenliğinden ve gerekli izinlerin alınmasından Takım Sorumlusu sorumludur.
- Video, çevrim içi bir platforma yüklenir ve linki takvimde belirtilen tarihlerde başvuru sistemine eklenir. Video linkini sisteme eklemeyen takımlar yarışmadan elenir. Elenen takımlara daha öncesinde verilen maddi desteğin iadesi TÜBİTAK tarafından, DDK'nın görüşü alınarak, istenebilir.
- Hazırlık ve Görev Videosu, alanında uzman üç (3) hakem tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilir ve üç (3) hakemin verdiği puanların ortalaması alınarak takımın nihai puanı elde edilir. Değerlendirme kriterleri ve puan aralıkları Hazırlık ve Görev Videosu Hazırlama Kılavuzunda belirtilir.
- Kurallar doğrultusunda hazırlanmamış videolar başarısız kabul edilir ve takım yarışmadan elenir.
- Takımların videolarında takıma özgü olmayan herhangi bir unsurun bulunmasının tespiti halinde (intihal, kopyalama vb.) ve yapay zekâ kullanımı durumunda video değerlendirmeye alınmaz ve takım yarışmadan elenir. Takım bu duruma itiraz edemez.
- Değerlendirmeye göre başarılı olan takımların listesi, www.teknofest.org sayfasında duyurulur.
- Aldıkları puan, baraj puanının en fazla yirmi beş (25) puan altında olan takımların Takım Sorumluları, ilan tarihinden itibaren üç (3) takvim günü içinde başvuru sistemi üzerinden değerlendirme sonuçlarına itiraz edebilir. Diğer takımlar sonuçlara itiraz edemez. Başvuru sistemi dışındaki kanallardan (e-posta gibi) iletilen itirazlar kabul edilmez. İtirazlar DDK tarafından değerlendirilir ve sonuçlar takımlara e-posta ile bildirilir. İtiraz sonuçlarına ikinci kez itiraz edilemez.

6. DESTEKLER

6.1. Proje Desteği

- Proje Sunum Raporunda baraj puanının üstünde yer alan ve maddi destek almaya hak kazanan takımlara TÜBİTAK tarafından İHA'larını geliştirmeleri ve yarışmanın

yapılacağı şehre ulaşımını sağlamaları amacıyla Proje Desteği verilir. Destek, Takım Sorumlusunun bireysel vadesiz TL hesabına ait IBAN'ına aktarılır.

- Proje desteği; İHA geliştirmek için yapılacak mal, malzeme ve hizmet alımı harcamaları için verilen malzeme desteği ile finalist olunması halinde yarışmaların yapılacağı şehre ulaşım masraflarını kapsayan ulaşım desteğinden oluşmaktadır. Proje desteğinin (malzeme + ulaşım) üst limiti 120.000 TL'dir.
- Takımlar, destek üst limitini aşmamak kaydıyla, malzeme desteği için Proje Sunum Raporu Şablonunda belirtildiği şekilde bütçe tablosu hazırlar. Bütçe tablosu TÜBİTAK ve DDK tarafından değerlendirilir ve takımın destek almasına karar verilmesi halinde İHA geliştirmek için onaylanan tutar TÜBİTAK tarafından Takım Sorumlusunun banka hesabına aktarılır.
- Finalist takımlara sağlanacak ulaşım desteğinin tutarı daha sonra duyurulacaktır. Ulaşım desteği ödemesi yapılırken takımlara daha önce sağlanan malzeme desteği tutarı esas alınmakta olup ulaşım desteği ve malzeme desteğinin toplamı 120.000 TL'yi aşmayacak şekilde ödeme gerçekleştirilir.
- Proje desteğinden yapılabilecek ulaşım harcaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasındaki iki şehir merkezi arasındaki mesafe hesaba katılarak yarışmanın yapılacağı şehir ve ikamet edilen şehir arasındaki km değeri esas alınır.
- Yarışmaların yapılacağı şehir ve finalist takım üyelerinin ikamet ettikleri şehirler arasındaki km hesaplanır ve çıkan tutarlar finalist olarak alana gelmeye hak kazanan takımlara ulaşım giderlerini karşılamaları için aktarılır. Yarışmaların gerçekleştirileceği şehre göre kişi başı ulaşım gideri değişiklik gösterebilir.
- Ulaşım desteği, ön kayıt sürecinde alana geleceğini belirten her bir üye için Takım Sorumlusunun hesabına aktarılır. Yarışma alanında kayıt yaptırmayan üyelere ait ulaşım desteğinin TÜBİTAK'a iade edilmesi zorunludur.
- Baraj puanının üstünde yer alan fakat maddi destek almaya hak kazanamayan takımlara yarışma alanının yapılacağı şehre ulaşım için ayrıca bir ulaşım desteği verilmez.
- Proje Sunum Raporu aşamasında başarılı olan takımlara proje desteğinin aktarılabilmesi için, yarışma kapsamındaki tüm sorumlulukların ve yarışma kurallarının kabul edildiğine dair Takım Sorumlusu tarafından ıslak imzalı olarak düzenlenen Taahhütname belgesinin renkli taranmış nüshasının, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde talep edilen bilgiler ile birlikte **yarismalar.tubitak.gov.tr**

sistemine yüklenerek TÜBİTAK onayına sunulması gerekmektedir. TÜBİTAK tarafından sistem üzerinden onaylanan Taahhütname ve varsa Muvafakatname belgelerin ıslak imzalı asılları, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde kargo/posta yoluyla TÜBİTAK Yarışmalar ve Organizasyon Müdürlüğüne gönderilir.

- Liseler Arası İHA Yarışması kapsamında düzenlenen taahhütname, takımın bağlı olduğu okul/kurum müdürü tarafından imzalanır. Liseler Arası İHA Yarışmasına başvuran takımlarda BİLSEM, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri gibi farklı kurumlardan öğrenciler bulunması halinde taahhütnamenin **yalnızca temsil edilen kurum** (BİLSEM, Deneyap, Bilim Merkezleri vb.) **müdürü** tarafından imzalanması gerekir.
- Uluslararası İHA Yarışması takımları tarafından düzenlenen taahhütname Takım Sorumlusu tarafından imzalanır.
- Proje Sunum Raporu aşamasında başarılı olan takımlar, taahhütname gönderme son günü olan 27 Nisan 2026 tarihinde 18 yaşını doldurmamış (28 Nisan 2008 tarihi ve sonrasında doğan) her bir takım üyesi için veli/vasi ıslak imzalı “Muvafakatname” hazırlar. Muvafakatname belgeleri Takım Sorumlusu tarafından yarışma takviminde belirtilen tarihlerde hem kargo/posta yoluyla gönderilir hem de daha sonra bildirilecek web sitesine yüklenir.
- Taahhütname ve Muvafakatname şablonları www.teknofest.org sayfasında ve yarismalar.tubitak.gov.tr sayfasındaki **"Sorumlu Değişikliği"** bölümünde duyurulur.
- Taahhütname ve tüm muvafakatnameler sistem üzerinden onay alındıktan sonra ıslak imzalı olarak TÜBİTAK Yarışmalar ve Organizasyon Müdürlüğü, Tunus Caddesi No:80 Kavaklıdere/ANKARA adresine yarışma takviminde belirtilen beş (5) iş günü içerisinde gönderilir. Eksik, yanlış olan veya imzaları tam olmayan belge sahibi takımlara destek ödemesi yapılmaz. Proje desteğinin Takım Sorumlusuna aktarılabilmesi için, proje desteği almaya hak kazanan takımların Takım Sorumlusuna ait IBAN bilgisini yarismalar.tubitak.gov.tr sistemine yüklemesi gerekmektedir.
- Eksik, yanlış olan ve T.C. kimlik numarası ile uyuşmayan IBAN numarasına proje desteği aktarımı yapılmaz.
- Destek aktarımı için verilen IBAN bilgisi ticari ve dijital olacak şekilde ön ödemeli (Tosla, Paycell, İninal vb.) olmamalı, bireysel bir vadesiz TL mevduat hesabına ait IBAN bilgisi olmalıdır.

- Proje desteğinin aktarılabilmesi için Takım Sorumlusunun KYK kredisine ilişkin borç dahil olmak üzere 5.000 TL'den fazla vergi borcunun bulunmaması gerekir.
- Proje desteğinin harcanması ve faturalandırılması, Şartname ve Taahhütname hükümleri kapsamında yapılır.

6.2. İş Birliği Destekleri

- Takımlar, imkân ve başarılarını artırmak için yarışma öncesi ve haftasında kamu ve özel sektör ile iş birliği yapabilirler.

7. YARIŞMA ALANI

- Yarışmanın gerçekleştirileceği yer ve yarışma tarihi daha sonra duyurulacaktır. İlgili duyuru ile birlikte yarışma alanının ölçüleri ve pist uzunluğu da bildirilecektir.
- Tarama yapılacak alanın ölçülerinin yaklaşık 30 x 100 metre olması planlanmaktadır. Bu ölçüler, nihai yarışma alanı belli olduktan sonra değişiklik gösterebilir. Yarışma alanında tampon bölge bulunmayacaktır.
- Sabit ve Döner Kanat kategorilerinde, iki direk arası mesafenin 150 metre olması planlanmaktadır. Ancak bu mesafe, yarışma alanının fiziksel koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Direkler arası kesin mesafe ise yarışma alanı belirlendikten sonra ayrıca duyurulacaktır.

8. YARIŞMA HAFTASI

8.1. Tüm Kategoriler İçin Genel Süreç

Bu başlıktaki maddeler; Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmalarının Sabit Kanat, Döner Kanat ve Serbest Görev kategorilerinde yarışan bütün takımlar için geçerli ve bağlayıcıdır.

- Takımlar, yarışmanın ilk günü alanda kayıt yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde takım, yarışma alanında yarışamaz. Kayıt işlemleri dahil tüm yarışma süresince Takım Sorumlusunun yarışma alanında bulunması zorunludur.
- Kesin kaydını tamamlayan takımlar İHA'ya ilişkin teknik kontrol işlemlerini tamamlar. Burada İHA, alanında uzman hakemler tarafından ağırlık bileşenleri, yapısal dayanım, mekanik hareket yeteneği ve elektronik donanımların güvenliği açısından kontrol edilir.

- Liseler Arası İHA Yarışması takımlarının Takım Sorumluları (danışman öğretmen) ve Uluslararası İHA Yarışması takımlarındaki varsa Danışmanlar, teknik kontrol çadırına, mülakat çadırına ve uçuş alanına alınmaz.
- TÜBİTAK ve TEKNOFEST tarafından sadece kamera taşıyan ve görüntü almak üzere alanda uçuş yapacak olan İHA'ların yarışma süresince uçuş yaparak görüntü alma hakkı vardır.
- Şiddetli yağmur, hızlı rüzgâr gibi mücbir sebeplerle yarışmaların devamının zor olduğu durumlarda uçuş hakemleri yarışmayı durdurabilir. Bu sebeplerin ortadan kalkması durumunda yarışma tekrar başlatılır. Rüzgâr hızı için eşik değer 25 km/h olarak belirlenmiştir.
- Yarışmalara katılacak takımların, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) internet sitesine (<http://iha.shgm.gov.tr/index.html>) sportif/amatör pilot ve İHA kaydı yaptırmaları ve karekod almaları gerekir. Yarışma öncesinde finalist takımların ilgili karekodu ön kayıt sistemine yüklemesi gerekir.
- İHA'nın uçuşu esnasında hakemler güvenlik açısından bir tehlike hissederse uçuşun durdurulmasını isteyebilir. Bu durumda aracın Fail-safe moduna geçirilerek güvenli iniş yapması istenir.
- Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorilerinde görüntü algılama sürecinde, hedefin etiketlenmiş görüntüsünün yer istasyonunda hakemlere anlık olarak kanıtlanması tamamen takımın sorumluluğundadır.
- Yarışmalarda uçuş yüksekliği en fazla 120 metredir. Ancak güvenlik ve doğru gözlemlene yapabilme adına uçuşların bu yüksekliğe çıkmaması önerilir.
- Kullanılan malzeme, ekipman ve uçuş teknikleri için yeterli güvenlik tedbirlerinin alındığına dair uçuş hakemlerini ikna etmek takımın sorumluluğundadır. Gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edilir.
- Uçuşlar, uçuş hakemleri ve hakemlere yardımcı olan görevliler tarafından yönetilir. Hakemler belirlenen kriterlere göre İHA'nın uçuş değerlendirmesini yapar.
- Pilotluk görevi, öğrenci olan takım üyelerinden biri tarafından yürütülebilir. Liseler Arası İHA Yarışması takımlarının Takım Sorumluları (danışman öğretmen) ve Uluslararası İHA Yarışması takımlarındaki varsa Danışmanlar takım pilotu olamaz. Uçuşlarda pilotluk görevini yerine getirecek üyeden teknik kontrol aşamasında belge istenir ve belgesi uygun bulunan pilotların yaka kartları işaretlenir. Yaka kartı işaretlenmeyen pilotlar yarışma alanına alınmaz.

- TÜBİTAK güvenlik nedeniyle yarışma alanında THK pilotu bulundurulabilir. Güvenlik nedeniyle bulunan THK pilotları, takımlara pilotluk desteği sağlamaz.
- Takım üyesi, yarışma alanında TÜBİTAK ve TEKNOFEST yetkililerine, hakemlere, hakemlere yardımcı olan görevlilere, THK pilotlarına ve diğer görevlilere sözlü veya fiili müdahalede bulunamaz. Aksi durumda kişinin üyesi olduğu takım TÜBİTAK tarafından yarışmadan elenebilir.

8.2. Serbest Görev Kategorisi Özelindeki Hususlar

- Yarışma öncesi; alan güvenliği, yarışma programı ve takımların hazırlık sürelerinin en aza indirilebilmesi gibi gerekçelerle; DDK tarafından takımların yapacakları görevler dikkate alınarak gruplama ve uçuş sıralaması yapılır. Takımlar, gruplama ve uçuş sırasına itiraz edemez.
- “Teknik kontrol” ve “Mülakat” işlemleri için her takıma önceden uçuş sırası verilecek olup takımların tüm hazırlıklarını yarışmadan önce yapmaları gerekir.
- Takımların “Ekonomiklik & Sadelik”, “Yenilikçilik & Özgünlük” ve “Yerli Ürün Kullanımı” gibi beyanları mevcut ise teknik kontrole beyan ettikleri komponentlerin her birinin araca montajı sağlanmış bir şekilde girilmesi zorunludur.
- Teknik kontrolde başarılı olan takımlar, yarışmanın ilk günü “Ekonomiklik & Sadelik”, “Yenilikçilik & Özgünlük” ve “Yerli Ürün Kullanımı” puanlarını almak üzere kendilerine verilen uçuş sırasına göre mülakat çadırına gider. Mülakat genelde soru-cevap şeklinde gerçekleştirilir ve her takıma mülakat için on beş (15) dakika süre verilir. Gerekmesi halinde hakemler bu süreyi revize edebilir. Takımlar daha önce beyan ettikleri “Ekonomiklik & Sadelik”, “Yenilikçilik & Özgünlük” ve “Yerli Ürün Kullanımı” başlıklarındaki bilgileri mülakat esnasında açıklarlar.
- Mülakat esnasında takımlar, “Yenilikçilik & Özgünlük” ve “Yerli Ürün Kullanımı” kriterlerine ilişkin beyanlarını yazılım, mekanik ve elektronik tasarımlarındaki yerli katkı oranlarını somut örneklerle açıklamakla yükümlüdür. Beyanı yapılan herhangi bir özgün tasarım, yerli üretim parçası veya takım imalatı bileşeninin araç üzerinde yer almaması durumunda ilgili metriklerde puan verilmez. Bu bilgileri beyan edemeyen ya da belgelendirmek gerektiği halde belgelendiremeyen takımlar ilgili kriterden tam puan alamazlar.
- Mülakat süreci için takımların tüm hazırlıklarını önceden tamamlamış olması gerekir.

- Gerçekleştirilecek görev ile ilgili kullanılacak her türlü malzeme ve ekipman temini takımın sorumluluğundadır. Her takımın hazırlık sürelerini yapacakları görev neticesinde kendilerinin belirlemesi ve yarışma alanında bu süreye uyması gerekir.
- Serbest Görev kategorisindeki uçuşlar en fazla üç (3) tur olarak düzenlenir ve her turda takımlara birer uçuş hakkı verilir. Üç (3) uçuş hakkının tamamının kullanımı zorunlu değildir. Üç (3) uçuş hakkını da kullanan takımların uçuşları arasında en yüksek puan aldığı uçuşu değerlendirmeye alınır.
- Takımlar, uçuş sırasına uymakla yükümlüdür. Sırası gelen ancak süre sınırı içinde hazırlığını tamamlayamayan veya uçuş alanında uçuşa başlayamayan takımlar bir uçuş hakkını kullanmış sayılır. Takımların uçuş erteleme hakkı bulunmaz.
- Takımlar yarışma alanında, daha önce rapor ve video aşamalarında tanımladıkları görev dışında farklı görev yapamazlar.
- Yangın söndürme, askeri operasyonlar, arama-kurtarma vb. bazı görevlerde zorunluluk gereği görevin benzeri veya demo versiyonu gerçekleştirilebilir. Bu durumda yarışma öncesinde DDK'dan onay alınması gerekir.
- Uçuş hakemi tarafından uçuş izni verildiği andan itibaren beş (5) dakika içerisinde uçuşun başlatılması gerekir. Koordinat almamış veya uçuş için gerekli diğer hazırlıkları önceden yapmamış olan takımlara zamanı doğru kullanamadıkları için uyarı verilir ve "Takım Bilinci" kriterinden puan kesintisi uygulanır. Sekiz (8) dakika içerisinde uçuşa geçemeyen takımlara ikinci uyarı verilir ve takımlar bir uçuş hakkını kullanmış sayılır. Kalkış denemesi yaptığı halde kalkış yapamayan takımlar (varsa) sekiz (8) dakikalık süreleri içerisinde tekrar deneme yapabilirler.
- Yarışma alanında, hava muhalefeti kaynaklı sebepler hariç olmak üzere, İHA'sı uçamayan takımlar değerlendirme kriterlerinden puan alamaz. Yarışma alanında puan alabilmek için İHA'nın başarılı bir şekilde uçuşması gerekir. İHA'nın başarılı bir şekilde uçuşması ifadesiyle İHA'nın kalkış, uçuş ve iniş aşamalarının tamamını başarıyla gerçekleştirmesi kastedilir. Havada tutunamayan veya havada tutunamadan kırıma uğrayan İHA'ların uçmadığına kanaat getirilir. Takımlar bu duruma itiraz edemez. Takımlar, İHA'larındaki mevcut sorunu giderdikten veya İHA'larının onarımını tamamladıktan sonra tekrar teknik kontrolden geçerek bir sonraki uçuş sırasını bekler.
- Takımlar, yarışma alanlarında insan sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürecek zararlı biyolojik, kimyasal vb. maddelerle uçuş yapamazlar. Büyük patlama gibi insan veya

çevre sağlığını tehlikeye düşürecek her türlü uçuş yasaktır. Bunların yerine boya veya boncuk tabancası gibi malzeme ve ekipmanlar kullanılabilir.

8.3. Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri Özelindeki Hususlar

8.3.1. Genel Hususlar

- DİKY (VTOL) hava araçları, Sabit Kanat ya da Döner Kanat kategorilerinden başvuru yapamaz; yalnızca Serbest Görev kategorisinden başvuru yapabilirler.
- İHA'ların tasarım, boyutlandırma ve üretim süreçlerinin takımlar tarafından yapılması zorunludur. Hazır alınan İHA'lar veya kopya tasarımlarla yarışmaya katılan takımlar yarışmadan elenir.
- Hem sabit kanat hem de döner kanat İHA'lar için yükler dahil üst ağırlık limit değeri 4 kg'dır.
- Uçuş öncesi İHA'nın muhafaza kutusunun boyut ve ağırlık kontrolleri yapıldıktan sonra takımlar İHA'yı tekrar muhafaza kutusuna yerleştirmek zorundadır. Kurulum sürelerinin ölçülmesi amacıyla İHA'nın uçuş alanına montajsız şekilde ve muhafaza kutusuna yerleştirilmiş halde getirilmesi gerekir. Takımlar, muhafaza kutusunda uygun alan bulunması hâlinde İHA'larının pervanelerini montajlı şekilde kutuya yerleştirebilir.
- Uçuş alanı ölçüleri, yarışma alanı belli olduğunda duyurulacaktır. Uçuş alanındaki iki (2) direk arası mesafe, takımların manevra ve görevleri yapmasına müsaade edecek ölçülerde seçilecek olup iki (2) direk arası uzunluğun 150 metre olması planlanmaktadır.
- Takımlara iki (2) görev için en fazla dört (4) uçuş hakkı verilir. Takımlar tüm uçuş haklarını kullanmak zorunda değildir. Takımların puanları hesaplanırken her bir görev için en yüksek puan aldığı uçuşu değerlendirmeye alınır. Takımlar, uçuş sırasına uymakla yükümlüdür.
- Uçuş alanına her takımdan en fazla dört (4) takım üyesinin girişine izin verilir. Danışman öğretmenler ve Danışmanlar uçuş alanına giremezler.
- İHA'lar için yere temas etmemek kaydıyla alt irtifa limiti konulmamıştır. Üst irtifa limiti için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen AGL 120 metre limiti baz alınır.

8.3.2. Yükle İlgili Hususlar

- Yüklerin muhteviyatı ve boyutları takımların tercihlerine bırakılmıştır. Tüm takımların İHA'ları ikinci görevde iki (2) adet yük taşımak zorundadır. Yükler ağırlık ve diğer

özellikler bakımından (renk hariç) birbiriyle aynı olmak zorundadır. Farklı hedeflere bırakılacak her bir yükün dış tarafının “10. Görevler” bölümünde belirtilen renklerde olması gerekir.

- Takımlar birinci görevi yüksüz uçar. Birinci görev puanlaması, yüksüz İHA ağırlığı üzerinden yapılır. İHA'lar, ikinci görev kapsamında ise iki (2) adet yük taşımakla yükümlüdür ve bu görevde iki (2) farklı yük denemesi yapabilir. Takımlar, söz konusu yüklerin ağırlıklarını önceden belirlemek ve teknik kontrolde hakemlere bildirmekle yükümlüdür (örneğin 1. yük denemesi 800 gram, 2. yük denemesi 1200 gram).
- Farklı yük denemeleri yapan takımlar, motor ve pervane başta olmak üzere itki sisteminde herhangi bir değişiklik yapamaz. Takımların “9.1. Teknik Kontrol” bölümünde belirtilen kurallar çerçevesinde yalnızca batarya değiştirmesine izin verilir. Teknik kontrol sonrasında farklı bir motor, pervane veya ESC kullandığı tespit edilen takımlar yarışmadan elenir.
- Yükler yalnızca Görevler bölümünde belirtilen renkle boyanır ve yüklere işaret, şerit, karekod gibi herhangi bir unsur eklenemez.
- Yüklere paraşüt sistemi gibi yükün doğrudan kontrol edilmesine olanak tanımayan sistemler eklenebilir. Ancak bu tür sistemlerin yük ile aynı renkte olması zorunludur.
- Yük üzerine aktif kontrol işlevi gören veya görmeyen hiçbir elektronik bileşen eklenemez.
- Yükler yere düştüğünde parçalanmayacak şekilde üretilmelidir. Yapısal bütünlüğünü kaybeden yükler için mesafe ölçümü yapılmaz ve isabetli düşmeler bile hedef isabet puanları değerlendirmeye alınmaz.

8.3.3. Hedefe Olan Uzaklığın Ölçümüyle İlgili Hususlar

- Yükün hedefe olan uzaklığında yükün düştüğü yer değil, en son durduğu yer baz alınarak ölçüm yapılır. Hedefe olan uzaklık, hedefin merkezinden itibaren ölçülür.
- Sabit kanat İHA'lar için hedefin merkezinden itibaren 20 metreye kadar ve döner kanat İHA'lar içinse hedefin merkezinden itibaren 10 metreye kadar hedef ölçümü yapılır. Bu mesafelerin dışına düşen yükler için mesafe ölçümü yapılmaz ve takımlar ilgili görevde bu puanlama kriterinden sıfır (0) puan alır.
- Uluslararası İHA Yarışmasının Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerindeki takımlar aynı uçuş alanını kullanırlar. Döner kanat İHA'ların, görüntü işleme yaparken sabit kanat İHA'lar için uçuş alanına konumlandırılmış 4 x 4 metrelik ve 2 x 2 metrelik hedefleri algılamaması gerekir. Sabit kanat İHA'ların da görüntü işleme yaparken

döner kanat İHA'lar için uçuş alanına konumlandırılmış altıgen ve üçgen hedefleri algılamaması gerekir.

- Uluslararası İHA Yarışması Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorileri ile Liseler Arası İHA Yarışması Döner Kanat kategorisi için alanda bulunan hedefler, her ikinci görev uçuşu öncesinde rastgele konumlandırılır. Hedef, uçuş alanı içerisindeki uygun bölgelere yerleştirilecek olup dönüş alanlarına yakın konumlandırılmaz. Yarışma alanının konumu ilan edildikten sonra takımların görüntü işleme için tarama yapması gereken alanın sınırları ayrıca duyurulacaktır.

8.3.4. Muhafaza Kutusuyla İlgili Hususlar

- Sabit kanat İHA'lar için muhafaza kutusunun silindirik olması gerekir. Silindirin kesiti daire olmalı, elips şeklinde olmamalıdır. Kutunun boyutu ve imalat yöntemi takımların tercihinin bırakılmıştır.
- Döner kanat İHA'lar için muhafaza kutusunun dikdörtgen ya da kare prizma şeklinde olması gerekir. Kutunun boyutu ve imalat yöntemi takımların tercihinin bırakılmıştır.
- İHA muhafaza kutusunun yapısı, sağlam ve taşıma sırasında hasar almayacak veya şekil değiştirmeyecek nitelikte olmalıdır.
- İHA muhafaza kutusu tamamen kapalı şekilde tasarlanmalı ve bir (1) kişi tarafından taşınabilecek boyut ve ağırlıkta olmalıdır. Yer kontrol istasyonu ve uçuş kumandası haricinde yükler dahil tüm İHA bileşenlerinin muhafaza kutusunda olması gerekir. İHA'nın muhafaza kutusunda bulunmayan ve sonradan araca eklendiği tespit edilen herhangi bir harici malzeme için takımlara toplam puan üzerinden 0 ila 5 puan arasında cezai puan uygulanır.
- İHA'nın montajında kullanılacak ekipmanların (pense, tornavida, avadanlık, bant vb.) muhafaza kutusunda bulunması zorunlu değildir. Kutudan dışarı sarkan veya taşan herhangi bir bileşen bulunmamalıdır. Taşımayı kolaylaştırmak için kulp, tutma sapı gibi eklentiler kullanılabilir. Bu eklentiler takımların inisiyatifine bırakılmış olup hesaplanan hacim değerine dahil edilmez.
- Taşıma kutusunun hacmi hesaplanırken en dış ölçüler esas alınır. Kutunun malzemesi ve ağırlığı gibi detaylar takımların inisiyatifine bırakılmıştır.

8.3.5. Süre Ölçümü ve Kısıtıyla İlgili Hususlar

- Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmalarında İHA'nın kurulum, uçuşa hazırlık ve görev uçuşları için azami süre sınırları belirlenmiştir.

- İHA'nın kurulum süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. Bu süre içinde kurulum yapamayan takımlar uçuş hakkını kaybeder. Kurulum süresi hakemin “başla” demesiyle başlar ve takım pilotunun “hazırız” demesiyle tamamlanır.
- İHA'nın kurulum süresi; İHA bileşenlerinin montajı, yüklerin yerleştirilmesi ve güç sistemlerinin bağlantısı gibi detayları içerir. Muhafaza kutusu içindeki İHA'da herhangi bir güç sistemi önceden faal durumda olmamalıdır.
- Uçuşa hazırlık süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. GPS bağlantısı, arm olması vb. unsurlar kurulum süresine dahil olmayıp uçuşa hazırlık süresi kapsamında değerlendirilir.
- Birinci görev için uçuş süresi azami beş (5) dakika olarak belirlenmiştir. İkinci görev uçuş süresi ise azami on (10) dakika olarak belirlenmiştir. Belirlenen süre sınırlarını aşan takımların ilgili görev uçuşları başarısız sayılır.
- Kurulum ve uçuşa hazırlık esnasında İHA'nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilmesinde en fazla üç (3) takım üyesi görev alabilir. Bu üç (3) üye haricinde yer kontrol istasyonunun (bilgisayar vb.) hazırlanmasında takım üyelerinden biri daha görev alabilir. Danışman öğretmenler ve Danışmanlar hazırlık çalışmalarına destek veremez.
- Kurulum ve uçuşa hazırlık sürecinin ardından takımlar uçuş için ek hazırlıklar yapamaz. İHA'nın uçuşu için gereken tüm unsurlar kurulum ve uçuşa hazırlık süresi içinde tamamlanmalıdır.
- Uçuşa hazırlık sırasında İHA'ya güç verme/kesme dışında yapılan “her ek müdahalenin süresi + 10 saniyeden” oluşan süre, toplam kurulum süresine eklenir.
- Uçuş süresi İHA'nın başlangıç/bitiş çizgisinden hareketiyle beraber başlayacak olup İHA görevini icra ettikten sonra başlangıç/bitiş çizgisini geçince süre durdurulur. Başlangıç/bitiş çizgisi geçiş işlemlerinden sonra İHA'da kırım yaşanması durumunda uçuş başarısız sayılır.

8.3.6. Otonom Uçuşla İlgili Hususlar

- İHA'nın iniş, kalkış ya da uçuş fazlarında tam otonom, yarı otonom veya manuel uçuşu arasında puan farklılıkları bulunur. Bu farklılıklar, puanlama bölümünde ön katsayı c ile değerlendirilir.

c: Otonom uçuş katsayı değeri

- Liseler Arası İHA Yarışmasında manuel kalkış, manuel uçuş, manuel görev, manuel iniş durumunda 0,5;

- Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmalarında manuel kalkış ve/veya manuel iniş, otonom uçuş durumunda 0,7;
- Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmalarında otonom kalkış, otonom uçuş, otonom iniş durumunda 1 şeklinde değerlendirilir.

8.3.7. Puanlama ve Uçuşun Geçersiz Olmasıyla İlgili Hususlar

- İHA'ların taşıyacağı yüklerin ağırlığı takımlara bırakılmış olup yüksüz ağırlığı hafif olan İHA'lar (birinci görev), daha az hacim kaplayan İHA'lar (birinci görev), daha ağır yük taşıyan İHA'lar (ikinci görev) ve yükü isabetli şekilde bırakan İHA'lar (ikinci görev) daha yüksek puan alır.
- Diğer gereksinimleri (otonomi, hızlı uçuş vb.) karşıladığı hâlde manevra hareketini yapamayan takımlar birinci görevden sıfır (0) puan alır ve bu görevi başarıyla tamamlayamayan takımlar ikinci görevi deneme hakkına sahip olamaz.
- Direğin dışından dönmeyen (direği içeriden alan) takımlar, görevi gerçekleştirmeleri durumunda -10 puan ceza puanı kaybeder. Direğin dışından ikinci kez dönmeyen (direği ikinci kez içeriden alan) takımların uçuşu ise başarısız sayılır.
- İniş sonrasında İHA'nın donanımsal bütünlüğünün korunuyor olması gerekir. İstisnai olarak inişlerde pervane kırılmasına müsaade edilir ve uçuş başarılı sayılır. İHA'sı kırılma uğrayan ve bütünlüğünü kaybeden takımlar teknik kontrolden tekrar geçtikten sonra uçuş için sıra alabilir.
- Uçuş hakemleri, uçuş paterninden aşırı derecede sapıp yarışma alanında kontrolsüz şekilde seyreden, yarışma alanı ve çevresinin güvenliğini tehlikeye atan uçuşları durdurma ve uçuşun iptaline karar verme yetkisine sahiptir.
- Takımlar ikinci görevi icra ederken birinci görevde kullandığı motor ve pervaneyi kullanmalıdır. İHA'lar her iki görev öncesinde tartılır. Kaza-kırım gibi zorunlu durumlar dışında İHA ağırlığını ve itki sistemini etkileyen bileşenlerde değişikliğe gidilemez.

9. TEKNİK KURALLAR

9.1. Teknik Kontrol

- Teknik kontrolde TÜBİTAK'ın ve hakemlerin kararlarına uyulması zorunludur.
- Kayıt yaptıran bütün takımlar uçuş öncesi teknik kontrole girmek zorundadır.
- Takımlar, Proje Sunum Raporu ile Hazırlık ve Görev Videosunda tanımladıkları İHA ile yarışmaya katılmak zorundadır.
- İHA'nın uçuş esnasında üzerinde taşıyacağı tüm ekipmanların teknik kontrole getirilmesi zorunludur.

- İHA teknik kontrole pervaneleri sökülmiş olarak ve tüm parçaları, bağlantı mekanizmaları ile birlikte getirilir.
- Takımlar teknik kontrole, yarışma alanında kullanacakları pillere ek olarak varsa aynı kapasite, model ve ağırlığa sahip yedek pillerle birlikte gitmelidir. Teknik kontrolde onay alınan pillerin yarışma alanında değişimine veya şarj edilmesine izin verilir.
- İlk teknik kontrolden başarıyla geçen takımların İHA'larının görev uçuşu sırasında hasara/kırığa uğraması ihtimali bulunduğu için teknik kontroller yarışma boyunca devam eder.
- Tanımı ve teknik özellikleri açıkça belirtilmiş “Radyo Arıza Emniyet Sistemi (Fail-safe)” modu zorunludur. Teknik kontrol aşamasında aksi herhangi bir gerekçe kabul edilmez. Radyo arıza emniyet sistemi (fail-safe) kontrolünü geçemeyen İHA'lar uçuş yapamaz.
- Motorların arm/disarm işlemlerinin kumanda üzerindeki stick hareketleriyle gerçekleştirilmesi gerekir.

9.2. Uçuş Emniyeti Kontrolü

- Tüm İHA'lar uçuş öncesi emniyet kontrolünden geçer. Emniyet kontrolünden geçemeyen İHA'lar uçurulamaz.

Uçuş emniyeti kontrolünde özellikle aşağıdaki noktalar kontrol edilir:

- İHA'nın Proje Sunum Raporunda sunulan teknik çizimleriyle uyumlu olması,
- İHA'nın yapısal bütünlük, elektriksel ve mekanik sistemler ve itki sistemleri yönünden güvenilir olması,
- Tüm bileşenlerin emniyetli bir şekilde İHA'ya monte edilmiş olması,
- Tüm bağlantıların kopmasını önleyecek kalitede ve şekilde emniyet teli, sıvı yapıştırıcı ve/veya somunla yapılmış olması,
- Pervanenin yapısal ve bağlantı bütünlüğünün sağlanmış olması, motor ile dönüş yönünün uyumlu olması,
- Tel ve konektörlerin yeterli kalınlıkta kullanılması,
- Radyo kontrol menziline İHA'nın kontrolü ve motor açma/kapama gibi uzaktan kontrollü yapılacak işlemler için yeterli olması,
- Takımların radyo sinyallerinin karışmasına karşı radyo kontrol sisteminin uçtan uca şifrelemeye sahip olması,
- İHA'nın tüm kontrol mekanizmalarının yeterli ve uçuş emniyetini bozmayacak şekilde olması,

- Radyoların sinyal kaybında otomatik olarak arıza emniyet sistemi (fail-safe) moduna geçebilir özellikte olması,
- Yarışma alanında uçuş gerçekleştirilirken doğabilecek problemler ile yarışma alanında oluşan yayın gürültüsünden veya kirliliğinden doğabilecek problemler takımların sorumluluğunda olduğundan gerekli önlemlerin takım tarafından alınması.

Motorların arm/disarm işlemlerinin kumanda üzerindeki stick hareketleriyle gerçekleştirilmesi gerekir. Arıza emniyet sistemi (fail-safe) modu yerde, radyo vericisi kapatılarak test edilir. Arıza emniyet sistemi (fail-safe) devreye sokulduğunda (varsa) İHA alıcısı aşağıdaki konfigürasyonu seçer:

Sabit Kanat İHA’da:

- Gazın kesilmesi,
- Tam yukarı irtifa,
- Tam sağ dümen,
- Tam sağ eleron,
- Flaplar tam aşağı.

Döner Kanat İHA’da:

- Yarım gaz - kontrollü iniş (eve dönüş modu (RTL) seçilemez),
- Gazın kesilmesi (hakemin komut vermesi durumunda).

DİKY (VTOL) İHA’da:

- İHA’nın döner kanat moduna geçmesi,
- Yarım gaz - kontrollü iniş,
- Gazın kesilmesi (hakemin komut vermesi durumunda).

İHA’da yukarıda belirtilen emniyet kontrol sistemlerinden herhangi birinin bulunmaması durumunda teknik kontrol hakeminin, İHA’nın istenen arıza emniyet sistemi (fail-safe) fonksiyonunu gerçekleştirebildiğine kanaat getirmesi gerekir. Aksi halde İHA uçuş yapamaz.

9.3. İHA’nın Özellikleri

- Yarışmaların Sabit Kanat kategorisinde yalnızca sabit kanat İHA’lar yarışabilir.
- Yarışmaların Döner Kanat kategorisinde yalnızca döner kanat İHA’lar yarışabilir.
- Yarışmaların Serbest Görev kategorisinde her türlü İHA (sabit kanat, DİKY (VTOL), çırpın kanat, hibrit, döner kanat vb.) yarışabilir. DİKY (VTOL) İHA’lar Sabit Kanat veya

Döner Kanat kategorilerinde yarışamaz, yalnızca Serbest Görev kategorisinde yarışabilir.

9.3.1. Ağırlık

- Yarışmaların Sabit Kanat kategorisinde İHA'nın toplam kalkış ağırlığı 4 kg'ı geçemez.
- Yarışmaların Döner Kanat kategorisinde İHA'nın toplam kalkış ağırlığı 4 kg'ı geçemez.
- Yarışmaların Serbest Görev kategorisinde İHA'nın toplam kalkış ağırlığı 25 kg'ı geçemez.

9.3.2. Radyo Kontrol

- İHA'nın çevresel koşullardan en az etkilenmesi için radyo kontrol sisteminin uçtan uca şifrelemeye sahip olması zorunludur.
- İHA'nın radyo kontrol ünitesinde yaşanan bir sinyal kaybında otomatik olarak (en fazla beş (5) saniye içinde) arıza emniyeti sistemi (fail-safe) moduna geçebilir özellikte olması zorunludur.
- Yarışma sırasında, yarışan İHA'nın uçuş kontrolünü, haberleşmesini, GNSS alımını, sensörlerini veya görev performansını olumsuz etkileyecek nitelikte herhangi bir elektromanyetik yayın, sinyal karışması (jamming), GPS bozucu (spoofing) girişimi ya da frekans müdahalesi yapan takım, durum tespit edildiği anda yarışmadan elenir.

9.3.3. Tasarım

- Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorilerinde İHA'ların tasarım, boyutlandırma ve üretim süreçlerinin takımlar tarafından yapılması zorunludur. Hazır alınan İHA'lar veya kopya tasarımlarla yarışmaya katılan takımlar yarışmadan elenir.
- Serbest Görev kategorisinde İHA'nın tasarımı özgün olmak zorunda değildir ancak hazır alınan kısımlar ile özgün kısımların açıkça beyan edilmesi gerekir. Yarışma alanına İHA'ya ait yedek parça getirilebilir.

9.3.4. Acil Durum Güç Kesme Mekanizması

- Acil bir durumda İHA'nın gücünü kesebilmek amacıyla, İHA üzerinde kolay erişilebilir bir noktada; harici bir akım kesici kullanılmaksızın sisteme güç veren ve gücün kesilmesini sağlayan entegre bir Power On/Off anahtarı bulunmalıdır.
- Anahtarın gücü en fazla iki (2) saniye içinde kesmesi gerekir. Aksi hâlde İHA'nın uçuş yapmasına izin verilmez.

- Teknik kontrol sırasında takımların, İHA'nın gücünü iki (2) saniye içinde kesebildiklerini göstermeleri istenir. Yarışma alanında uçuş hakemlerinin onayı olmadan İHA'ya güç verilmesi elenme sebebidir.
- İlgili güç anahtarının İHA'yla entegrasyonu Hazırlık ve Görev Videosunda anlatılmalıdır.

9.4. Uçuş Sırasında Uyulması Gereken Kurallar

- Serbest Görev kategorisinde uçuş için kullanılacak yardımcı platform ve özel ekipmanların temin edilme ve alana getirilme yükümlülüğü takımlara aittir.
- Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorilerinde uçtan uca şifrelemeye sahip telemetri kullanımı zorunludur. Uçtan uca şifrelemeye sahip olmayan telemetrili İHA'ların diğer takımların İHA'larını etkileme riski bulunur. Telemetrinin neden olabileceği bütün sorumluluk takımlara aittir.
- Telemetri ve görüntü aktarma sistemlerinin ön testleri mutlaka yarışma alanına gelmeden önce yapılmalıdır.
- Her türlü olası sonuçtan hareketle hakemlerin emniyet nedeniyle uçuşu sonlandırma yetkisi vardır. Uçuşlardan önce ve/veya uçuşlarda İHA'nın hasara/kırığa uğraması durumunda detaylı teknik kontrol zorunludur. Teknik kontrolü geçemeyen İHA'nın uçuşuna izin verilmez.
- Güvenlik gerekçesiyle izin verilmeyen ya da iptal edilen hiçbir uçuş için itiraz kabul edilmez.
- Uçuş sırasında TÜBİTAK tarafından temin edilen baretlerin giyilmesi zorunludur.
- Serbest Görev kategorisinde birden fazla pilot ihtiyacı olan görevlerde her pilot için İHA pilot lisansı olması gerekir. Takım pilotunun aynı anda farklı İHA'ları kontrol etmeye çalışması, uçuş emniyeti açısından risk teşkil ettiğinden böyle bir durumda uçuşa izin verilmez. Her bir İHA için takımların ayrı pilot görevlendirilmesi gerekir.

10. GÖREVLER

10.1. Sabit Kanat Kategorisi

- Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmalarındaki Sabit Kanat kategorilerinde görev tanımı belirlenmiş olup bu kategorilere başvuran takımların aşağıda verilen görevleri gerçekleştirmesi gerekir.
- Tüm takımların görevlerle ilgili "8.3. Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri Özelindeki Hususlar" başlığı altında yer alan "Genel Hususlar, Yükle İlgili Hususlar,

Hedefe Olan Uzaklığın Ölçümüyle İlgili Hususlar, Muhafaza Kutusuyla İlgili Hususlar, Süre Ölçümü ve Kısıtıyla İlgili Hususlar, Otonom Uçuşla İlgili Hususlar ile Puanlama ve Uçuşun Geçersiz Olmasıyla İlgili Hususlar” başlıklarını dikkatlice okuması gerekir.

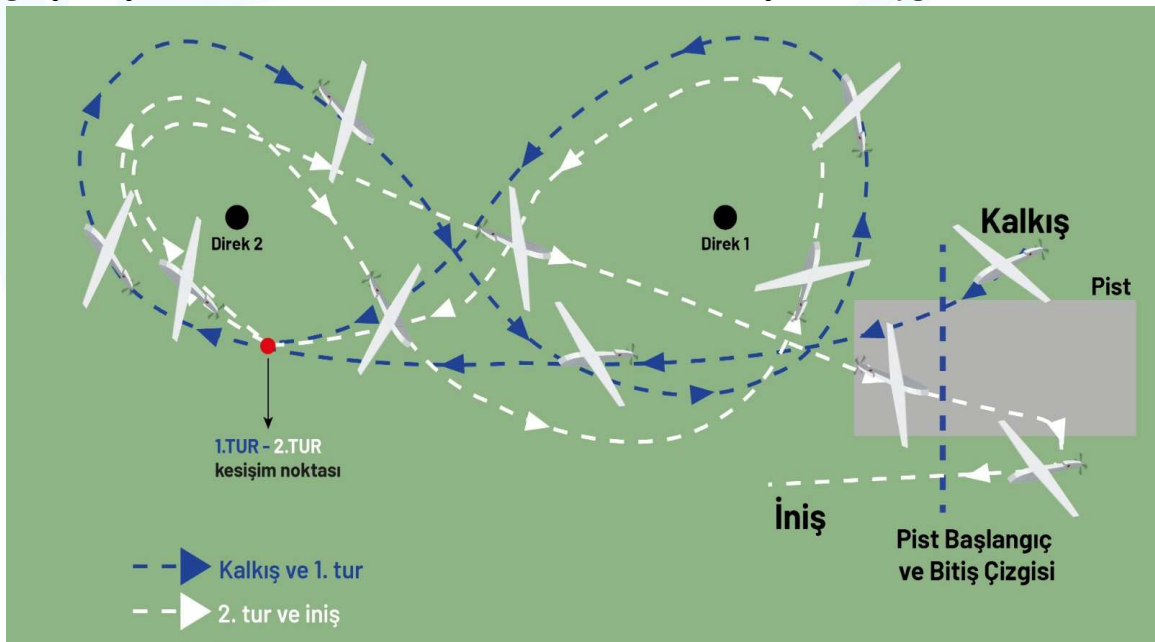
- Görev 1’i başarıyla tamamlayan takımlar Görev 2’ye geçebilir. Görev 2’yi başarıyla tamamlayamayan takımlar Derece Ödülü almaya hak kazanamaz.

10.1.1. Uluslararası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi Görev Tanımları

Uluslararası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi Birinci Görev:

- Bu görevde, takımların geliştirdikleri sabit kanat İHA’nın otonom uçuş kabiliyeti, silindirik muhafaza kutusunun hacmi, İHA’nın silindirik muhafaza kutusundan çıkarılarak uçuşa hazır hale getirilme hızı, hafifliği, uçuş hızı, kararlı uçuşu ve manevra kabiliyeti test edilir.
- İHA muhafaza kutusunun hacmi, İHA’nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilme süresi, otonom uçuş, İHA’nın yüksüz ağırlığı ve turu tamamlama süresi birinci görev puanını etkileyen parametrelerdir.
- Sabit kanat İHA’ların, yüksüz şekilde her iki (2) turda uçuş alanındaki dönüş noktalarına yerleştirilen 1 ve 2 numaralı referans direklerini içeride bırakacak şekilde ∞ (yatay 8, sonsuz) hareketi yapması gerekir.
- İHA’lar birinci görevi yüksüz uçar. Birinci görev puanlaması yüksüz İHA ağırlığı üzerinden yapılır.
- Diğer gereksinimleri (otonomi, hızlı uçuş vb.) karşıladığı hâlde manevra hareketini yapamayan takımlar birinci görevden sıfır (0) puan alır ve bu görevi başarıyla tamamlayamayan takımlar ikinci görevi deneme hakkına sahip olamaz.
- Yarışmada İHA’nın kurulum, uçuşa hazırlık ve görev uçuşları için azami süre sınırları belirlenmiştir.
- İHA’nın kurulum süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. Bu süre içinde kurulum yapamayan takımlar uçuş hakkını kaybeder. Kurulum süresi hakemin “başla” demesiyle başlar ve takım pilotunun “hazırız” demesiyle tamamlanır.
- İHA’nın kurulum süresi; İHA bileşenlerinin montajı, yüklerin yerleştirilmesi ve güç sistemlerinin bağlantısı gibi detayları içerir. Muhafaza kutusu içindeki İHA’da herhangi bir güç sistemi önceden faal durumda olmamalıdır.
- Uçuşa hazırlık süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. GPS bağlantısı, arm olması vb. unsurlar kurulum süresine dahil olmayıp uçuşa hazırlık süresi kapsamında değerlendirilir.

- Kurulum ve uçuşa hazırlık esnasında İHA'nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilmesinde en fazla üç (3) takım üyesi görev alabilir. Bu üç (3) üye haricinde yer kontrol istasyonunun (bilgisayar vb.) hazırlanmasında başka bir takım üyesi görev alabilir. Danışman öğretmenler ve Danışmanlar hazırlık çalışmalarına destek veremez.
- Kurulum ve uçuşa hazırlık sürecinin ardından takımlar uçuş için ek hazırlıklar yapamaz. İHA'nın uçuşu için gereken tüm unsurlar kurulum ve uçuşa hazırlık süresi içinde tamamlanmalıdır.
- Uçuşa hazırlık sırasında İHA'ya güç verme/kesme dışında yapılan "her ek müdahalenin süresi + 10 saniyeden" oluşan süre, toplam kurulum süresine eklenir.
- Birinci görev için uçuş süresi en fazla beş (5) dakika olarak belirlenmiştir. Belirlenen süre sınırlarını aşan takımların ilgili görev uçuşları başarısız sayılır.
- Uçuş süresi İHA'nın başlangıç/bitiş çizgisinden hareketiyle beraber başlayacak olup İHA görevini icra ettikten sonra başlangıç/bitiş çizgisini geçince süre durdurulur. Başlangıç/bitiş çizgisi geçiş işlemlerinden sonra iniş sırasında İHA'da kırım yaşanması durumunda uçuş başarısız sayılır.
- Bitiş çizgisi geçildikten sonra iniş yapılacak konumun seçilmesi takımın inisiyatifindedir. Takımlar, 1. direk ile 2. direk arasındaki uygun bir alana inişlerini gerçekleştirebilirler.
- İHA'lar kalkış çizgisinden havalanır. Kalkışın ardından İHA doğrudan direk 2'ye ilerler ve 2. direği dışarıdan alarak iki direk arasında sonsuz (∞) şeklinde uçuş manevrası gerçekleştirir. Bu manevra art arda iki tur olacak şekilde uygulanır. İki turun



tamamlanmasının ardından İHA'lar görselde belirtildiği üzere direk 2'nin arka tarafından geçerek direğin dışından dönüş yapar ve parkuru tamamlamak üzere pist başlangıç/bitiş çizgisinden geçerek görevlerini sonlandırırlar.

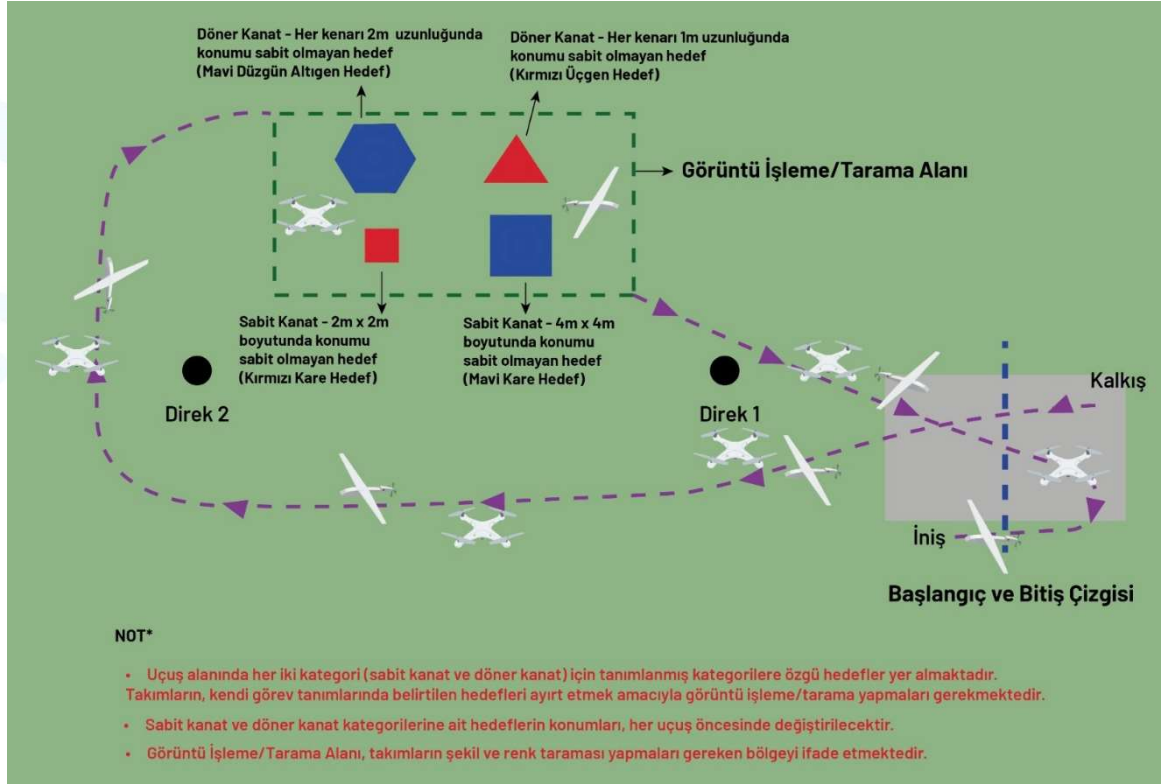
Şekil 2. Uluslararası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi Birinci Görev Uçuş Güzergâhı

Uluslararası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi İkinci Görev:

- Bu görevde, takımların geliştirdikleri sabit kanat İHA'nın silindirik muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilmesi, uçuş kontrol yazılımı ile otonom uçuş yapması ve uçuş alanında konumları bilinmeyen iki (2) farklı hedefin konumlarını görüntü işleme tekniğiyle algılayarak her hedefe bir (1) yük olacak şekilde iki (2) farklı yük bırakması istenir.
- İHA muhafaza kutusunun hacmi, İHA'nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilme süresi, otonom uçuş yeteneği, İHA'nın yük taşıma kapasitesi ve yüksüz ağırlığı, hedefin merkezine olabildiğince yakın isabetli atış yapması ve turu tamamlama süresi ikinci görev puanını etkileyen parametrelerdir.
- İHA'lar, ikinci görev kapsamında ise iki (2) adet yük taşımakla yükümlüdür ve bu görevde iki (2) farklı yük denemesi yapılabilir. Takımlar, söz konusu yüklerin ağırlıklarını önceden belirlemek ve teknik kontrolde hakemlere bildirmekle yükümlüdür (örneğin 1. yük denemesi 800 gram, 2. yük denemesi 1200 gram).
- 4 x 4 metrelik mavi renkli hedefe dışı kırmızıya boyanmış yük, 2 x 2 metrelik kırmızı renkli hedefe dışı maviye boyanmış yük bırakılır.
- Yükün hedefe olan uzaklığında yükün düştüğü yer değil, en son durduğu yer baz alınarak ölçüm yapılır. Hedefe olan uzaklık, hedefin merkezinden itibaren ölçülür. Sabit kanat İHA'lar için hedefin merkezinden itibaren 20 metreye kadar hedef ölçümü yapılır. Bu mesafelerin dışına düşen yükler için mesafe ölçümü yapılmayacak olup takımlar ilgili görevde bu puanlama kriterinden sıfır (0) puan alır.
- Görev esnasında yapılacak görüntü işleme, herhangi bir alt irtifa sınırlaması olmaksızın havadan veya karadan gerçekleştirilebilir. Takımlar, görüntü işleme yöntemiyle hedefi tespit ettiklerini, yer kontrol istasyonu aracılığıyla uçuş hakemlerine kanıtlamakla yükümlüdür. Uçuşların tamamlanmasının ardından takımlardan uçuş logları talep edilmez. Görüntü işleme yapılmadan hedefe isabet sağlansa dahi takımlar hedef isabet puanı alamaz.

- Takımlar, görüntü işleme için kullanacakları yardımcı bilgisayara entegre edilmiş tek bir kamera kullanabilirler. Bunun dışında, alanı görüntülemek amacıyla ikinci bir kamera kullanılmasına kesinlikle izin verilmez.
- Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorilerindeki takımlar aynı pisti kullanır. Sabit kanat İHA'ların görüntü işleme yaparken döner kanat İHA'lar için uçuş alanına konumlandırılmış altıgen ve üçgen hedefleri algılamaması gerekir.
- Yarışmada İHA'nın kurulum, uçuşa hazırlık ve görev uçuşları için azami süre sınırları belirlenmiştir.
- İHA'nın kurulum süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. Bu süre içinde kurulum yapamayan takımlar uçuş hakkını kaybeder. Kurulum süresi hakemin “başla” demesiyle başlar ve takım pilotunun “hazırız” demesiyle tamamlanır.
- İHA'nın kurulum süresi; İHA bileşenlerinin montajı, yüklerin yerleştirilmesi ve güç sistemlerinin bağlantısı gibi detayları içerir. Muhafaza kutusu içindeki İHA'da herhangi bir güç sistemi önceden faal durumda olmamalıdır.
- Uçuşa hazırlık süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. GPS bağlantısı, arm olması vb. unsurlar kurulum süresine dahil olmayıp uçuşa hazırlık süresi kapsamında değerlendirilir.
- Kurulum ve uçuşa hazırlık esnasında İHA'nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilmesinde en fazla üç (3) takım üyesi görev alabilir. Bu üç (3) üye haricinde yer kontrol istasyonunun (bilgisayar vb.) hazırlanmasında başka bir takım üyesi görev alabilir. Danışman öğretmenler ve Danışmanlar hazırlık çalışmalarına destek veremez.
- Kurulum ve uçuşa hazırlık sürecinin ardından takımlar uçuş için ek hazırlıklar yapamaz. İHA'nın uçuşu için gereken tüm unsurlar kurulum ve uçuşa hazırlık süresi içinde tamamlanmalıdır.
- Uçuşa hazırlık sırasında İHA'ya güç verme/kesme dışında yapılan “her ek müdahalenin süresi + 10 saniyeden” oluşan süre, toplam kurulum süresine eklenir.
- İkinci görev için uçuş süresi en fazla on (10) dakika olarak belirlenmiştir. Belirlenen süre sınırlarını aşan takımların ilgili görev uçuşları başarısız sayılır.
- Uçuş süresi İHA'nın başlangıç/bitiş çizgisinden hareketiyle beraber başlayacak olup İHA görevini icra ettikten sonra başlangıç/bitiş çizgisini geçince süre durdurulur. Başlangıç/bitiş çizgisi geçiş işlemlerinden sonra İHA'da kırım yaşanması durumunda uçuş başarısız sayılır.

- Tüm takımlar, ikinci görevdeki hedef tespiti aşamasında uçuşlarını gerçekleştirirken hedef tespitini 2. direği dışarıdan aldıktan sonra yapmak zorundadır.
- Bitiş çizgisi geçildikten sonra iniş yapılacak konumun seçilmesi takımın inisiyatifindedir. Takımlar, 1. direk ile 2. direk arasındaki uygun bir alana inişlerini gerçekleştirebilirler.
- Takımlar, ikinci görev kapsamında iki (2) farklı yükü uçuş denemesi yapabilir. Farklı yükler deneyen takımlar, bu uçuşlarda kullanacakları tüm bileşenleri ve ağırlık değerlerini teknik kontrol aşamasında bildirmek zorundadır. Teknik kontrolde beyan edilmeyen yüklerle yapılan uçuşlar geçersiz sayılır.
- Farklı yük denemeleri yapan takımlar, motor ve pervane başta olmak üzere itki sisteminde herhangi bir değişiklik yapamaz. Takımların “9.1. Teknik Kontrol” bölümünde belirtilen kurallar çerçevesinde yalnızca batarya değiştirmesine izin verilir.
- Takımlar ikinci görevi icra ederken birinci görevde kullandığı motor ve pervaneyi kullanmalıdır. İHA’lar her iki görev öncesinde tartılır. Kaza-kırım gibi zorunlu durumlar dışında, İHA ağırlığını ve itki sistemini etkileyen bileşenlerde değişiklik yapılmamalıdır. Takımlar İHA bileşenlerini teknik kontrolde beyan eder ve uçuş ağırlıklarını belirtir. İHA’nın yarışma süresince ulaştığı en yüksek ağırlık hesaplama dahil edilir.
- Kalkış yönünün hangi doğrultuda gerçekleştirileceğine ilişkin uçuş öncesi uçuş hakeminin onayını almak zorunludur.



Şekil 3. Uluslararası İHA Yarışması İkinci Görev Uçuş Güzergâhı

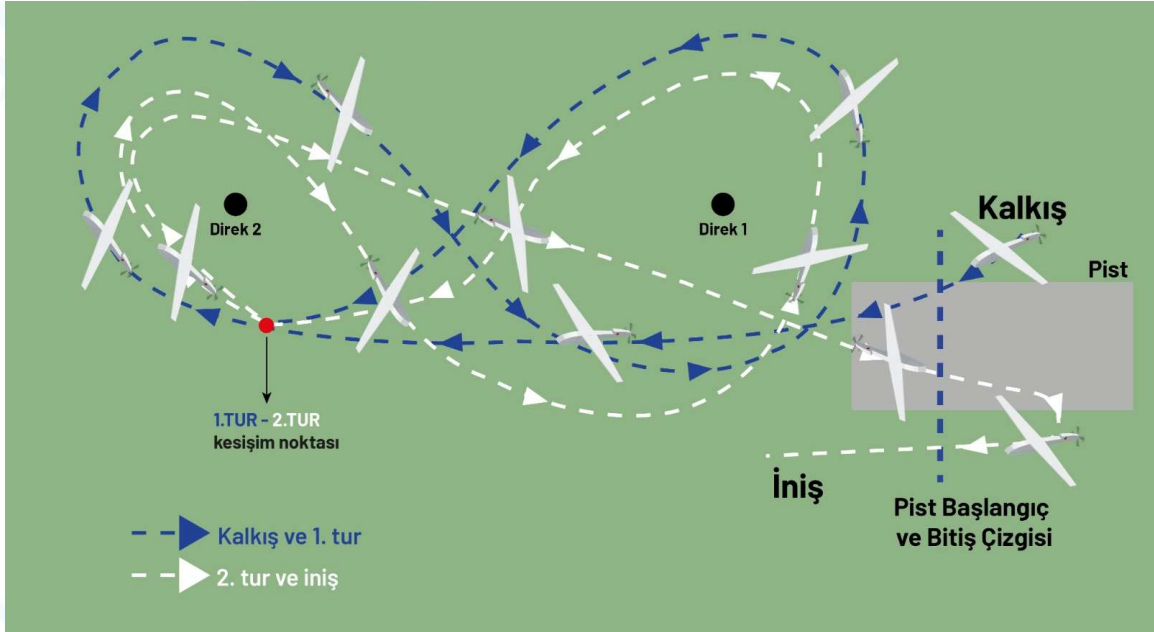
10.1.2. Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi Görev Tanımları

Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi Birinci Görev:

- Bu görevde, takımların geliştirdikleri sabit kanat İHA'nın otonom uçuş kabiliyeti, silindirik muhafaza kutusunun hacmi, İHA'nın silindirik muhafaza kutusundan çıkarılarak uçuşa hazır hale getirilme hızı, hafifliği, uçuş hızı, kararlı uçuşu ve manevra kabiliyeti test edilir.
- İHA muhafaza kutusunun hacmi, İHA'nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilme süresi, otonom uçuş, İHA'nın yüksüz ağırlığı ve turu tamamlama süresi birinci görev puanını etkileyen parametrelerdir.
- Sabit kanat İHA'ların, yüksüz şekilde her iki (2) turda uçuş alanındaki dönüş noktalarına yerleştirilen 1 ve 2 numaralı referans direklerini içeride bırakacak şekilde ∞ (yatay 8, sonsuz) hareketi yapması gerekir.
- İHA'lar birinci görevi yüksüz şekilde uçar. Birinci görev puanlaması yüksüz İHA ağırlığı üzerinden yapılır.
- Diğer gereksinimleri (otonomi, hızlı uçuş vb.) karşıladığı hâlde manevra hareketini yapamayan takımlar birinci görevden sıfır (0) puan alır ve bu görevi başarıyla tamamlayan takımlar ikinci görevi deneme hakkına sahip olamaz.

- Liseler Arası İHA Yarışmasında, otonomi gerektiren görevlerde kullanılacak koordinatların ve hedeflerin konumlarının alınması, sisteme girilmesi ve koordinatların sistemden çekilme işlemleri; danışman öğretmenler hariç olmak üzere, takım üyeleri tarafından yarışma alanındaki hazırlık aşamasında gerçekleştirilmelidir.
- Yarışmada İHA'nın kurulum, uçuşa hazırlık ve görev uçuşları için azami süre sınırları belirlenmiştir.
- İHA'nın kurulum süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. Bu süre içinde kurulum yapamayan takımlar uçuş hakkını kaybeder. Kurulum süresi hakemin “başla” demesiyle başlar ve takım pilotunun “hazırız” demesiyle tamamlanır.
- İHA'nın kurulum süresi; İHA bileşenlerinin montajı, yüklerin yerleştirilmesi ve güç sistemlerinin bağlantısı gibi detayları içerir. Muhafaza kutusu içindeki İHA'da herhangi bir güç sistemi önceden faal durumda olmamalıdır.
- Uçuşa hazırlık süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. GPS bağlantısı, arm olması vb. unsurlar kurulum süresine dahil olmayıp uçuşa hazırlık süresi kapsamında değerlendirilir.
- Kurulum ve uçuşa hazırlık esnasında İHA'nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilmesinde en fazla üç (3) takım üyesi görev alabilir. Bu üç (3) üye haricinde yer kontrol istasyonunun (bilgisayar vb.) hazırlanmasında başka bir takım üyesi görev alabilir. Danışman öğretmenler ve Danışmanlar hazırlık çalışmalarına destek veremez.
- Kurulum ve uçuşa hazırlık sürecinin ardından takımlar uçuş için ek hazırlıklar yapamaz. İHA'nın uçuşu için gereken tüm unsurlar kurulum ve uçuşa hazırlık süresi içinde tamamlanmalıdır.
- Uçuşa hazırlık sırasında İHA'ya güç verme/kesme dışında yapılan “her ek müdahalenin süresi + 10 saniyeden” oluşan süre, toplam kurulum süresine eklenir.
- Birinci görev için uçuş süresi en fazla beş (5) dakika olarak belirlenmiştir. Belirlenen süre sınırlarını aşan takımların ilgili görev uçuşları başarısız sayılır.
- Uçuş süresi İHA'nın başlangıç/bitiş çizgisinden hareketiyle beraber başlayacak olup İHA görevini icra ettikten sonra başlangıç/bitiş çizgisini geçince süre durdurulur. Başlangıç/bitiş çizgisi geçiş işlemlerinden sonra İHA'da kırım yaşanması durumunda uçuş başarısız sayılır.
- Bitiş çizgisi geçildikten sonra iniş yapılacak konum takımın inisiyatifindedir. Takımlar, 1. direk ile 2. direk arasındaki uygun bir alana inişlerini gerçekleştirebilirler.

- İHA'lar kalkış çizgisinden havalanır. Kalkışın ardından İHA doğrudan direk 2'ye ilerler ve 2. direği dışarıdan alarak iki direk arasında sonsuz (∞) şeklinde uçuş manevrası gerçekleştirir. Bu manevra art arda iki tur olacak şekilde uygulanır. İki turun tamamlanmasının ardından İHA'lar görselde belirtildiği üzere direk 2'nin arka tarafından geçerek direğin dışından dönüş yapar ve parkuru tamamlamak üzere pist başlangıç/bitiş çizgisinden geçerek görevlerini sonlandırırlar.



Şekil 4. Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi Birinci Görev Uçuş Güzergâhı

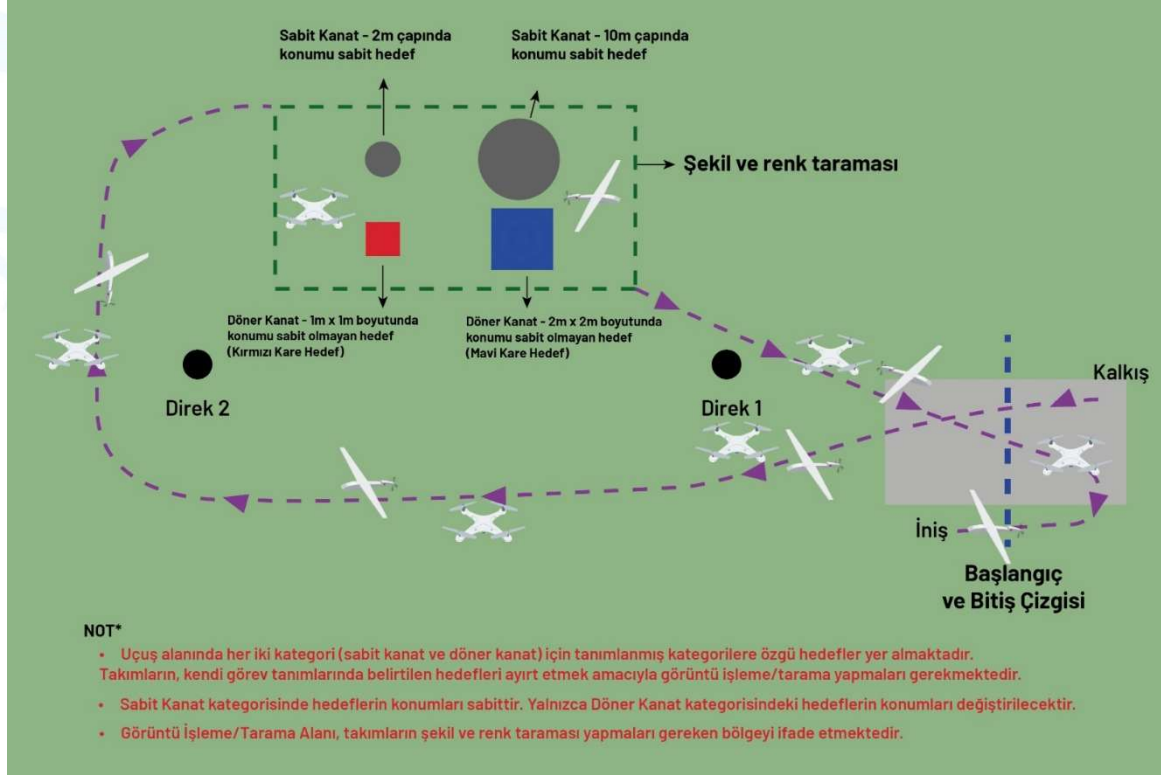
Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi İkinci Görev:

- Bu görevde, takımların geliştirdikleri sabit kanat İHA'nın silindirik muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilmesi, uçuş kontrol yazılımı ile otonom uçuş yapması ve uçuş alanında konumu önceden bilinen 10 metre ve 2 metre çapındaki her hedefe bir yük olacak şekilde iki (2) farklı yük bırakması istenir.
- İHA'nın otonom uçuş yeteneği, İHA muhafaza kutusunun hacmi, İHA'nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilme süresi, İHA'nın yük taşıma kapasitesi ve yüksüz ağırlığı, hedefin merkezine olabildiğince yakın isabetli atış yapması ve turu tamamlama süresi ikinci görev puanını etkileyen parametrelerdir.
- İHA'lar, ikinci görev kapsamında ise iki (2) adet yük taşımakla yükümlüdür ve bu görevde iki (2) farklı yük denemesi yapabilir. Takımlar, söz konusu yüklerin ağırlıklarını önceden belirlemek ve teknik kontrolde hakemlere bildirmekle yükümlüdür (örneğin 1. yük denemesi 800 gram, 2. yük denemesi 1200 gram).
- Hedeflerin konumu takımlara verileceği için hedeflerin rengi belirtilmemiştir.

- Ykn hedefe olan uzaklıęında ykn dřtę yer deęil, en son durduęu yer baz alınarak lm yapılır. Hedefe olan uzaklık, hedefin merkezinden itibaren llr. Sabit kanat İHA'lar iin hedefin merkezinden itibaren 20 metreye kadar hedef lm yapılır. Bu mesafelerin dıřına dřen ykler iin mesafe lm yapılmayacak olup takımlar ilgili grevde bu puanlama kriterinden sıfır (0) puan alır.
- Sabit Kanat ve Dner Kanat kategorilerindeki takımlar aynı pisti kullanır.
- Yarışmada İHA'nın kurulum, uuřa hazırlık ve grev uuřları iin azami sre sınırları belirlenmiřtir.
- İHA'nın kurulum sresi iin st limit sekiz (8) dakikadır. Bu sre iinde kurulum yapamayan takımlar uuř hakkını kaybeder. Kurulum sresi hakemin "bařla" demesiyle bařlar ve takım pilotunun "hazırız" demesiyle tamamlanır.
- İHA'nın kurulum sresi; İHA bileřenlerinin montajı, yklerin yerleřtirilmesi ve g sistemlerinin baęlantısı gibi detayları ierir. Muhafaza kutusu iindeki İHA'da herhangi bir g sistemi nceden faal durumda olmamalıdır.
- Uuřa hazırlık sresi iin st limit sekiz (8) dakikadır. GPS baęlantısı, arm olması vb. unsurlar kurulum sresine dahil olmayıp uuřa hazırlık sresi kapsamında deęerlendirilir.
- Kurulum ve uuřa hazırlık esnasında İHA'nın muhafaza kutusundan ıkarılıp uuřa hazır hale getirilmesinde en fazla  (3) takım yesi grev alabilir. Bu  (3) ye haricinde yer kontrol istasyonunun (bilgisayar vb.) hazırlanmasında bařka bir takım yesi grev alabilir. Danıřman ęretmenler ve Danıřmanlar hazırlık alıřmalarına destek veremez.
- Kurulum ve uuřa hazırlık srecinin ardından takımlar uuř iin ek hazırlıklar yapamaz. İHA'nın uuřu iin gereken tm unsurlar kurulum ve uuřa hazırlık sresi iinde tamamlanmalıdır.
- Uuřa hazırlık sırasında İHA'ya g verme/kesme dıřında yapılan "her ek mdahalenin sresi + 10 saniyeden" oluřan sre, toplam kurulum sresine eklenir.
- İkinci grev iin uuř sresi en fazla on (10) dakika olarak belirlenmiřtir. Belirlenen sre sınırlarını ařan takımların ilgili grev uuřları bařarısız sayılır.
- Uuř sresi İHA'nın bařlangı/bitiř izgisinden hareketiyle beraber bařlayacak olup İHA grevini icra ettikten sonra bařlangı/bitiř izgisini geince sre durdurulur. Bařlangı/bitiř izgisi geiř iřlemlerinden sonra İHA'da kırım yařanması durumunda uuř bařarısız sayılır.

- Tüm takımlar, ikinci görevdeki hedef tespiti aşamasında uçuşlarını gerçekleştirirken hedef tespitini 2. direği dışarıdan aldıktan sonra yapmak zorundadır.
- Bitiş çizgisi geçildikten sonra iniş yapılacak konum takımın inisiyatifindedir. Takımlar, 1. direk ile 2. direk arasındaki uygun bir alana iniş paterni oluşturarak inişlerini gerçekleştirebilirler.
- Takımlar, ikinci görev kapsamında iki (2) farklı yükü uçuş denemesi yapabilir. Farklı yükler deneyen takımlar, bu uçuşlarda kullanacakları tüm bileşenleri ve ağırlık değerlerini teknik kontrol aşamasında bildirmek zorundadır. Teknik kontrolde beyan edilmeyen yüklerle yapılan uçuşlar geçersiz sayılır.
- Farklı yük denemeleri yapan takımlar, motor ve pervane başta olmak üzere itki sisteminde herhangi bir değişiklik yapamaz. Takımların “9.1. Teknik Kontrol” bölümünde belirtilen kurallar çerçevesinde yalnızca batarya değiştirmesine izin verilir.
- Takımlar ikinci görevi icra ederken birinci görevde kullandığı motor ve pervaneyi kullanmalıdır. İHA’lar her iki görev öncesinde tartılır. Kaza-kırım gibi zorunlu durumlar dışında, İHA ağırlığını ve itki sistemini etkileyen bileşenlerde değişiklik yapılmamalıdır. Takımlar İHA bileşenlerini teknik kontrolde beyan eder ve uçuş ağırlıklarını belirtir. İHA’nın yarışma süresince ulaştığı en yüksek ağırlık hesaplama dahil edilir.

- Kalkış yönünün hangi doğrultuda gerçekleştirileceğine ilişkin uçuş öncesi uçuş hakeminin onayını almak zorunludur.



Şekil 5. Liseler Arası İHA Yarışması İkinci Görev Uçuş Güzergâhı

10.2. Döner Kanat Kategorisi

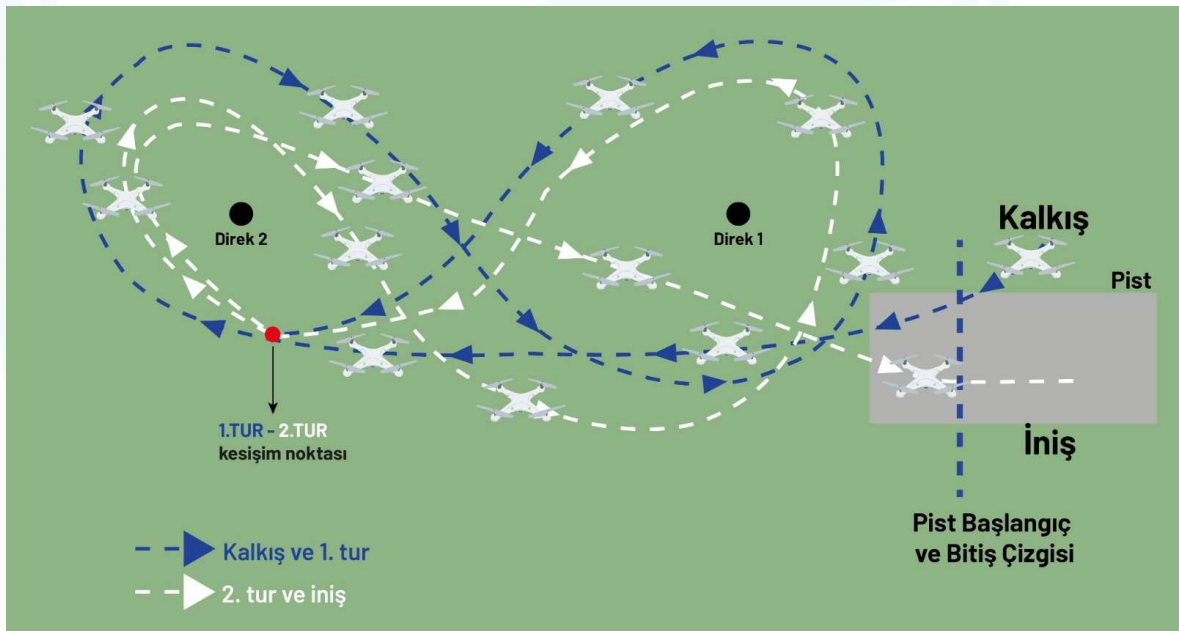
- Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmalarındaki Döner Kanat kategorilerinde görev tanımı belirlenmiş olup bu kategorilere başvuran takımların aşağıda verilen görevleri gerçekleştirmesi gerekir.
- Tüm takımların görevlerle ilgili “8.3. Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri Özelindeki Hususlar” başlığı altında yer alan “Genel Hususlar, Yükle İlgili Hususlar, Hedefe Olan Uzaklığın Ölçümüyle İlgili Hususlar, Muhafaza Kutusuyla İlgili Hususlar, Süre Ölçümü ve Kısıtıyla İlgili Hususlar, Otonom Uçuşla İlgili Hususlar ile Puanlama ve Uçuşun Geçersiz Olmasıyla İlgili Hususlar” başlıklarını dikkatlice okuması gerekir.
- Görev 1’i başarıyla tamamlayan takımlar Görev 2’ye geçebilir. Görev 2’yi başarıyla tamamlayamayan takımlar Derece Ödülü almaya hak kazanamaz.

10.2.1. Uluslararası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi Görev Tanımları

Uluslararası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi Birinci Görev:

- Bu görevde, takımların geliştirdikleri döner kanat İHA'nın otonom uçuş kabiliyeti, dikdörtgen ya da kare prizması şeklindeki muhafaza kutusunun hacmi, İHA'nın dikdörtgen ya da kare prizması şeklindeki muhafaza kutusundan çıkarılarak uçuşa hazır hale getirilme hızı, hafifliği, uçuş hızı, kararlı uçuşu ve manevra kabiliyeti test edilir.
- İHA muhafaza kutusunun hacmi, İHA'nın muhafazadan kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilme süresi, otonom uçuş, İHA'nın yüksüz ağırlığı ve turu tamamlama süresi birinci görev puanını etkileyen parametrelerdir.
- Döner kanat İHA'ların, yüksüz şekilde her iki (2) turda uçuş alanındaki dönüş noktalarına yerleştirilen 1 ve 2 numaralı referans direklerini içeride bırakacak şekilde ∞ (yatay 8, sonsuz) hareketi yapması gerekir.
- İHA'lar birinci görevi yüksüz şekilde uçar. Birinci görev puanlaması yüksüz İHA ağırlığı üzerinden yapılır.
- Diğer gereksinimleri (otonomi, hızlı uçuş vb.) karşıladığı hâlde manevra hareketini yapamayan takımlar birinci görevden sıfır (0) puan alır ve bu görevi başarıyla tamamlayamayan takımlar ikinci görevi deneme hakkına sahip olamaz.
- Yarışmada İHA'nın kurulum, uçuşa hazırlık ve görev uçuşları için azami süre sınırları belirlenmiştir.
- İHA'nın kurulum süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. Bu süre içinde kurulum yapamayan takımlar uçuş hakkını kaybeder. Kurulum süresi hakemin "başla" demesiyle başlar ve takım pilotunun "hazırız" demesiyle tamamlanır.
- İHA'nın kurulum süresi; İHA bileşenlerinin montajı, yüklerin yerleştirilmesi ve güç sistemlerinin bağlantısı gibi detayları içerir. Muhafaza kutusu içindeki İHA'da herhangi bir güç sistemi önceden faal durumda olmamalıdır.
- Uçuşa hazırlık süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. GPS bağlantısı, arm olması vb. unsurlar kurulum süresine dahil olmayıp uçuşa hazırlık süresi kapsamında değerlendirilir.
- Kurulum ve uçuşa hazırlık esnasında İHA'nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilmesinde en fazla üç (3) takım üyesi görev alabilir. Bu üç (3) üye haricinde yer kontrol istasyonunun (bilgisayar vb.) hazırlanmasında başka bir takım üyesi görev alabilir. Danışman öğretmenler ve Danışmanlar hazırlık çalışmalarına destek veremez.

- Kurulum ve uçuşa hazırlık sürecinin ardından takımlar uçuş için ek hazırlıklar yapamaz. İHA'nın uçuşu için gereken tüm unsurlar kurulum ve uçuşa hazırlık süresi içinde tamamlanmalıdır.
- Uçuşa hazırlık sırasında İHA'ya güç verme/kesme dışında yapılan "her ek müdahalenin süresi + 10 saniyeden" oluşan süre, toplam kurulum süresine eklenir.
- Birinci görev için uçuş süresi en fazla beş (5) dakika olarak belirlenmiştir. Belirlenen süre sınırlarını aşan takımların ilgili görev uçuşları başarısız sayılır.
- Uçuş süresi İHA'nın başlangıç/bitiş çizgisinden hareketiyle beraber başlayacak olup İHA görevini icra ettikten sonra başlangıç/bitiş çizgisini geçince süre durdurulur. Başlangıç/bitiş çizgisi geçiş işlemlerinden sonra İHA'da kırım yaşanması durumunda uçuş başarısız sayılır.
- Bitiş çizgisi geçildikten sonra iniş yapılacak konumun seçilmesi takımın inisiyatifindedir. Takımlar, 1. direk ile 2. direk arasındaki uygun bir alana inişlerini gerçekleştirebilirler.
- İHA'lar kalkış çizgisinden havalanır. Kalkışın ardından İHA doğrudan direk 2'ye ilerler ve 2. direği dışarıdan alarak iki direk arasında sonsuz (∞) şeklinde uçuş manevrası gerçekleştirir. Bu manevra art arda iki tur olacak şekilde uygulanır. İki turun tamamlanmasının ardından takımlar, görselde belirtildiği üzere direk 2'nin arkasından geçerek direğin dışından dönüş yapar ve parkuru tamamlamak üzere pist başlangıç/bitiş çizgisinden geçerek görevlerini sonlandırırlar.



Şekil 6. Uluslararası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi Birinci Görev Uçuş Güzergâhı

Uluslararası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi İkinci Görev:

- Bu görevde, takımların geliştirdikleri döner kanat İHA'nın dikdörtgen ya da kare prizması şeklindeki muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilmesi, uçuş kontrol yazılımı ile otonom uçuş yapması ve uçuş alanında konumları bilinmeyen iki (2) farklı hedefin konumlarını görüntü işleme tekniğiyle algılayarak her hedefe bir (1) yük olacak şekilde iki (2) farklı yük bırakması istenir.
- İHA muhafaza kutusunun hacmi, İHA'nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilme süresi, otonom uçuş yeteneği, İHA'nın yük taşıma kapasitesi ve yüksüz ağırlığı, hedefin merkezine olabildiğince yakın isabetli atış yapması, altıgen hedefe bıraktığı yükü yerden almak suretiyle üçgen hedefe bırakması ve turu tamamlama süresi ikinci görev puanını etkileyen parametrelerdir.
- İHA'lar, ikinci görev kapsamında iki (2) adet yük taşımakla yükümlüdür ve bu görevde iki (2) farklı yük denemesi yapabilir. Takımlar, söz konusu yüklerin ağırlıklarını önceden belirlemek ve teknik kontrolde hakemlere bildirmekle yükümlüdür (örneğin 1. yük denemesi 800 gram, 2. yük denemesi 1200 gram).
- Her kenarı 2 metre olan mavi renkli düzgün altıgen hedefe dışı kırmızıya boyanmış yük, her kenarı 1 metre olan kırmızı renkli eşkenar üçgen şeklindeki hedefe dışı maviye boyanmış yük bırakılır. Sahada hedef yerleşimleri belirli bir sıraya göre yapılmadığından, takımlar hedeflere yük bırakma işlemini sıraya bağlı olmaksızın gerçekleştirir; hangi hedefi önce tespit ederlerse o hedefe uygun renkteki yükü bırakırlar.
- Uluslararası İHA Yarışması Döner Kanat kategorisinde ikinci görevi yapan takımlar, iki yükü attıktan sonra ilk attıkları yükün bulunduğu hedefe giderek yerdeki yükü alıp diğer hedefe bırakmaları halinde bonus puan alacakları üçüncü görevi başarıyla tamamlamış sayılırlar.
- Yükün hedefe olan uzaklığında yükün düştüğü yer değil, en son durduğu yer baz alınarak ölçüm yapılır. Hedefe olan uzaklık, hedefin merkezinden itibaren ölçülür. Döner kanat İHA'lar için hedefin merkezinden itibaren 10 metreye kadar hedef ölçümü yapılır. Bu mesafelerin dışına düşen yükler için mesafe ölçümü yapılmayacak olup takımlar ilgili görevde bu puanlama kriterinden sıfır (0) puan alır.
- Görev esnasında yapılacak görüntü işleme, herhangi bir alt irtifa sınırlaması olmaksızın havadan veya karadan gerçekleştirilebilir. Takımlar, görüntü işleme yöntemiyle hedefi tespit ettiklerini, yer kontrol istasyonu aracılığıyla uçuş hakemlerine kanıtlamakla yükümlüdür. Uçuşların tamamlanmasının ardından

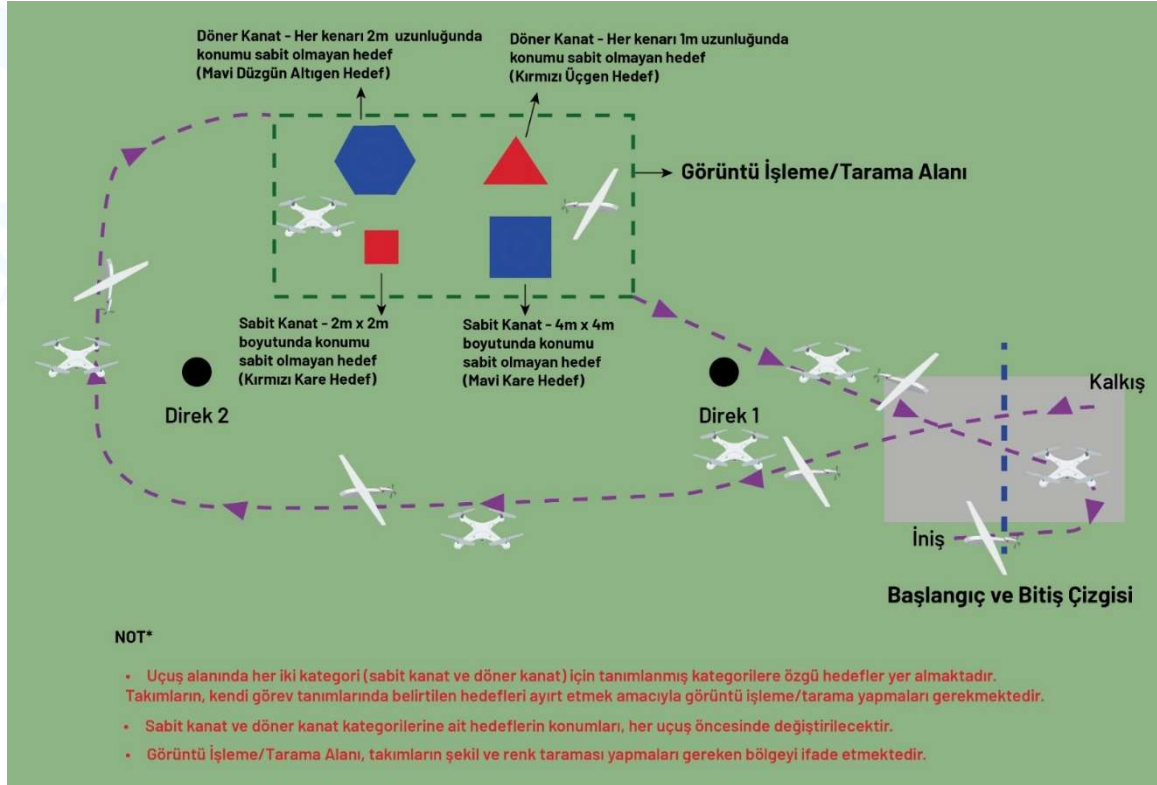
takımlardan uçuş logları talep edilmez. Görüntü işleme yapılmadan hedefe isabet sağlansa dahi takımlar hedef isabet puanı alamaz.

- Takımlar, görüntü işleme için kullanacakları yardımcı bilgisayara entegre edilmiş tek bir kamera kullanabilirler. Bunun dışında, alanı görüntülemek amacıyla ikinci bir kamera kullanılmasına kesinlikle izin verilmez.
- Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorilerindeki takımlar aynı pisti kullanırlar. Döner kanat İHA'ların görüntü işleme yaparken sabit kanat İHA'lar için uçuş alanına konumlandırılmış 4 x 4 metrelik ve 2 x 2 metrelik hedefleri algılamaması gerekir.
- Yarışmada İHA'nın kurulum, uçuşa hazırlık ve görev uçuşları için azami süre sınırları belirlenmiştir.
- İHA'nın kurulum süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. Bu süre içinde kurulum yapamayan takımlar uçuş hakkını kaybeder. Kurulum süresi hakemin “başla” demesiyle başlar ve takım pilotunun “hazırız” demesiyle tamamlanır.
- İHA'nın kurulum süresi; İHA bileşenlerinin montajı, yüklerin yerleştirilmesi ve güç sistemlerinin bağlantısı gibi detayları içerir. Muhafaza kutusu içindeki İHA'da herhangi bir güç sistemi önceden faal durumda olmamalıdır.
- Uçuşa hazırlık süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. GPS bağlantısı, arm olması vb. unsurlar kurulum süresine dahil olmayıp uçuşa hazırlık süresi kapsamında değerlendirilir.
- Kurulum ve uçuşa hazırlık esnasında İHA'nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilmesinde en fazla üç (3) takım üyesi görev alabilir. Bu üç (3) üye haricinde yer kontrol istasyonunun (bilgisayar vb.) hazırlanmasında başka bir takım üyesi görev alabilir. Danışman öğretmenler ve Danışmanlar hazırlık çalışmalarına destek veremez.
- Kurulum ve uçuşa hazırlık sürecinin ardından takımlar uçuş için ek hazırlıklar yapamaz. İHA'nın uçuşu için gereken tüm unsurlar kurulum ve uçuşa hazırlık süresi içinde tamamlanmalıdır.
- Uçuşa hazırlık sırasında İHA'ya güç verme/kesme dışında yapılan “her ek müdahalenin süresi + 10 saniyeden” oluşan süre, toplam kurulum süresine eklenir.
- İkinci görev için uçuş süresi en fazla on (10) dakika olarak belirlenmiştir. Belirlenen süre sınırlarını aşan takımların ilgili görev uçuşları başarısız sayılır.
- Uçuş süresi İHA'nın başlangıç/bitiş çizgisinden hareketiyle beraber başlayacak olup İHA görevini icra ettikten sonra başlangıç/bitiş çizgisini geçince süre durdurulur.

Başlangıç/bitiş çizgisi geçiş işlemlerinden sonra İHA'da kırım yaşanması durumunda uçuş başarısız sayılır.

- Tüm takımlar, ikinci görevdeki hedef tespiti aşamasında uçuşlarını gerçekleştirirken hedef tespitini 2. direği dışarıdan aldıktan sonra yapmak zorundadır.
- Bitiş çizgisi geçildikten sonra iniş yapılacak konum takımın inisiyatifindedir. Takımlar, 1. direk ile 2. direk arasındaki uygun bir alana iniş paterni oluşturarak inişlerini gerçekleştirebilirler.
- Takımlar, ikinci görev kapsamında iki (2) farklı yükü uçuş denemesi yapabilir. Farklı yükler deneyen takımlar, bu uçuşlarda kullanacakları tüm bileşenleri ve ağırlık değerlerini teknik kontrol aşamasında bildirmek zorundadır. Teknik kontrolde beyan edilmeyen yüklerle yapılan uçuşlar geçersiz sayılır.
- Farklı yük denemeleri yapan takımlar, motor ve pervane başta olmak üzere itki sisteminde herhangi bir değişiklik yapamaz. Takımların “9.1. Teknik Kontrol” bölümünde belirtilen kurallar çerçevesinde yalnızca batarya değiştirmesine izin verilir.
- Takımlar ikinci görevi icra ederken birinci görevde kullandığı motor ve pervaneyi kullanmalıdır. İHA'lar her iki görev öncesinde tartılır. Kaza-kırım gibi zorunlu durumlar dışında, İHA ağırlığını ve itki sistemini etkileyen bileşenlerde değişiklik yapılmamalıdır. Takımlar İHA bileşenlerini teknik kontrolde beyan eder ve uçuş ağırlıklarını belirtir. İHA'nın yarışma süresince ulaştığı en yüksek ağırlık hesaplama dahil edilir.

- Kalkış yönünün hangi doğrultuda gerçekleştirileceğine ilişkin uçuş öncesi uçuş hakeminin onayını almak zorunludur.



Şekil 7. Uluslararası İHA Yarışması İkinci Görev Uçuş Güzergâhı

Uluslararası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi Üçüncü Görev:

- İkinci görev kapsamında sıra gözetmeksizin üçgen ve altıgen hedeflere yükler bırakılır. Takımlar, ilk attıkları yükün bulunduğu hedefe giderek hedefin üstündeki yükü almaları halinde on (10) puan, hedefin üstündeki yükü alıp diğer hedefe bırakmaları halinde ise on (10) puan alarak üçüncü görevi başarıyla tamamlamış olurlar. Bu görevi yapan takımlar puanlamada belirtildiği şekilde bonus puan alırlar.

10.2.2. Liseler Arası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi Görev Tanımları

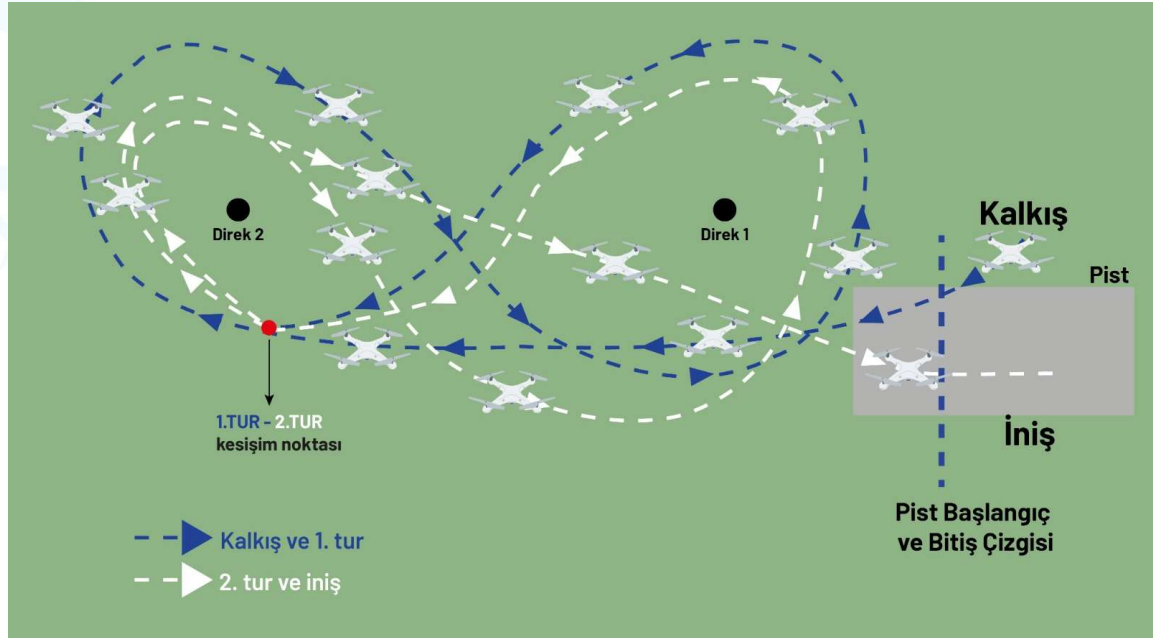
Liseler Arası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi Birinci Görev:

- Bu görevde, takımların geliştirdikleri döner kanat İHA'nın otonom uçuş kabiliyeti, dikdörtgen ya da kare prizması şeklindeki muhafaza kutusunun hacmi, İHA'nın dikdörtgen ya da kare prizma şeklindeki muhafaza kutusundan çıkarılarak uçuşa hazır hale getirilme hızı, hafifliği, uçuş hızı, kararlı uçuşu ve manevra kabiliyeti test edilir.
- İHA muhafaza kutusunun hacmi, İHA'nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilme süresi, otonom uçuş, İHA'nın yüksüz ağırlığı ve turu tamamlama süresi birinci görev puanını etkileyen parametrelerdir.
- Döner kanat İHA'ların, yüksüz şekilde her iki (2) turda uçuş alanındaki dönüş noktalarına yerleştirilen 1 ve 2 numaralı referans direklerini içeride bırakacak şekilde ∞ (yatay 8, sonsuz) hareketi yapması gerekir.
- İHA'lar birinci görevi yüksüz şekilde uçar. Birinci görev puanlaması yüksüz İHA ağırlığı üzerinden yapılır.
- Diğer gereksinimleri (otonomi, hızlı uçuş vb.) karşıladığı hâlde manevra hareketini yapamayan takımlar birinci görevden sıfır (0) puan alır ve bu görevi başarıyla tamamlamayan takımlar ikinci görevi deneme hakkına sahip olamaz.
- Liseler Arası İHA Yarışmasında, otonomi gerektiren görevlerde kullanılacak koordinatların alınması, sisteme girilmesi ve koordinatların sistemden çekilme işlemleri; danışman öğretmenler hariç olmak üzere, takım üyeleri tarafından yarışma alanındaki hazırlık aşamasında gerçekleştirilmelidir.
- Yarışmada İHA'nın kurulum, uçuşa hazırlık ve görev uçuşları için azami süre sınırları belirlenmiştir.
- İHA'nın kurulum süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. Bu süre içinde kurulum yapamayan takımlar uçuş hakkını kaybeder. Kurulum süresi hakemin “başla” demesiyle başlar ve takım pilotunun “hazırız” demesiyle tamamlanır.

- İHA'nın kurulum süresi; İHA bileşenlerinin montajı, yüklerin yerleştirilmesi ve güç sistemlerinin bağlantısı gibi detayları içerir. Muhafaza kutusu içindeki İHA'da herhangi bir güç sistemi önceden faal durumda olmamalıdır.
- Uçuşa hazırlık süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. GPS bağlantısı, arm olması vb. unsurlar kurulum süresine dahil olmayıp uçuşa hazırlık süresi kapsamında değerlendirilir.
- Kurulum ve uçuşa hazırlık esnasında İHA'nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilmesinde en fazla üç (3) takım üyesi görev alabilir. Bu üç (3) üye haricinde yer kontrol istasyonunun (bilgisayar vb.) hazırlanmasında başka bir takım üyesi görev alabilir. Danışman öğretmenler ve Danışmanlar hazırlık çalışmalarına destek veremez.
- Kurulum ve uçuşa hazırlık sürecinin ardından takımlar uçuş için ek hazırlıklar yapamaz. İHA'nın uçuşu için gereken tüm unsurlar kurulum ve uçuşa hazırlık süresi içinde tamamlanmalıdır.
- Uçuşa hazırlık sırasında İHA'ya güç verme/kesme dışında yapılan "her ek müdahalenin süresi + 10 saniyeden" oluşan süre, toplam kurulum süresine eklenir.
- Birinci görev için uçuş süresi en fazla beş (5) dakika olarak belirlenmiştir. Belirlenen süre sınırlarını aşan takımların ilgili görev uçuşları başarısız sayılır.
- Uçuş süresi İHA'nın başlangıç/bitiş çizgisinden hareketiyle beraber başlayacak olup İHA görevini icra ettikten sonra başlangıç/bitiş çizgisini geçince süre durdurulur. Başlangıç/bitiş çizgisi geçiş işlemlerinden sonra İHA'da kırım yaşanması durumunda uçuş başarısız sayılır.
- Bitiş çizgisi geçildikten sonra iniş yapılacak konumun seçilmesi takımın inisiyatifindedir. Takımlar, 1. direk ile 2. direk arasındaki uygun bir alana inişlerini gerçekleştirebilirler.
- İHA'lar kalkış çizgisinden havalanır. Kalkışın ardından İHA doğrudan direk 2'ye ilerler ve 2. direği dışarıdan alarak iki direk arasında sonsuz (∞) şeklinde uçuş manevrası gerçekleştirir. Bu manevra art arda iki tur olacak şekilde uygulanır. İki turun tamamlanmasının ardından takımlar, görselde belirtildiği üzere direk 2'nin arka

tarafından geçerek direğin dışından dönüş yapacak ve parkuru tamamlamak üzere pist başlangıç/bitiş çizgisinden geçerek görevlerini sonlandırırlar.

Şekil 8. Liseler Arası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi Birinci Görev Uçuş



Güzergâhı

Liseler Arası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi İkinci Görev:

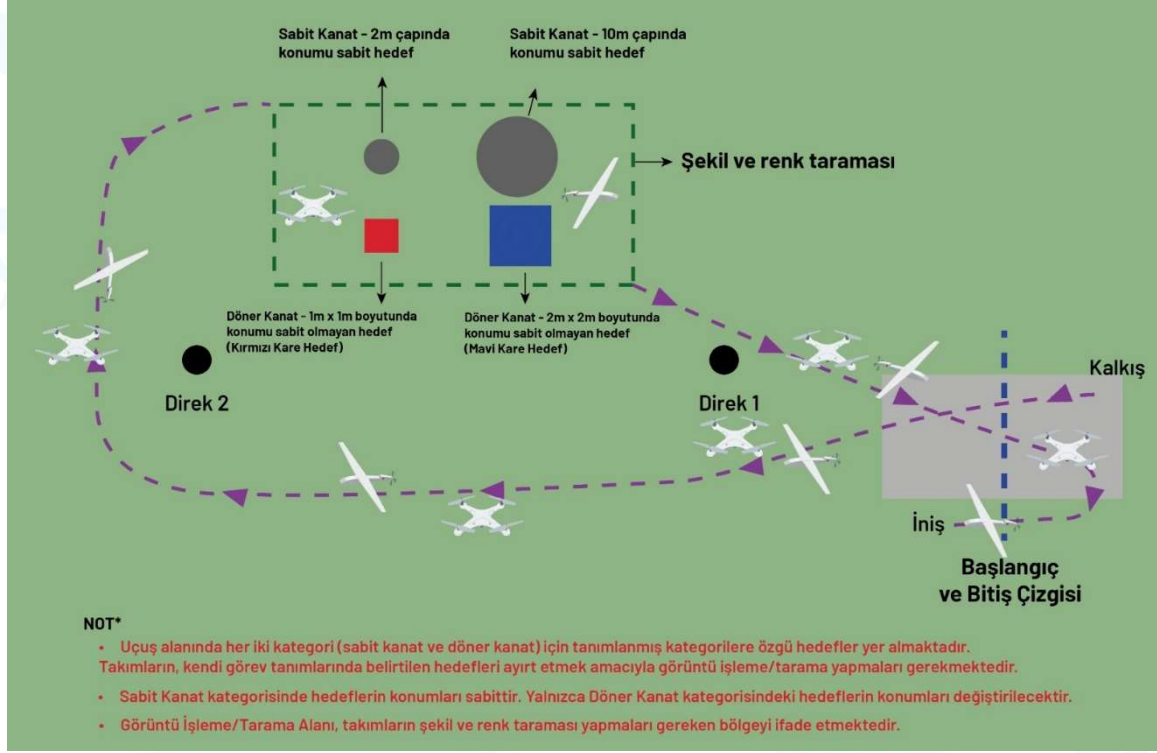
- Bu görevde, takımların geliştirdikleri döner kanat İHA'nın dikdörtgen ya da kare prizma şeklindeki muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilmesi, uçuş kontrol yazılımı ile otonom uçuş yapması ve uçuş alanında konumları bilinmeyen iki (2) farklı hedefin konumlarını görüntü işleme tekniğiyle algılayarak her hedefe bir (1) yük olacak şekilde iki (2) farklı yük bırakması istenir.
- İHA'nın otonom uçuş yeteneği, İHA muhafaza kutusunun hacmi, İHA'nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilme süresi, İHA'nın yük taşıma kapasitesi ve yüksüz ağırlığı, hedefin merkezine olabildiğince yakın isabetli atış yapması ve turu tamamlama süresi ikinci görev puanını etkileyen parametrelerdir.
- İHA'lar, ikinci görev kapsamında ise iki (2) adet yük taşımakla yükümlüdür ve bu görevde iki (2) farklı yük denemesi yapabilir. Takımlar, söz konusu yüklerin ağırlıklarını önceden belirlemek ve teknik kontrolde hakemlere bildirmekle yükümlüdür (örneğin 1. yük denemesi 800 gram, 2. yük denemesi 1200 gram).
- 2 x 2 metrelik mavi renkli hedefe dışı kırmızıya boyanmış yük, 1 x 1 metrelik kırmızı renkli hedefe dışı maviye boyanmış yük bırakılır.
- Yükün hedefe olan uzaklığında yükün düştüğü yer değil, en son durduğu yer baz alınarak ölçüm yapılır. Hedefe olan uzaklık, hedefin merkezinden itibaren ölçülür.

Döner kanat İHA'lar için hedefin merkezinden itibaren 10 metreye kadar hedef ölçümü yapılır. Bu mesafelerin dışına düşen yükler için mesafe ölçümü yapılmayacak olup takımlar ilgili görevde bu puanlama kriterinden sıfır (0) puan alır.

- Görev esnasında yapılacak görüntü işleme, herhangi bir alt irtifa sınırlaması olmaksızın havadan veya karadan gerçekleştirilebilir. Takımlar, görüntü işleme yöntemiyle hedefi tespit ettiklerini, yer kontrol istasyonu aracılığıyla uçuş hakemlerine kanıtlamakla yükümlüdür. Uçuşların tamamlanmasının ardından takımlardan uçuş logları talep edilmez. Görüntü işleme yapılmadan hedefe isabet sağlansa dahi takımlar hedef isabet puanı alamaz.
- Takımlar, görüntü işleme için kullanacakları yardımcı bilgisayara entegre edilmiş tek bir kamera kullanabilirler. Bunun dışında, alanı görüntülemek amacıyla ikinci bir kamera kullanılmasına kesinlikle izin verilmez.
- Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorilerindeki takımlar aynı pisti kullanırlar.
- Yarışmada İHA'nın kurulum, uçuşa hazırlık ve görev uçuşları için azami süre sınırları belirlenmiştir.
- İHA'nın kurulum süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. Bu süre içinde kurulum yapamayan takımlar uçuş hakkını kaybeder. Kurulum süresi hakemin “başla” demesiyle başlar ve takım pilotunun “hazırız” demesiyle tamamlanır.
- İHA'nın kurulum süresi; İHA bileşenlerinin montajı, yüklerin yerleştirilmesi ve güç sistemlerinin bağlantısı gibi detayları içerir. Muhafaza kutusu içindeki İHA'da herhangi bir güç sistemi önceden faal durumda olmamalıdır.
- Uçuşa hazırlık süresi için üst limit sekiz (8) dakikadır. GPS bağlantısı, arm olması vb. unsurlar kurulum süresine dahil olmayıp uçuşa hazırlık süresi kapsamında değerlendirilir.
- Kurulum ve uçuşa hazırlık esnasında İHA'nın muhafaza kutusundan çıkarılıp uçuşa hazır hale getirilmesinde en fazla üç (3) takım üyesi görev alabilir. Bu üç (3) üye haricinde yer kontrol istasyonunun (bilgisayar vb.) hazırlanmasında başka bir takım üyesi görev alabilir. Danışman öğretmenler ve Danışmanlar hazırlık çalışmalarına destek veremez.
- Kurulum ve uçuşa hazırlık sürecinin ardından takımlar uçuş için ek hazırlıklar yapamaz. İHA'nın uçuşu için gereken tüm unsurlar kurulum ve uçuşa hazırlık süresi içinde tamamlanmalıdır.
- Uçuşa hazırlık sırasında İHA'ya güç verme/kesme dışında yapılan “her ek müdahalenin süresi + 10 saniyeden” oluşan süre, toplam kurulum süresine eklenir.

- İkinci görev için uçuş süresi en fazla on (10) dakika olarak belirlenmiştir. Belirlenen süre sınırlarını aşan takımların ilgili görev uçuşları başarısız sayılır.
- Uçuş süresi İHA'nın başlangıç/bitiş çizgisinden hareketiyle beraber başlayacak olup İHA görevini icra ettikten sonra başlangıç/bitiş çizgisini geçince süre durdurulur. Başlangıç/bitiş çizgisi geçiş işlemlerinden sonra İHA'da kırım yaşanması durumunda uçuş başarısız sayılır.
- Tüm takımlar, ikinci görevdeki hedef tespiti aşamasında uçuşlarını gerçekleştirirken hedef tespitini 2. direği dışarıdan aldıktan sonra yapmak zorundadır.
- Bitiş çizgisi geçildikten sonra iniş yapılacak konumun seçilmesi takımın inisiyatifindedir. Takımlar, 1. direk ile 2. direk arasındaki uygun bir alana inişlerini gerçekleştirebilirler.
- Takımlar, ikinci görev kapsamında iki (2) farklı yükü uçuş denemesi yapabilir. Farklı yükler deneyen takımlar, bu uçuşlarda kullanacakları tüm bileşenleri ve ağırlık değerlerini teknik kontrol aşamasında bildirmek zorundadır. Teknik kontrolde beyan edilmeyen yüklerle yapılan uçuşlar geçersiz sayılır.
- Farklı yük denemeleri yapan takımlar, motor ve pervane başta olmak üzere itki sisteminde herhangi bir değişiklik yapamaz. Takımların "9.1. Teknik Kontrol" bölümünde belirtilen kurallar çerçevesinde yalnızca batarya değiştirmesine izin verilir.
- Takımlar ikinci görevi icra ederken birinci görevde kullandığı motor ve pervaneyi kullanmalıdır. İHA'lar her iki görev öncesinde tartılır. Kaza-kırım gibi zorunlu durumlar dışında, İHA ağırlığını ve itki sistemini etkileyen bileşenlerde değişiklik yapılmamalıdır. Takımlar İHA bileşenlerini teknik kontrolde beyan eder ve uçuş ağırlıklarını belirtir. İHA'nın yarışma süresince ulaştığı en yüksek ağırlık hesaplamaya dahil edilir.

- Kalkış yönünün hangi doğrultuda gerçekleştirileceğine ilişkin uçuş öncesi uçuş hakeminin onayını almak zorunludur.



Şekil 9. Liseler Arası İHA Yarışması İkinci Görev Uçuş Güzergâhı

10.3. Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmaları Serbest Görev Kategorisi

- Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmalarındaki Serbest Görev kategorisinde görev tanımı verilmez. Görev tamamen takımlar tarafından belirlenir. Hazırlık ve Görev Videosundaki senaryonun aynısı yarışma alanında gerçekleştirilir.
- Uçuş süresi 15 dakikayı aşmamalıdır. Takımlar uçuş öncesi uçuş hakemlerine en fazla 5 dakika olacak şekilde, uçuş ve görevleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapmalıdır.
- Alanda gerçekleştirilecek görev, Proje Sunum Raporu ile Hazırlık ve Görev Videosunda belirtilen görevle karşılaştırılır. Farklı bir görev kabul edilmez.
- Uçuşlar manuel ya da otonom olarak gerçekleştirilebilir. Ancak otonom gerçekleştirilen görevler daha yüksek puan alır.
- Yarışmalarda farklı ve zorlu görev belirlemek ve başarmak esastır. Daha önce yapılmış veya birbirine benzer görevler takımların başarısını etkiler.

- Takımlar, değerlendirme kriterlerinde belirtilen başlıklar ve puanları göz önüne alarak en fazla puan toplamayı hedefleyen bir görev uçuşu belirlerler. Ancak;
 - Güvenlik,
 - Uçuş alanının kısıtları,
 - Yarışmaların kurallarında belirtilen kısıtlargöz önüne alınarak bazı takımların başvuruları reddedilebilir veya görev tanımında değişiklik talep edilebilir (örneğin gerçek bir silah mekanizması ile atış yapmak yerine boya tabancası vb. kullanmak ya da yüksek hızda akrobasi yapmak isteyen bir takım için güvenlik nedeniyle bir takım sınırlamalar getirilmesi).
- Yarışma alanında görevini tam olarak yapamayan takımlar Derece Ödülü almaya hak kazanamaz.

11. PUANLAMA

Yarışma alanında gerçekleştirilen uçuşlar alanında uzman hakemler tarafından aşağıda belirtilen formüllere veya değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilir ve puanlanır. Hakemleri ve hakemlere yardımcı olan görevlileri etkileyecek veya yanlış yönlendirecek her türlü söylem veya fiili hareket yasaktır.

Yarışmada; teknik kazanımların yanı sıra takım üyelerinin davranışları ile TÜBİTAK ve TEKNOFEST yetkililerine, hakemlere, hakemlere yardımcı olan görevlilere, THK pilotlarına ve alandaki diğer takım üyelerine karşı sergiledikleri tutumlar da değerlendirmeye dahil edilir ve puanlamaya yansıtılır.

Bu kapsamda yarışmalar, teknik kazanımların yanı sıra; disiplinler arası çalışma, sürdürülebilirlik, süreç disiplini, dürüstlük, açıklık, yardımseverlik, başkalarının başarısına ve haklarına saygı gibi sosyal değerlerin gözetilmesini zorunlu kılar. Takımların bu değerlere aykırı davranması, hazırlık ve görev esnekliğini kötüye kullanması, hakemleri ve hakemlere yardımcı olan görevlileri etkilemeye veya yanlış yönlendirmeye yönelik söylem ya da eylemlerde bulunması centilmenlik dışı davranış olarak kabul edilir. Bu ve benzeri durumların tespiti hâlinde takımların toplam puanı üzerinden cezai puan uygulanır.

Takım bilinci yarışma süresince ekip üyelerinin ortak hedef doğrultusunda güvenli, disiplinli ve koordineli şekilde hareket etmesini ifade eder. Bu kapsamda ekip içi görev ve sorumlulukların netliği, etkili iletişim, zaman ve kaynakların görev ve güvenlik önceliklerine uygun yönetilmesi ile yarışma kurallarına ve emniyet prosedürlerine

eksiksiz uyulması esas alınır. Bu unsurlara aykırı tutumlar ve centilmenlik dışı davranışlar takım bilincine aykırı davranış olarak değerlendirilir.

Bu ve benzeri durumların tespiti hâlinde;

- Serbest Görev kategorisi kapsamında takım bilinci kriterine ve/veya centilmenliğe aykırı davranışların tespit edilmesi durumunda takım bilinci kriterinden sıfır (0) ila beş (5) puan arasında cezai puan kesintisi uygulanır.
- Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorilerinde ise centilmenlik dışı davranışların tespit edilmesi durumunda takımların toplam puanı üzerinden sıfır (0) ila beş (5) puan arasında cezai puan kesintisi uygulanır.

Yapılan uyarılara rağmen takımların olumsuz tutumlarını sürdürmesi hâlinde, DDK kararıyla takımlar yarışmadan elenebilir ve/veya yarışma alanından uzaklaştırılabilir.

Şartnameye uymayan hava aracıyla yarışmaya katılan, yetkisiz alanlarda motor çalıştıran veya uçuş denemesi yapan, yarışma sürecinde DDK ve/veya uçuş hakemi onayı olmaksızın donanım ya da yazılım değişikliği gerçekleştiren, diğer takımların uçuşunu veya sistemlerini doğrudan ya da dolaylı olarak sabote eden, ayrıca takım bilgileri, lisans, izin veya resmi belgelerde gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilen takımlar yarışmadan elenir.

11.1. Uluslararası İHA Yarışması Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri

11.1.1. Genel Puanlama Tablosu

Tablo 2: Uluslararası İHA Yarışması Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri Genel Puanlama Tablosu

	Hazırlık ve Görev Videosu Puanı	Görev 1 Puanı	Görev 2 Puanı	Toplam Puan	Ceza puanı 1	Ceza puanı 2
Sabit Kanat Kategorisi	10	30	70	110	0-5	0-10
Döner Kanat Kategorisi	10	30	80	120	0-5	0-10

11.1.2. Görev Puanlama Tablosu

Tablo 3: Uluslararası İHA Yarışması Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri Görev Puanlama Tablosu

Görev	Formül
Görev 1 (Sabit ve Döner Kanat)	$P_{G1} = c \cdot \left[6 \cdot \frac{Vol_{min}}{Vol_{tk}} + 6 \cdot \frac{t_{min,haz}}{t_{tk,haz}} + 6 \cdot \frac{W_{0,min}}{W_{0,tk}} + 12 \cdot \frac{t_{min,uçuş}}{t_{tk,uçuş}} \right] - \text{Ceza Puanı}$
Görev 2 (Sabit Kanat)	$P_{G2} = c \cdot \left[4 \cdot \frac{Vol_{min}}{Vol_{tk}} + 4 \cdot \frac{t_{min,haz}}{t_{tk,haz}} + 4 \cdot \frac{W_{0,min}}{W_{0,tk}} + 20 \cdot \frac{W_{yük,tk}}{W_{yük,max}} + 10 \cdot \frac{d_{4x4,min}}{d_{4x4,tk}} + 20 \cdot \frac{d_{2x2,min}}{d_{2x2,tk}} + 8 \cdot \frac{t_{min,uçuş}}{t_{tk,uçuş}} \right] - \text{Ceza Puanı}$
Görev 2 (Döner Kanat)	$P_{G2} = c \cdot \left[4 \cdot \frac{Vol_{min}}{Vol_{tk}} + 4 \cdot \frac{t_{min,haz}}{t_{tk,haz}} + 4 \cdot \frac{W_{0,min}}{W_{0,tk}} + 20 \cdot \frac{W_{yük,tk}}{W_{yük,max}} + 8 \cdot \frac{d_{altg,min}}{d_{altg,tk}} + 12 \cdot \frac{d_{üçg,min}}{d_{üçg,tk}} + 10 \cdot (AY+BY) + 8 \cdot \frac{t_{min,uçuş}}{t_{tk,uçuş}} \right] - \text{Ceza Puanı}$

11.1.3. Puanlama Parametreleri

PG1: Görev 1 Puanı

PG2: Görev 2 Puanı

c: otonom uçuş katsayı değeri

- Uluslararası İHA Yarışmasında manuel kalkış ve/veya manuel iniş, otonom uçuş durumunda 0,7;
- Uluslararası İHA Yarışmasında otonom kalkış, otonom uçuş, otonom iniş durumunda 1 şeklinde değerlendirilir.

Vol_{min} : Tüm takımlar arasındaki en düşük İHA muhafaza kutusu hacmi

Vol_{tk} : Takıma ait İHA muhafaza kutusunun hacmi

$t_{min,haz}$: Tüm takımlar arasındaki en düşük uçuşa hazırlık için İHA kurulum süresi

$t_{tk,haz}$: İlgili uçuşa hazırlık için takımın İHA kurulum süresi

$t_{min,uçuş}$: İlgili görevde başarılı olan tüm takımlar arasındaki en düşük uçuş süresi

$t_{tk,uçuş}$: Takımın ilgili görevi gerçekleştirme süresi

$W_{0,min}$: Tüm takımlar arasındaki en düşük yüksüz ağırlık

$W_{0,tk}$: Takımın yüksüz ağırlığı

$W_{yük,tk}$: Takımın taşıyacağı yükün ağırlığı

$W_{yük,max}$: Tüm takımlar arasındaki en yüksek toplam yük ağırlığı

$d_{4x4,min}$: Tüm takımlar arasındaki, bırakılan yükün 4 x 4 metrelik hedefin merkezine olan minimum uzaklığı (Sabit kanat)

$d_{4x4,tk}$: Takımın bıraktığı yükün 4 x 4 metrelik hedefin merkezine olan uzaklığı (Sabit kanat)

$d_{2x2,min}$: Tüm takımlar arasındaki, bırakılan yükün 2 x 2 metrelik hedefin merkezine olan minimum uzaklığı (Sabit kanat)

$d_{2x2,tk}$: Takımın bıraktığı yükün 2 x 2 metrelik hedefin merkezine olan uzaklığı (Sabit kanat)

$d_{altg,min}$: Tüm takımlar arasındaki, bırakılan yükün altıgen hedefin merkezine olan minimum uzaklığı (Döner kanat)

$d_{altg,tk}$: Takımın bıraktığı yükün altıgen hedefin merkezine olan uzaklığı (Döner kanat)

$d_{üçg,min}$: Tüm takımlara arasındaki, bırakılan yükün üçgen hedefin merkezine olan minimum uzaklığı (Döner kanat)

$d_{üçg,tk}$: Takımın bıraktığı yükün üçgen hedefin merkezine olan uzaklığı (Döner kanat)

AY: Alınan yük (yük alamadı: 0, yük aldı: 1)

BY: Bırakılan yük (isabetsiz: 0, isabetli: 1)

Ceza Puanı 1: Centilmenlik dışı davranışlar sergileyen takımlar ile muhafaza kutusunda bulunmayan ve sonradan araca eklendiği tespit edilen malzemeler için uygulanacak cezai puandır.

Ceza Puanı 2: Direği bir kez içten alan/bir kez direğin dışından dönmeyen takımlar için uygulanacak cezai puandır.

11.2. Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri

11.2.1. Genel Puanlama Tablosu

Tablo 4: Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri Genel Puanlama Tablosu

	Hazırlık ve Görev Videosu Puanı	Görev 1 Puanı	Görev 2 Puanı	Toplam Puan	Ceza Puanı 1	Ceza Puanı 2
Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri	10	30	70	110	0-5	0-10

11.2.2. Görev Puanlama Tablosu

Tablo 5: Liseler Arası İHA Yarışması Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri Görev Puanlama Tablosu

Görev	Formül
Görev 1 (Sabit ve Döner Kanat)	$P_{G1} = c. [6. \frac{Vol_{min}}{Vol_{tk}} + 6. \frac{t_{min,haz}}{t_{tk,haz}} + 6. \frac{W_{0,min}}{W_{0,tk}} + 12. \frac{t_{min,uçuş}}{t_{tk,uçuş}}] - \text{Ceza Puanı}$
Görev 2 (Sabit Kanat)	$P_{G2} = c. [4. \frac{Vol_{min}}{Vol_{tk}} + 4. \frac{t_{min,haz}}{t_{tk,haz}} + 4. \frac{W_{0,min}}{W_{0,tk}} + 20. \frac{W_{yük,tk}}{W_{yük,max}} + 10. \frac{d_{10m,min}}{d_{10m,tk}} + 20. \frac{d_{2m,min}}{d_{2m,tk}} + 8. \frac{t_{min,uçuş}}{t_{tk,uçuş}}] - \text{Ceza Puanı}$
Görev 2 (Döner Kanat)	$P_{G2} = c. [4. \frac{Vol_{min}}{Vol_{tk}} + 4. \frac{t_{min,haz}}{t_{tk,haz}} + 4. \frac{W_{0,min}}{W_{0,tk}} + 20. \frac{W_{yük,tk}}{W_{yük,max}} + 10. \frac{d_{2x2m,min}}{d_{2x2m,tk}} + 20. \frac{d_{1x1m,min}}{d_{1x1m,tk}} + 8. \frac{t_{min,uçuş}}{t_{tk,uçuş}}] - \text{Ceza Puanı}$

11.2.3. Puanlama Parametreleri

PG1: Görev 1 Puanı

PG2: Görev 2 Puanı

c: otonom uçuş katsayı değeri

- Liseler Arası İHA Yarışmasında manuel kalkış, manuel uçuş, manuel iniş durumunda 0,5;
- Liseler Arası İHA Yarışmasında manuel kalkış ve/veya manuel iniş, otonom uçuş durumunda 0,7;
- Liseler Arası İHA Yarışmasında otonom kalkış, otonom uçuş, otonom iniş durumunda 1 şeklinde değerlendirilir.

Vol_{min} : Tüm takımlar arasındaki en düşük İHA muhafaza kutusu hacmi

Vol_{tk} : Takıma ait İHA muhafaza kutusunun hacmi

$t_{min,haz}$: Tüm takımlar arasındaki en düşük uçuşa hazırlık için İHA kurulum süresi

$t_{tk,haz}$: İlgili uçuşa hazırlık için takımın İHA kurulum süresi

$t_{min,uçuş}$: İlgili görevde başarılı olan tüm takımlar arasındaki en düşük uçuş süresi

$t_{tk,uçuş}$: Takımın ilgili görevi gerçekleştirme süresi

$W_{0,min}$: Tüm takımlar arasındaki en düşük yüksüz ağırlık

$W_{0,tk}$: Takımın yüksüz ağırlığı

$W_{yük,tk}$: Takımın taşıyacağı yükün ağırlığı

$W_{yük,max}$: Tüm takımlara arasındaki en yüksek toplam yük ağırlığı

$d_{10m,min}$: Tüm takımlar arasındaki, bırakılan yükün 10 metre çapındaki hedefin merkezine olan minimum uzaklığı (Sabit kanat)

$d_{10m,tk}$: Takımın bıraktığı yükün 10 metre çapındaki hedefin merkezine olan uzaklığı (Sabit kanat)

$d_{2m,min}$: Tüm takımlar arasındaki, bırakılan yükün 2 metre çapındaki hedefin merkezine olan minimum uzaklığı (Sabit kanat)

$d_{2m,tk}$: Takımın bıraktığı yükün 2 metre çapındaki hedefin merkezine olan uzaklığı (Sabit kanat)

$d_{2x2m,min}$: Tüm takımlar arasındaki, bırakılan yükün 2 x 2 metrelik hedefin merkezine olan minimum uzaklığı (Döner kanat)

$d_{2x2m,tk}$: Takımın bıraktığı yükün 2 x 2 metrelik hedefin merkezine olan uzaklığı (Döner kanat)

$d_{1x1,min}$: Tüm takımlar arasındaki, bırakılan yükün 1 x 1 metrelik hedefin merkezine olan minimum uzaklığı (Döner kanat)

$d_{1x1,tk}$: Takımın bıraktığı yükün 1 x 1 metrelik hedefin merkezine olan uzaklığı (Döner kanat)

Ceza Puanı 1: Centilmenlik dışı davranışlar sergileyen takımlar ile muhafaza kutusunda bulunmayan ve sonradan araca eklendiği tespit edilen malzemeler için uygulanacak cezai puandır.

Ceza Puanı 2: Direği bir kez içten alan/bir kez direğin dışından dönmeyen takımlar için uygulanacak cezai puandır.

11.3. Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmaları Serbest Görev Kategorileri

11.3.1. Değerlendirme Kriterleri ve Değerlendirme Yöntemi

Tablo 6: Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmaları Serbest Görev Kategorisi Puanlama Tablosu

	Ana Kriter	Alt Kriterler	Açıklama	Maksimum Puan	
				Uluslararası İHA Yarışması	Liseler Arası İHA Yarışması
1	Otonomi	Görev Planlama Otonomisi	Rota, hedef seçimi, karar algoritmaları otonom mu?	0-3	0-3
		Çevresel Algı ve Uyarılama	Kamera ve sensör verisine göre rota/görev değiştirme	0-2	0-2
		Kesintisiz Otonom Görev Tamamlama	Görev başlangıcından bitişine kadar süreklilik	0-10	0-10
2	Kararlılık	Kalkış Kararlılığı	Kontrolsüz kalkış ve tırmanma	0-3	0-3

	Ana Kriter	Alt Kriterler	Açıklama	Maksimum Puan	
				Uluslararası İHA Yarışması	Liseler Arası İHA Yarışması
		Seyir Kararlılığı	Heading sapma, yalpa, yunuslama, flutter	0–4	0–4
		İniş Kararlılığı	KontROLSÜZ alçalma ve sert iniş	0–3	0–3
3	Kabiliyet	Görev Tipi Zorluk Katsayısı	Zorluk katsayısı	0–10	0–10
		Görev Başarı Derecesi	Görev hedeflerinin başarı oranı	0–5	0–5
		Görev Performans Verimliliği	Süre / doğruluk / enerji tüketimi	0–5	0–5
		Koşul Değişimine Uyum	Rüzgâr, sinyal, engeller vb.	0–5	0–5
4	Görev Etkinliği & Demo Kalitesi	Görev Hikâyesi Tutarlılığı	Problem tanımı–çözüm ilişkisi	0–3	0–3
		Gösterim Netliği	Hakemlerin akışı anlaması	0–3	0–3
		Kullanıcı Etkisi / Uygulanabilirlik	Pratik hayata transfer	0–4	0–4
5	Yerli Ürün Kullanımı ⁽¹⁾	Yazılım Yerli Katkı Oranı	Yazılımın yerli üretim katkısı	0–5	0–5
		Mekanik/Elektronik Yerli Katkı	Tasarım yerli üretim katkısı	0–5	0–5
6	Yenilikçilik & Özgünlük ⁽¹⁾	Özgün Görev Senaryosu	Yeni görev yaklaşımı	0–5	0–5
		Teknolojik Yenilik	Yeni sensör, algoritma, mekanik tasarım	0–5	0–5
		Bilimsel/Endüstriyel Katkı	Yayın, patent, AR-GE	0–5	0–5
7	Ekonomiklik & Sadelik	Gereksiz Donanım Kullanımı	Az ekipman, yüksek verim	0–5	0–5
		Maliyet/Performans Oranı	Tahmini maliyet–verim ilişkisi	0–5	0–5
8	Takım Bilinci	Takım Çalışması/Ekip Kaynak Yönetimi (CRM)	Birlikte hareket edebilme, iş paylaşımı, liderlik ve iletişim becerileri	0-2	0-2
		Zaman Yönetimi	Takımların zamanı verimli ve etkili kullanma kabiliyetleri	0-1	0-1
		Kurallara Uyma	Tüm kural ve kaidelere uyum, yarışma süresince gösterilen disiplin, diğer takımlar ve görevlilerle olan uyum/iletişim	0-2	0-2
TOPLAM PUAN:				100	100

⁽¹⁾ "Yenilikçilik & Özgünlük" ve "Yerli Ürün Kullanımı" ilgi her türlü bilgilendirme, belgelendirme ve hakemleri ikna etme yükümlülüğü yarışmacılara aittir. Özellikle yazılımla ilgili özgün çalışmalar belgelendirilmek zorundadır. "Yenilikçilik & Özgünlük" kısmından puan alınabilmesi için söz konusu unsurların başka bir yarışmada beyan edilmemiş olması gerekmektedir.

Otonomi:

Görev icra edilirken kalkış, uçuş ve inişlerin otonom olması beklenir. Tamamen kumanda ile kontrol edilen uçuşlar “Kesintisiz Otonom Görev Tamamlama” alt kriterinden puan alamazlar.

“Görev Planlama Otonomisi” alt kriteri; görev sırasında rota belirleme, hedef seçme, alternatif seçimler yapma ve karar algoritmalarını kendi başına çalıştırabilme düzeyini ifade eder. Sistem, insan komutu olmaksızın planlama yapabiliyorsa yüksek puan alır.

“Çevresel Algı ve Uyarılma” alt kriteri, İHA’nın çevresini sensörlerle algılayıp bu bilgiye göre rota veya görev değişikliği yapma kabiliyetini ölçer. Rüzgâr, engel, hedef kaybı gibi değişikliklere uyum sağlayabilme önemlidir.

“Kesintisiz Otonom Görev Tamamlama” alt kriteri, aracın görevi baştan sona kesintisiz, stabil ve insan müdahalesi gerektirmeden tamamlayabilme yeteneğini değerlendirir. Görev sırasında sapma, duraklama olursa veya manuel müdahale gerekirse puan düşer.

Kararlılık:

Bu kriter, İHA’nın uçuş dinamiklerini kontrol altında tutabilme seviyesini değerlendirir. Amaç; güvenli, sorunsuz ve kontrol kaybı yaşamayan hareket performansını ölçmektir.

“Kalkış Kararlılığı” alt kriteri ile İHA’nın kalkış sürecinde kontrolsüz yan yatma, ani tırmanma veya dengesiz kalkış gibi sorunlar yaşayıp yaşamadığı değerlendirilir.

“Seyir Kararlılığı” alt kriteri kapsamında uçuş sırasında yön kararsızlığı, gereksiz yalpalama, aşırı salınım veya ileri geri kontrol bozuklukları gibi durumların olup olmadığına bakılır. İHA ne kadar stabil ve düzgün uçarsa takımın puanı o kadar yüksek olur.

“İniş Kararlılığı” alt kriteri; aracın iniş esnasında sert iniş, yan dalma, kontrol kaybı veya dengesiz alçalma yaşayıp yaşamadığını gösterir.

Örnek 1: Döner kanat İHA’ların en az 10 saniye boyunca hover (askıda kalma) pozisyonunu koruması; sabit kanat İHA’ların ise en az 10 saniye boyunca yalpa, sapma veya yunuslama yapmadan düz ve kararlı uçuş gerçekleştirmesi gerekir.

Kabiliyet:

İHA’nın sınıfı ve yapacağı görev ne olursa olsun gerçekleştirdiği görevin bir zorluk derecesi ve bir de bu görevi başarma yeteneği vardır. Bu kriter ile İHA’nın görevi ne kadar etkili, hızlı, doğru ve kurallara uygun şekilde yerine getirdiği değerlendirilir. Görevler çok çeşitlilik gösterdiği için “Görev Tipi Zorluk Katsayısı” ile normalize edilir.

“Görev Tipi Zorluk Katsayısı” alt kriteri hakemlerin önceden belirlediği, görevin genel zorluk seviyesini ifade eden çarpandır. Daha karmaşık görevler daha yüksek katsayıyla değerlendirilir.

“Görev Başarı Derecesi” alt kriteri, görevde verilen hedef ve adımların yüzde kaçının başarıyla tamamlandığını gösterir. Hedeflerin çoğu eksiksiz yerine getirilirse puan yükselir.

“Görev Performans Verimliliği” alt kriteri, bir görevin yerine getirilmesi sırasında harcanan zamanın, yapılan hata sayısının ve enerji ya da diğer kaynakların ne kadar uygun ve etkili kullanıldığını değerlendiren bir ölçüttür. Bu kavram, görevin hem doğru hem de en az çaba ile tamamlanmasını ifade eder.

“Koşul Değişimine Uyum” alt kriteri ile rüzgâr değişimi, sinyal güç kaybı, ani engeller, GPS hatası gibi durumlara karşı aracın nasıl tepki verdiği değerlendirilir. Uyarlanabilir sistemler yüksek puan alır.

Görev Etkinliği & Demo Kalitesi:

Sunumun ve görev gösteriminin hakemler tarafından ne kadar anlaşılabilir, izlenebilir ve etkileyici olduğu ölçülür.

“Görev Hikâyesinin Tutarlılığı” alt kriteri ile takımın “problemi ne, çözümü nasıl, neden bu şekilde” sorularını mantıklı ve tutarlı şekilde aktarıp aktaramadığı değerlendirilir. Aynı zamanda Proje Sunum Raporunda sunulan görev ile yarışma alanında sunulan görevin uyumu kontrol edilir.

“Gösterim Netliği” alt kriteri kapsamında hakemlerin görev akışını kolayca anlayabilmesi, anlatımın açık olması ve İHA’nın eylemlerinin net biçimde görülebilmesi önemlidir.

“Kullanıcı Etkisi ve Uygulanabilirlik” alt kriterinde görevin gerçek hayata uygulanabilirliği, kullanıcıya yaratacağı fayda ve pratik kullanım potansiyeli ölçülür.

Yerli Ürün Kullanımı:

Takımın hem yazılım hem de donanım tarafındaki yerli katkı oranı ölçülür.

“Mekanik/Elektronik Yerli Katkı” alt kriteri kapsamında; İHA’nın gövde ve yapısal bileşenlerinin (kanat, gövde, iniş takımı vb.), elektronik kartlarının (güç, haberleşme, sensör arayüzleri), sensörlerin entegrasyon ve montaj çözümlerinin ve diğer fiziksel alt sistemlerin ne kadarının ülkemizde yürütülen bir AR-GE süreciyle geliştirildiği ve/veya yerli üreticiler tarafından üretilmiş olduğu değerlendirilir. Yalnızca yerli firmalardan temin edilen ancak tasarım ve geliştirme süreci ülkemizde gerçekleştirilmeyen hazır bileşenler bu kapsamda yerli katkı olarak kabul edilmez.

Yerli Ürün Kullanım Örneği: Bir donanım, yazılım ya da yardımcı ekipmanın yerli üreticiler tarafından ülkemizde geliştirilmesi/üretilmesi yerli ve milli üretim göstergesidir. Bu bölümde, ülkemizde **geliştirilen veya üretilen ve yerli üreticilerden temin edilen** donanım ile yazılım bileşenleri değerlendirilir. Yalnızca yerli firmalardan satın almış olmak, ilgili unsurun “Yerli Ürün Kullanımı” kriteri kapsamında değerlendirilmesi için tek başına yeterli değildir. Bir donanım veya yazılım bileşeninin “Yerli Ürün Kullanımı” kriterlerine dahil edilebilmesi için söz konusu ürünün **yerli firma tarafından bizzat geliştirilmiş veya üretilmiş olması** gerekir. Bu doğrultuda, yukarıdaki kriterleri karşılamayan ancak yerli firmalardan tedarik edilen **filament, vida, köpük yapıştırıcı, yabancı menşeli otopilot sistemleri** gibi ürünler “Yerli Ürün Kullanımı” kapsamında değerlendirilmez.

Yenilikçilik & Özgünlük:

Bu kriter, takımın sergilediği teknik ve kavramsal yenilik derecesini ölçer. İHA'nın mümkün olduğunca yenilikçi sensörler, yeni algoritmalar, özel mekanik tasarımlar veya özgün yazılım çözümlerini barındırması veya takım tarafından mevcut sisteme yeni özellik katılarak iyileştirmesi beklenir.

“Özgünlük” daha önce olmayan yeni sistem ya da konsept kullanımıdır. “Özgün Görev Senaryosu” alt kriteri kapsamında daha önceki yarışmalarda görülmemiş, yaratıcı ve problemi farklı şekilde çözen görev kurguları yüksek puan alır.

“Teknolojik Yenilik” alt kriteri kapsamında yenilikçi sensörler, yeni algoritmalar, özel mekanik tasarımlar veya özgün yazılım çözümleri değerlendirilir.

Örneğin:

- Farklı bir enerji kaynağı (Günümüzde kullanılan bataryalardan farklı yeni batarya çeşitlerinin kullanılması)
- Özgün bir yazılım veya kontrolcü (İHA'lar için hazır yazılım veya kontrolcüler yerine takımın kendi yazılımını veya kontrolcüsünü kullanması)
- Farklı bir alan (Hava araçlarının günümüzdeki kullanım alanları dışında yeni bir alanda kullanılmasının hedeflenmesi)
- Özgün bir tasarım (Hava araçlarının literatürde yer alanlar haricinde farklı tasarımlara sahip olması ve yapısal olarak özgün olması)
- Özgün bir yardımcı ekipman kullanımı (Hava aracı takip anteni, fırlatma sistemi, kalkış sistemi vb. ekipmanların kullanımı)

“Bilimsel/Endüstriyel Katkı” alt kriteri kapsamında; geliştirilen İHA’nın tasarım, üretim, kontrol, seyrüsefer, algılama ve görev icra süreçlerinin her birinde özgün mühendislik çözümleri sunulup sunulmadığı değerlendirilir. Projenin, İHA’nın gerçekleştirdiği tüm görevler için literatürdeki yaklaşımlardan hangi teknik ve yöntemsel yönleriyle ayrıştığı, deneysel veya analitik bir AR-GE süreci içerip içermediği ve bu sürecin uçuş testleri, görev başarı oranları, performans iyileştirmeleri ve doğrulanmış veriler ile somutlaştırılıp somutlaştırılmadığı göz önünde bulundurulur. Ayrıca, elde edilen çıktıların bilimsel yayın üretme, patent veya faydalı model başvurusu yapma ve savunma, havacılık veya sivil endüstrilerde uygulanabilir, ölçülebilir teknik veya ekonomik katkılar sağlama potansiyeli dikkate alınır.

Ekonomiklik & Sadelik:

Bu kriter, görevin gereksiz karmaşılaştırılmadan minimum maliyet ve ekipmanla ne kadar etkili yapılabilirdiğini ölçer.

Görev için ihtiyaç olmayan veya verim sağlamayan ek donanımların kullanılması “Gereksiz Donanım Kullanımı” alt kriterinde puan düşüşüne sebep olur. “Az ama işlevsel ekipman” yaklaşımı teşvik edilir.

“Maliyet–Performans Oranı” alt kriterinde sistemin maliyeti ile elde edilen görev performansı dengesi değerlendirilir. Uygun maliyetle yüksek başarı sağlayan takımlar avantajlıdır.

Takım Bilinci:

Takım bilinci, yarışmalarda sadece teknik kazanımlar değil, aynı zamanda sosyal ve etik kazanımlar da hedefleyen önemli bir olgudur.

Havacılık yarışmalarında, bireysel yetkinliklerin ötesinde takım üyelerinin ortak bir hedef doğrultusunda güvenli, disiplinli ve koordineli biçimde hareket etme kapasitesi ön plana çıkar. Bu süreç, disiplinler arası çalışma, alt ve üst sınıfların birlikte çalışmasıyla sürdürülebilirliğin sağlanması, dürüstlük, açıklık ve şeffaflık gibi değerlere dayanır. Takım bilinci, ortak amacın tüm ekip tarafından aynı şekilde anlaşılmasını, rollerin net biçimde belirlenmesini ve içselleştirilmesini gerektirir.

Etkili iletişim, karşılıklı güven, sorumluluk bilinci ve kriz anlarında birlikte hareket etme yetkinliği, bu bilincin temel unsurlarındandır. Havacılık gibi hata toleransının son derece düşük olduğu bir alanda, süreç disiplininin korunması ve sürecin güvenli bir biçimde yönetilmesi kritik öneme sahiptir.

Bu bağlamda takım bilinci, yalnızca teknik başarıyı değil sürecin sürdürülebilir ve güvenli biçimde yönetilmesini de kapsar. Takım bilinci kriteri; “Takım Çalışması/Ekip Kaynak Yönetimi (CRM)”, “Zaman Yönetimi” ve “Kurallara Uyuma” şeklindeki 3 alt kriterden oluşur.

“Takım Çalışması/Ekip Kaynak Yönetimi (Crew Resource Management – CRM)” alt kriteri; havacılıkta güvenlik ve performansı artırmak amacıyla insan, ekipman, zaman, bilgi ve çevresel koşullar gibi tüm mevcut kaynakların en etkin ve güvenli biçimde kullanılmasını hedefleyen sistematik bir yaklaşımdır. CRM; etkili iletişim, durumsal farkındalık, karar verme, liderlik ve takipçilik, iş yükü ve stres yönetimi gibi davranışsal yetkinliklere odaklanır. Bu yönüyle CRM, bireysel teknik yeterliliklerin ötesine geçerek ekip üyelerinin hataları önleme ve yönetme kapasitesini geliştiren, güvenlik kültürünü merkeze alan bir yönetim ve eğitim sürecidir.

“Zaman Yönetimi” alt kriteri, yarışma süresince hazırlık, uygulama ve değerlendirme aşamalarında zamanın güvenlik, performans ve görev öncelikleriyle uyumlu biçimde yönetilmesi anlamına gelir. Bu tür yarışmalarda zaman, teknik bir kısıt olmanın ötesinde karar alma ve koordinasyon süreçlerini doğrudan etkileyen kritik bir operasyonel faktördür. Yarışma sırasında zaman yönetimi, önceden belirlenmiş görev akışına sadık kalınması, rol dağılımının netliği ve kısa, standartlaştırılmış iletişimle mümkün olur. Zaman baskısı altında güvenlikten ödün verilmemesi, kritik kararların aceleyle değil prosedürlere uygun biçimde alınması temel ilkedir. Zaman yönetimi; görev süresi, gecikmeler ve toparlanma hızlarının analiz edilmesiyle değerlendirilir. Bu bağlamda havacılık yarışmalarında etkili zaman yönetimi, bireysel hızdan ziyade ekibin doğru işi, doğru sırayla ve doğru zamanda yapabilme yetkinliğini yansıtır.

“Kurallara Uyuma” alt kriteri; yarışmanın adil, güvenli ve standartlara uygun biçimde yürütülmesinin temel koşuludur ve teknik başarıdan bağımsız olarak ekip disiplini ve profesyonellik düzeyini yansıtır. Kurallara uyuma; yarışma talimatlarının eksiksiz okunması ve doğru yorumlanması, emniyet prosedürlerine titizlikle riayet edilmesi, teknik ve operasyonel sınırların aşılmaması, zaman ve görev kısıtlarına uyulması ile etik davranışların benimsenmesini kapsar. Bu bağlamda kurallara uyum, yalnızca ceza almamak için değil havacılık kültürünün temel unsuru olan güvenlik ve standartlaşma anlayışını içselleştirmenin bir göstergesi olarak değerlendirilir.

Serbest Görev kategorisinde değerlendirme, sekiz (8) kriter üzerinden yapılır ve her bir kriter en az üç (3) hakem tarafından değerlendirilir. Serbest Görev kategorisindeki tüm hakemler “Görev Etkinliği & Demo Kalitesi”, “Yerli Ürün Kullanımı”, “Yenilikçilik &

Özgünlük”, “Ekonomiklik & Sadelik” ve “Takım Bilinci” kriterleri için puanlama yapan hakemlere kanaatlerini bildirir. Bildirilen bu kanaatler ilgili hakemler tarafından değerlendirilir. Alınan ortalama puanların toplamı, o takımın toplam puanını oluşturur.

Tablo 7: Serbest Görev Kategorisi Puanlama Örneği

Bir Takıma Ait Puanlama Örneği (H: Hakem)																					
	H 1	H 2	H 3	H 4	H 5	H 6	H 7	H 8	H 9	H 10	H 11	H 12	H 13	H 14	H 15	H 16	H 17	H 18	H 19	H 20	Ort.
Kriter 1	15	9	12																		12
Kriter 2			8	7	6																7
Kriter 3						17	22	21													20
Kriter 4									7	8	9										8
Kriter 5												2	7	3							4
Kriter 6														12	8	10					10
Kriter 7																8	5	5			6
Kriter 8																		2	2	5	3
TOPLAM:																					70

Yarışma alanında, hava muhalefeti kaynaklı sebepler hariç olmak üzere, İHA'sı uçamayan takımlar değerlendirme kriterlerinden puan alamaz. Yarışma alanında puan alabilmek için İHA'nın başarılı bir şekilde uçuşması gerekir. İHA'nın başarılı bir şekilde uçuşması ifadesiyle İHA'nın havada bir miktar tutunması (airborne olması) kastedilir. Havada tutunamayan veya havada tutunamadan kırığa uğrayan İHA'ların uçmadığına kanaat getirilir.

Bir kuruma veya üyelerinden en az biri o kuruma ait takımın puanlaması yapılırken o kurum çalışanı bir hakem geçici olarak görevini başka bir hakeme bırakır.

Birinci ve ikinci tur tamamlandığında toplam puanlar üzerinden sıralama yapılarak puanlar ilan edilir. Üçüncü tur tamamlandığında ikinci ve üçüncü uçuş hakkını kullanmış takımların daha yüksek olan toplam puanları esas alınır ve sıralama yapılarak nihai sonuçlar ilan edilir.

12. ÖDÜLLER

- Yarışmaya TÜBİTAK’tan maddi destek almadan katılan finalist takımlar, “Derece Ödülü” alamazlarsa nihai puanlarıyla orantılı olarak hesaplanan Performans Ödülleri için yarışırlar. Yarışmaya destek almadan katılan ve Derece Ödülü alan takım, Performans Ödülü alamaz.
- Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorilerinde Görev 1’i başarıyla tamamlayan takımlar Görev 2’ye geçebilir. Görev 2’yi başarıyla tamamlayamayan takımlar Derece Ödülü almaya hak kazanamaz.
- Serbest Görev kategorisinde görevini tam olarak yapamayan takımlar Derece Ödülü almaya hak kazanamaz.
- Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermekte olup bireysel ödüllendirme yapılmaz. Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Ödülleri, takım üyeleri toplam sayısına (Danışman ve danışman öğretmen hariç) göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılır. Derece Ödülü almaya hak kazanan takımların Danışmanları ve danışman öğretmenleri aşağıdaki Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Ödülü tutarlarından faydalanamaz. Danışmanlara ve danışman öğretmenlere verilecek ödüller aşağıdaki tabloda ayrıca belirtilmiştir.

Tablo 8: Ödüller

Ödül Adı	Tanımı	Uluslararası İHA Yarışması (3 kategori için de)	Uluslararası İHA Yarışması (Varsa) Danışman Ödülleri	Liseler Arası İHA Yarışması (3 kategori için de)	Liseler Arası İHA Yarışması Danışman Öğretmen Ödülleri
Derece Ödülleri	Birincilik Ödülü	250.000 TL	20.000 TL	200.000 TL	20.000 TL
	İkincilik Ödülü	200.000 TL	15.000 TL	150.000 TL	15.000 TL
	Üçüncülük Ödülü	175.000 TL	12.000 TL	120.000 TL	12.000 TL
Performans Ödülleri	55 puan ve üzeri	Puan x 750 TL	-	Puan x 550 TL	-

12.1. TUSAŞ Özel Ödülü

- TUSAŞ Özel Ödülleri daha sonra duyurulacaktır.

12.2. Ödüllerin Aktarılması

- Alandaki başarılarına göre verilecek Derece Ödülleri ve Performans Ödüllerinin aktarılabilmesi için takımlardan güncel IBAN bilgileri alınır. Eksik, yanlış, T.C. kimlik numarasıyla uyuşmayan IBAN numarasına ödül aktarımı yapılmaz.
- Ödül aktarımı için verilen IBAN bilgisi ticari ve dijital olacak şekilde ön ödemeli (Tosla, Paycell, İninal vb.) olmamalı, bireysel bir vadesiz TL mevduat hesabına ait IBAN bilgisi olmalıdır.
- Derece Ödülleri, Danışman ve danışman öğretmen hariç takımın kayıtlı tüm üyelerinin hesaplarına eşit olarak aktarılır. Danışmanlar ve danışman öğretmenler Derece Ödüllerinden pay alamazlar. Derece Ödülü alan takımların Danışman ve danışman öğretmenleri ödül tablosunda belirtilen Danışman/Danışman Öğretmen Ödüllerini alırlar.
- Performans Ödülleri, Danışman ve danışman öğretmen dahil olmak üzere takımın kayıtlı tüm üyelerinin hesaplarına eşit olarak aktarılır.
- 18 yaşını doldurmamış ve kendine ait banka hesabı olmayan fakat ödül almaya hak kazanan üyelerin ödül tutarları, Veli/Vasi Hesabına Aktarım Dilekçesi ve Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneği sunmaları halinde veli/vasi hesabına aktarılır.
- Veli/Vasi Hesabına Aktarım Dilekçesi ve Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneğinin mavi kalemle ıslak imzalı taranmış halleri daha sonra bildirilecek olan web sitesine yüklenir.
- Azerbaycan ve KKTC dahil yurt dışından katılım sağlayan takımlara varsa proje desteği, Derece Ödülleri veya Performans Ödülleri yarışma alanında veya TEKNOFEST alanında Takım Sorumlusuna elden ödenir.
- Yurt dışından katılım sağlayan takımlara proje desteği, Derece Ödülleri veya Performans Ödüllerinin yarışma alanında elden ödenememesi durumunda takımlar, uluslararası Euro veya Dolar transferine açık banka hesaplarını TÜBİTAK yetkilisine bildirmekle yükümlüdür.

13. DESTEK KULLANIMI VE İADELERİ

- Proje desteği alan takımlar, İHA'larını geliştirmek amacıyla her türlü satın alım işi için Takım Sorumlusu ve en az iki (2) takım üyesinin katılımıyla satın alma ekibi oluşturur.

- Takım Sorumlusu tarafından 9 Ocak 2026 – yarışmanın son günü arasında, satın alma ekibi tarafından uygun görülmesi durumunda yapılan tüm belgeli harcamalar (kredi kartı ile yapılanlar dahil), proje desteğinden karşılanır. Belgelendirilmeyen harcamalar kabul edilmez ve iadeleri talep edilir.
- Takımlara aktarılan malzeme ve ulaşım desteklerinin harcanmayan veya belgelendirilemeyen kısımlarının iade edilmesi gerekir.
- Gerçek olmayan ya da yanıltıcı bilgi ve belgelerin tespiti hâlinde, destek tutarının tamamının iadesi talep edilir. Ayrıca takım TÜBİTAK'ın yürütücülüğünde olan tüm yarışmalardan men edilebilir ve takım hakkında hukuki işlem başlatılır.
- Takımlar, İHA'larına ilişkin yaptıkları her türlü tasarım, yapım, bakım, onarım, yedek parça ve malzeme alımı vb. harcamalar için; mal/malzeme adı, fatura tarihi, firma adı ve tutar şeklinde liste oluşturur. Listenin altına: “Piyasa fiyat araştırması yapılmış ve belirtilen mallar muayenesi yapılarak teslim alınmıştır.” ibaresi eklenir ve liste Takım Sorumlusu başkanlığındaki satın alma ekibi tarafından imzalanır. Bilgi ve imzaları eksik belgeler kabul edilmez.
- Faturalar, bireysel fatura olarak Takım Sorumlusu adına kesilir. Fatura ve harcama belgelerinde, “Takım Adı” ve “Yarışma Adı” belirtilmesi zorunludur. Düzenlenen fatura ve harcama belgeleri üzerinde söz konusu ifadeler bulunmuyorsa Takım Sorumlusu tarafından eklenerek belge mavi kalemle imzalanır.
- İstisnai ve zorunlu durumlarda her bir harcama belge tutarı 750 TL'yi aşmamak üzere yazar kasa fişi kabul edilir. Bu durumda fiş ile yapılan harcamalar için ayrıca tutanak hazırlanmalı, alınan malzemeler ve fatura alınamama gerekçesi tutanakta açıklanmalıdır. Yazar kasa fişi Takım Sorumlusu tarafından üzerine “Takım Adı” ve “Yarışma Adı” yazılarak imzalanmalıdır.
- İHA'ların geliştirilmesi için verilen proje desteğinden araç, yakıt, yemek, şahsi harcamalar ve zorunlu tüketim giderleri için harcama yapılamaz, yapılan harcamalar kabul edilmez ve iadesi istenir.
- Yurt dışından yapılan alımlarda elektronik fatura çıktısı kabul edilir. Ödemenin TL karşılığı esas alınır. TL karşılığı için banka dekontu gerekir.
- Destek almaya hak kazanan finalist takımlara yarışmanın yapılacağı şehre gelmeleri için yapılan destek ödemesi, aşağıdaki maddeler uyarınca harcanır:
 - Ulaşım desteği, ön kayıt sürecinde alana geleceğini belirten her bir üye için Takım Sorumlusunun hesabına aktarılır. Yarışma alanında kayıt yaptırmayan üyelere ait ulaşım desteğinin TÜBİTAK'a iade edilmesi zorunludur.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasındaki iki şehir merkezi arasındaki mesafe (<https://www.kgm.gov.tr/sayfalar/kgm/sitetr/root/uzakliklar.aspx>) hesaba katılarak yarışmanın yapılacağı şehir ve finalist takım üyelerinin ikamet ettikleri şehirler arasındaki kilometre hesaplanır.
- Takım üyelerine elden yapılacak ödemeler için Takım Sorumlusu tarafından şehir, kilometre, tutar, üye bilgilerinden oluşan ödeme listesi hazırlanır ve ödeme yapılan üyelerin imzaları alınır. Üyelerin banka hesaplarına yapılan ödemeler için dekont alınması zorunludur.
- Her bir takım üyesi, kendisine verilen ücreti; şehirler arası ve şehir içi ulaşım için kullanabilir.
- Dayanıklı taşınır (demirbaş) niteliğinde (253-255 kodlu malzemeler: 3D yazıcı, cihaz vb.) alım yapılması durumunda yarışmalar sonunda ilgili ekipmanlar; Takım Sorumlusunun üniversitesine/okuluna devredilerek (hibe edilerek) ayniyat kaydı yapılır ve taşınır işlem fişinin bir nüshası faturalarla birlikte taranarak daha sonra bildirilecek sisteme yüklenir.
- Yarışmaların tarihinden sonra mal veya malzeme alımı için harcama yapılamaz. Harcanmayan proje desteği, TÜBİTAK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesap adına ve Ankara Kamu Kurumsal Şube TR15 0001 0017 4506 0280 7250 33 IBAN numarasına “Yarışma Adı” ve “Takım Adı” belirtilerek iade edilir, iade dekontu sisteme yüklenir.
- Tüm mal ve malzemelere ait faturalar, varsa taşınır işlem fişinin bir nüshası, satın alma ekibi tarafından imzalanan malzeme listesi, takım üyesine elden ödeme yapılmışsa hazırlanan ödeme listesi veya banka dekontu, proje desteğinin varsa artan kısmının TÜBİTAK’a iade edildiğine dair banka dekontu, 2 Kasım 2026 tarihine kadar sisteme yüklenir. Belirtilen tarihe kadar belgelerin sisteme yüklenmemesi durumunda, hukuki süreç başlatılır.
- Takım Sorumlusu belgelerin asıllarını on (10) yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdür.
- TÜBİTAK, 2 Kasım 2026 tarihine kadar sisteme gerekli belgeleri yüklemeyen, muhafaza etmeyen, yarışmalar kapsamı dışında harcama yapan Takım Sorumlusundan, ilgili tutarı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesi gereği belirlenen gecikme zammı oranında faiz uygulayarak talep etme hak ve yetkisine sahiptir.

- Destek aktarılmış takımın, yarışmadan geri çekilmesi ve bu durumu TÜBİTAK'a bildirmesi durumunda, takıma verilen desteğin tamamı 2 Kasım 2026 tarihine kadar TÜBİTAK hesabına "Takım Adı" ve Yarışma Adı" belirtilerek iade edilir. Aksi durumda 2 Kasım 2026 tarihinden sonra verilen desteğin tamamı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesi gereği faiz tutarı ile birlikte tahsil edilir.

TÜBİTAK, DDK'nın görüşünü alarak aşağıdaki durumlarda proje desteğinin tamamının iade edilmesini isteyebilir:

- Takımın yarışmadan çekilme son tarihine kadar yarışmadan çekildiğini yazılı olarak bildirmesi,
- Takımın Hazırlık ve Görev Videosunu belirtilen tarihe kadar göndermemesi,
- Takımın Hazırlık ve Görev Videosunun yeterli bulunmaması,
- Verilen desteğin İHA'nın imalat sürecinde kullanılmadığının değerlendirilmesi,
- Takımın yarışma alanında kaydını yaptırmaması ve/veya yarışma alanında teknik kontrole girmemesi,
- Uçuş hakkı elde edemeyen takımların DDK'ya destek harcamalarını nasıl yaptıklarını açıklayamaması ve araçlarının mevcut durumunu göstermemeleri,
- Videolarda etik ihlallerin olması (örneğin başka bir takımın videosundan alıntı yapılması veya videoların aynı/çok benzer olması),
- Takımın ödül alması durumunda ödül törenine katılım sağlamaması,
- Yarışma sürecinde etik ihlali, teknik yetersizlik, sportmenlik dışı davranışlar nedeniyle takımın TÜBİTAK tarafından, DDK'nın görüşünü alarak, yarışmadan ihraç edilmesi,
- Takımların kayıt yaptıktan sonra uçuşlarını yapmaması,
- Gerçekçi olmayan, yanıltıcı bilgi sunulması.

TÜBİTAK, DDK'nın görüşünü alarak aşağıdaki durumlarda proje desteğinin iade edilmesini istemeyebilir:

- Hazırlık ve Görev Videosu kabulünden yarışma başlangıcına kadar geçen sürede oluşan kırım nedeni ile yarışmaya katılamayacak takımların İHA'daki kırımlarının video ve fotoğraflar ile ispatlanması ve DDK'nın bu duruma onay vermesi,
- Hazırlık ve Görev Videosu kabul edilmeyen, yeterli bulunmayan veya geçerli puanı alamayan fakat takımın desteği İHA'ya harcadığını sunduğu Takım Sorumlusu imzalı bir dilekçe ve görsellerle ispatlanması ve DDK'nın bu duruma onay vermesi.

14. DİĞER HÜKÜMLER

14.1. İdari Hükümler

- Yarışmalar süresince tüm takımların www.teknofest.org sayfasındaki duyuruları ve başvuru sistemine kayıtlı e-postalarını takip etmeleri gerekir.
- TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi durumunda Şartnamede değişiklik yapılabilir. Yarışmalarda en son ilan edilen güncel Şartname geçerlidir.
- Teknik kurallarda anlaşmazlık olması durumunda DDK'nın kararları geçerlidir. Hüküm bulunmayan durumlarda Müdürlük kararları uygulanır.
- Ödenek gecikmesi, siparişin gümrükte takılması, kargodaki gecikmeler gibi önceden tedbir alındığında çözülebilecek olan sorunlar yarışmaya gelmemek için mazeret olarak sunulamaz.
- Uluslararası veya Liseler Arası İHA Yarışmalarına başvuran bir takımdaki öğrenciler ile danışman öğretmen veya Danışman arasında birinci derece yakınlık ve çıkar ilişkisi/çatışması olarak kabul edilen bir ilişkinin olmaması gerekir. Tespiti durumunda takım yarışmadan elenir.
- Başvuru esnasında beyan edilen bilgilerin doğruluğu, TÜBİTAK tarafından çevrim içi sistemler üzerinden kontrol edilebilir. Yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyan durumunda sorumluluk, beyan sahiplerine aittir.
- TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin Yönetmeliğin 3'ncü maddesi birinci fıkrası (i) bendi gereğince kişilerin alacağı ödül tutarlarında sınırlama yapılabilecektir.
- Yarışmalara başvuran takım üyelerinden biri ya da birkaçının yarışma öncesinde, yarışma esnasında veya sonrasında yazılı, sözlü veya fiili olarak TÜBİTAK yetkililerine, TEKNOFEST görevlilerine, DDK üyelerine, hakem heyetine, diğer takım üyelerine veya yarışma görevlilerine karşı gerek yüz yüze gerekse yazılı veya çevrim içi ortamlar dahil olmak üzere her türlü platform üzerinden agresif veya kaba davranışlarda bulunması durumunda, ilgili takım üyesinin/üyelerinin bulunduğu takım, Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, TÜBİTAK tarafından yarışmadan ihraç edilebilir. Takım ayrıca en az bir (1) yıl süreyle yarışmadan men edilebilir.

14.2. Yarışmalar Haftası Öncesi Test Uçuşları İle İlgili Uyarılar

Hazırlık sürecindeki test uçuşları için takımların aşağıdaki kurallara dikkat etmesi gerekir:

- Takımların üyeleri arasında İHA pilotu olması zorunludur. İHA pilotunun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kaydını gerçekleştirmesi gerekir.

Mahallin en yüksek mülki idare amiri tarafından yasaklanmayan zamanlarda serbest (yeşil) bölgelerde yapılacak uçuşlarda;

- Sadece görerek meteorolojik koşulların sağlandığı durumlarda, gündeğümü-günbatımı saatleri arasında ve en az iki (2) km görüşe açık havalarda uçuş gerçekleştirilebilir.
- İHA, yatayda 500 metreyi geçmeyecek şekilde pilotun görüş alanında olmalıdır.
- Yerden (AGL) 400 feet (120 metre) yüksekliğı üzerine çıkılmamalıdır.
- İnsan ve yapılardan en az 50 metre uzaklıkta uçuş gerçekleştirilmelidir.
- Test uçuşları, İHA'nın sınıfına uygun pilot yetkisine sahip kişiler tarafından yapılır.

Yeşil bölgelere, SHGM İHA web sitesinde (<https://iha.shgm.gov.tr/>) yer alan uçuş bölgeleri haritaları bağlantısı ile ulaşılabilir.

- Mülki idareler, emniyet gerekçesiyle bazı bölgelerde çeşitli dönemlerde uçuş yasağı ilan edebilir. Test uçuşu öncesi, uçuş bölgesine getirilmiş bir uçuş yasağı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yasal mevzuata göre İHA'ların üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan, İHA sahipleri sorumludur.

Test uçuşlarında mülki idare amirliklerince belirlenen tüm kurallara uymak takımların sorumluluğundadır.

14.3. Güvenlik Tedbirleri

Aşağıda belirtilen güvenlik tedbirleri hem insan sağlığı hem de insan hakları ihlali bağlamında uyulması zorunlu olan tedbirlerdir. Bu tedbirlerin ihlali durumunda, TÜBİTAK'ın görüşü ve onayı doğrultusunda DDK, her türlü yaptırım uygulama hakkına sahiptir.

- Yarışmalar haftasından önce uçuş denemeleri yapamamış olan araçların ilk defa yarışma esnasında denenmesi,
- Daha önce deneme testleri yapılmış ancak araç üzerinde önemli değişiklikler yapılmış ise ön testlerin yapılmadan alana gelinmesi,
- Yarışma günlerinde, kapalı ortamlarda (çadırlar vs.) İHA'lara pervane takılıp hareket verilmesi ya da yüksek hızla çevirip başkalarının güvenliğınin tehlikeye atılması,
- Bir takım alanda görev uçuşu yaparken başka takımın yakın bölgede deneme uçuşu yapması ve sinyal karıştırma ihtimali veya şüphesi oluşturmaması,

- Yere düşmüş bir araca pervaneleri dönmeye devam ederken çok zorunlu olmadıkça elle müdahale edilmesi,
- Görev uçuşu nedeniyle havalandığında sınır dışına çıkan ve hakem tarafından tehlikeli görülüp iniş emir verildiği halde pilot veya görevli üye tarafından gerekli müdahalenin zamanında yapılmaması,
- Kırma uğrayan araçların tekrar teknik kontrolden geçirilmeden ikinci uçuşuna çıkması.

15. İLGİLİ MEVZUAT

- TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı Tarafından Yürütülecek ve Desteklenecek Etkinliklere İlişkin Yönerge,
- İHA Yarışmaları Şartnamesi,
- İlgili mevzuatlarda hüküm bulunmayan durumlarda, Müdürlük ve DDK kararları uygulanır.

16. İLETİŞİM

- Başvuru, belge ve video linkini yüklemek için: www.t3kys.com/tr/
- Duyurular ve bilgi için: www.teknofest.org
- Uluslararası İHA Yarışmasına ilişkin sorularınız için: iha@tubitak.gov.tr ve <https://groups.google.com/u/0/g/uluslararasi-ihayarismasi?hl=tr>
- Liseler Arası İHA Yarışmasına ilişkin sorularınız için: ihaliseler@tubitak.gov.tr ve <https://groups.google.com/u/0/g/-liseler-arasi-ihayarismasi?hl=tr>

